UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS

TÍTULO DE LA

TESIS

Determinación del factor de forma del pion

PARA OBTENER EL GRADO DE

LICENCIADO EN FÍSICA

PRESENTA

Luis Gerardo Ramirez Archundia

DIRECTORES DE TESIS

Dra. Laura Xiomara Gutiérrez Guerrero
Dr. José Manuel Dávila Dávila

TOLUCA, MÉXICO, 30 DE JUNIO DE 2025

A ...
Lilia.

Agradecimientos

A mi familia, por su apoyo incondicional en cualquier etapa de mi vida.

A el Dr. José Manuel Dávila Dávila por ser mi mentor a lo largo de la carrera, por enseñarme las buenas prácticas y desarrollar en mi el interés en la física.

A la Dra. Laura Xiomara Gutiérrez Guerrero por su paciencia y su mentoría a lo largo de este proyecto, inculcó en mi el interés en este tema.

A Lilia, por siempre haber estado ahí, por darme ánimos y motivarme a salir adelante. Gracias por tanto, cariño.

Factor de forma del pion

Resumen

El factor de forma es una herramienta de la cromodinámica cuántica que permite conocer la estructura interna de pártículas basadas en estados ligados, en el caso del pion, se calculó el factor de forma electromagnético resolviendo las ecuaciones de Bethe-Salpeter y SchwingerDyson usando una condición de normalización; esto considerando un modelo de interacción de contacto. Los resultados obtenidos concuerdan cualitativamente con observaciones experimentales reportadas para la región de baja energía.

Índice general

Índice general **3**

1. Introducción **5**
1.1. Introducción . . . 5
1.2. Breve historia de la investigación en física de partículas . . . 5
1.3. El modelo estándar de la física de partículas . . . 7
1.4. Teorías gauge . . . 9
1.5. Introducción a $SU(3)$ y la teoría del quark . . . 12
1.6. La clasificación de los hadrones . . . 16
1.7. El pion . . . 18

2. Cinemática y Dinámica en Interacciones de Partículas **21**
2.1. Dinámica de las interacciones entre partículas . . . 21
2.1.1. El esquema de Heisenberg . . . 21
2.1.2. Formalismo de la integral de trayectoria . . . 22
2.1.3. Formalismo de Lagrange y Hamilton . . . 25
2.1.4. Ecuaciones cuánticas con correcciones relativistas . . . 28
2.2. Propagadores . . . 29

3. Modelo de interacción de contacto. **33**
3.1. Inetracción de contacto . . . 33
3.2. Introducción a las ecuaciones de Schwinger-Dyson . . . 34
3.3. Masa vestida . . . 36
3.4. La ecuación de Bethe-Salpeter . . . 40

4. Factor de forma del pion. **47**
4.1. La interacción $\pi + \gamma$ . . . 47
4.2. Factor de forma en el límite quiral . . . 48
4.2.1. Cálculo para $T_{0\pi}^{EE}$ . . . 48
4.2.2. Cálculo para $T_{0\pi}^{EF}$ . . . 50
4.2.3. Cálculo para $T_{0\pi}^{FE}$ . . . 52
4.2.4. Cálculo para $T_{0\pi}^{FF}$ . . . 53
4.3. Condición de normalización . . . 55

5. Resultados **63**

6. Conclusiones **65**

Apéndice A. Parametrización de Feynman **69**

Apéndice B. Introducción a *FeynCalc* **71**

Bibliografía **73**

Capítulo 1

Introducción

1.1. Introducción

La historia de la física de partículas es tan antigua como los filósofos griegos Demócrito y Leúcipo, quienes postularon que la materia estaba compuesta por partículas indivisibles llamadas átomos. No fue hasta casi veinticuatro siglos después que se comenzó a explorar en detalle los límites de la realidad a bajas escalas. Resulta que el átomo griego no es indivisible; tiene una estructura interna. El primero de sus componentes en ser descubierto fue el electrón en 1897 por J.J. Thomson, seguido por el protón a cargo del equipo de Ernest Rutherford en 1911. Esto fue crucial para comprender la estructura atómica de cuerpos orbitantes.
El desconcierto de los científicos no se quedó ahí, pues con este nuevo modelo atómico y una recién nacida mecánica cuántica, las inconsistencias con las teorías de la época comenzaron. ¿Cómo es posible que los protones se encuentren aglomerados en un núcleo? En ese momento, ya se tenía un entendimiento avanzado sobre el electromagnetismo y, por lo tanto, era imposible tener cargas iguales tan cerca. Algo debía mantenerlas unidas, una interacción capaz de superar la electromagnética. Es cuando, en 1932, James Chadwick descubrió el neutrón, una partícula muy similar al protón pero sin carga. Esto trajo consigo los indicios de una nueva fuerza fundamental, con un acoplamiento más intenso a bajas distancias que mantiene unido el núcleo de los átomos: la fuerza nuclear fuerte.

1.2. Breve historia de la investigación en física de partículas

La necesidad folosófica por encontrar los constituyentes de la materia comienza con los filósofos griegos Leucipo y Demócrito en el siglo V a.C. Donde proponen que la materia está compuesta de partículas indivisibles llamadas átomos. Esta idea fue relegada por Aristóteles quien proponía que todo lo que se observa está compuesto por cuatro elementos básicos: fuego, tierra, agua y aire. La idea de Aristóteles fue bien recibida y predominó por casi veinticuatro siglos. Fue hasta las postrimerías del siglo XIX d.C. Cuando comenzaron los estudios sobre fenómenos asociados a la materia y fuerzas aún desconocidas. Uno de ellos fue el descubrimiento de los rayos X en 1895 por Wilhelm Röentgen. Un año después, en 1896, Henri Becquerel demostró la radiactividad de los elementos. Pero el hito que marcó el advenimiento de la física de partículas ocurrió en 1897, cuando J. J. Thomson demostró, mediante el estudio de rayos catódicos, la existencia del electrón, descubrimiento que le valió el Premio Nobel de Física en 1906. Esto dió paso a una ardua búsqueda de los demás componentes del átomo.
A comienzos del siglo XX, Ernest Rutherford y su equipo, hallaron el núcleo atómico en 1911, el cual, para su sorpresa, concentraba prácticamente toda la masa del átomo en el centro. Basado en estas observaciones, Niels Bohr construyó un nuevo modelo atómico en 1913, descrito por la recién nacida mecánica cuántica de Max Planck. Este nuevo paradigma del átomo ya predecía efectos relacionados con la cuantización de las órbitas de los electrones, como las líneas

espectrales de los elementos de la tabla periódica, el efecto Compton y el efecto fotoeléctrico, entre otros.

Era notoria la fertilidad en el campo de la física de partículas, y los descubrimientos revelaban la naturaleza extraña del mundo cuántico. Por ejemplo, en 1923, Louis de Broglie formuló una de las afirmaciones más disruptivas del siglo al descubrir la naturaleza dual de la materia; es decir, las ondas tienen un comportamiento corpuscular y todas las partículas tienen un comportamiento ondulatorio. Esto fue confirmado gracias a los experimentos de difracción de electrones, lo que le valió el Premio Nobel de Física en 1929.

En 1922, O. Stern y W. Gerlach realizaron un experimento disparando átomos de plata sobre una pantalla, pero entre la pantalla y la fuente había un campo magnético no uniforme. Lo observado fue una forma de polarización de los átomos sobre la pantalla; esto bifurcaba el haz, lo cual era inesperado, ya que los proyectiles eran eléctricamente neutros y no deberían interactuar de esta manera con el campo magnético. Este trabajo no encontró explicación hasta un año más tarde. En 1924, Samuel Goudsmit y George Uhlenbeck propusieron la teoría del espín como una propiedad intrínseca de las partículas subatómicas que explicaba la deflexión del haz de plata en el experimento de Stern-Gerlach y sirvió para describir los efectos del acoplamiento del momento angular orbital con el espín en los niveles energéticos del átomo.

El año 1926 trajo consigo dos grandes trabajos independientes en la física cuántica, uno de Werner Heisenberg y otro de Erwin Schrödinger. El primero proponía un tratamiento matricial para la mecánica cuántica en el que se consideraban funciones de onda estacionarias y operadores dependientes del tiempo. Por otro lado, Schrödinger propuso una función de onda dependiente del tiempo junto con operadores estacionarios. Esta función de onda estaba gobernada por una ecuación diferencial que lleva su nombre, la ecuación de Schrödinger. Ambos trabajos teóricos resumían los descubrimientos en dos marcos teóricos elegantes y sólidos. Por estos trabajos, Heisenberg y Schrödinger recibieron el premio Nobel de Física en 1932 y 1933 respectivamente

En 1931, cuando Paul Dirac formuló su famosa ecuación cuántica relativista, encontró que las soluciones admitían partículas de carga opuesta, una imagen especular de la materia ordinaria al que se llamó *antimateria*. La primera predicción fue para un hermano gemelo del electrón con carga positiva, el positrón. Este no permaneció en el misterio durante mucho tiempo, ya que solo un año después, Carl Anderson logró observarlo en trazas de partículas en una cámara de niebla [1].

Las preguntas no cesaron después del descubrimiento del núcleo atómico, ya que no era posible concebir tanta materia aglomerada de un solo signo de carga; la ecuación de Coulomb restringía ese fenómeno. No fue hasta 1932 cuando James Chadwick descubrió una partícula eléctricamente neutra que vivía en el núcleo atómico, el *neutrón*, vital para completar el modelo atómico y la estabilidad del núcleo. Sin embargo, esto solo calmó las interrogantes por un tiempo.

A mediados del siglo XX, la mecánica cuántica empezaba a ser superada por otros descubrimientos que no podían explicarse con las teorías provistas por Schrödinger y Heisenberg. En 1947, los trabajos de Cecil Powell y César Lattes confirmaron la existencia de una nueva partícula predicha por Hideki Yukawa: el pion. Esta se encontró al estudiar la radiación cósmica y era crucial para entender la estabilidad del núcleo atómico, ya que funcionaba como mediador de una nueva fuerza fundamental: la *fuerza nuclear fuerte*.

La primera mitad del siglo XX estuvo marcada por el descubrimiento de la estructura del átomo y la existencia de nuevas partículas, pero la segunda mitad sería aún más interesante, ya que con la llegada de los aceleradores de partículas se descubrirían nuevas variedades que la teoría cuántica clásica no podía predecir. En 1933, Enrico Fermi ya había propuesto una nueva forma de interacción a cortas distancias, responsable de la desintegración radiactiva, a la que llamó *fuerza nuclear débil*. Además, en 1934, Hideki Yukawa propuso otra interacción de corto alcance que mantenía unido el núcleo mediante bosones.

En la segunda mitad de la década de 1950, se descubrieron las partículas que forman el núcleo de la antimateria. El primero fue el antiprotón, identificado por Emilio Segrè y Owen Chamberlain

en el Laboratorio de Radiación de Berkeley en 1955, tras colisionar protones y deuterones. Un año después, Bruce Cork, en el acelerador Bevatron en California, confirmó la existencia del antineutrón mediante colisiones de antiprotones con núcleos de deuterio. El antineutrón, al igual que su hermano, tiene carga eléctrica neutra y la misma masa, pero con número bariónico opuesto, propiedad que será estudiada más adelante.
Con la identificación de nuevas partículas, además de las que componen el átomo, para la década de 1960 los aceleradores habían revelado un número considerable de nuevas partículas subatómicas, lo que causaba incomodidad entre los físicos al no contar con una teoría que pudiera ordenarlas. Fue entonces cuando, en 1964, de manera paralela, Murray Gell-Mann y George Zweig sugirieron la existencia de partículas constituyentes de los nucleones, aplicando una rama de las matemáticas desarrollada en el siglo XIX: la teoría de grupos.
La teoría de grupos clasifica las simetrías, que son un conjunto de transformaciones que dejan algo invariante. Con esta idea en mente, Gell-Mann propuso a la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) que las partículas podían clasificarse usando grupos de Lie, específicamente el grupo de simetrías SU(3). De ahí surgió la idea de que los nucleones no eran elementales, sino que estaban compuestos por partículas constituyentes llamadas *quarks*. Así, tanto el neutrón como el protón estaban formados por tres quarks unidos por la interacción fuerte. Esto cambió el paradigma y permitió describir y predecir toda la materia hadrónica mediante combinaciones de distintos tipos de quarks. El estudio de estos constituyentes fundamentales será abordado más adelante.

1.3. El modelo estándar de la física de partículas

El modelo estándar es un marco teórico construido sobre la teoría de campos cuánticos relativistas que describe las partículas fundamentales y las fuerzas – o interacciones – fundamentales, sin considerar la gravedad. Esta teoría se fundamenta en el fomralismo de grupos gauge de simetría $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$. Bajo este esquema se puede asignar al grupo $SU(3)$ la descripción de la interacción fuerte, mediada por gluones donde se agrega el grado de libertad de carga de color a los quarks. Por otro lado, la interacción electrodébil es descrita por el producto directo de los grupos $SU(2) \times U(1)$, esta fuerza fundamental está mediada por fotones y los bosones $W^{\pm}$ y Z^0.
Bajo este esquema se puede hacer una primera clasificación de las partículas elementales en dos grandes grupos, como se muestra en la figura 1.1.

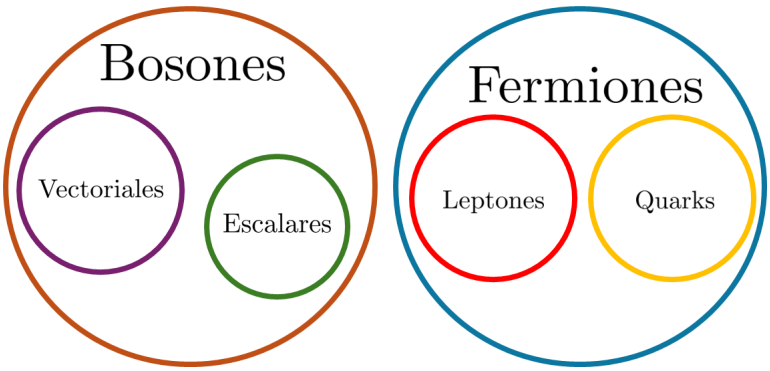


Figura 1.1: *Clasificación general de las partículas elementales.*

Los bosones son la familia de partículas que poseen espín entero positivo ($s = 0, 1, 2, \ldots$), de aquí se pueden distinguir dos subgrupos: bosones vectoriales y bosones escalares. El término *vectorial* se refiere a que el campo cuántico asociado a dichas partículas se transforma como un vector bajo rotaciones del espacio-tiempo. Los bosones que componen esta familia son quienes poseen espín $s = 1$, tales como: el fóton, W^+, W^- y Z^0. En contraste, los bosones escalares

tienen espín de $s = 0$ y están asociados a campos escalares que son invariantes ante rotaciones del espacio-tiempo. Dentro del Modelo Estándar, el único bosón escalar conocido es el bosón de Higgs. Este bosón emerge del campo de Higgs, el cual es responsable de otorgar masa a las partículas elementales, contribuyendo aproximadamente entre el 1 % y el 2 % de la masa de la materia visible del universo [2].
Las partículas fermionicas son aquellas que poseen un espín fraccionario – comúnmente $s = 1/2$ – que también se pueden subdividir en dos grupos: leptones y quarks. En los leptones se encuentran el electrón, el muon y el tau y sus respectivos neutrinos, como se muestra en la figura 1.2. Estas particulas son las menos masivas del modelo estándar, siendo el electrón la más ligera. Por lo pronto no se conoce que los leptones tengan estructura interna. Estás entidades no interactúan fuertemente por lo que no tienen carga de color, sin embargo juegan un papel importante en la interacción nuclear débil.
Los quarks son las partículas fundamentales que componen a los hadrones, el modelo estándar las agrupa en tres generaciones, tal como se ve en la figura 1.2. Estos poseen una fracción de la carga del electrón y su masa en reposo va desde 2.2 MeV/c^2 hasta 173.1 GeV/c^2. Aunque se tienen tres generaciones de quarks, solo la primera es la que compone la materia visible del universo.

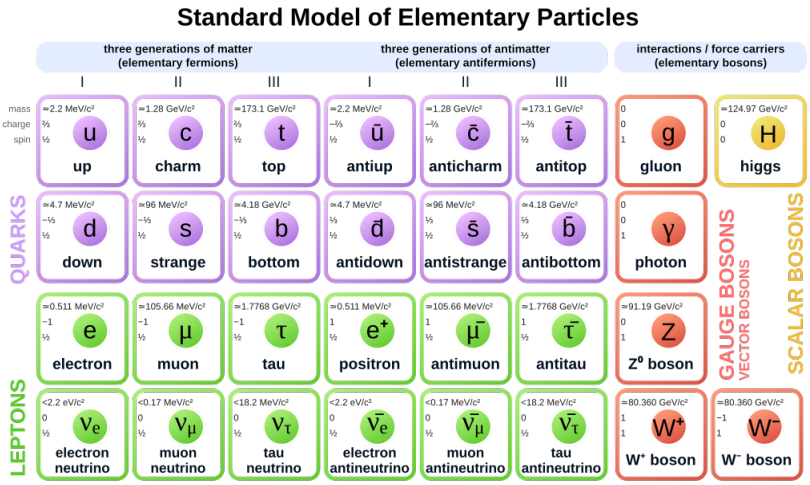


Figura 1.2: *Modelo estándar de la física de partículas [3].*

Además de tener masa, carga y espín, los quarks también se caracterizan por poseer *carga de color* (véase figura 1.3), que es una analogía conveniente para nombrar a los tres grados de libertad adicionesl que poseen y que son cruciales para describir la interacción fuerte.

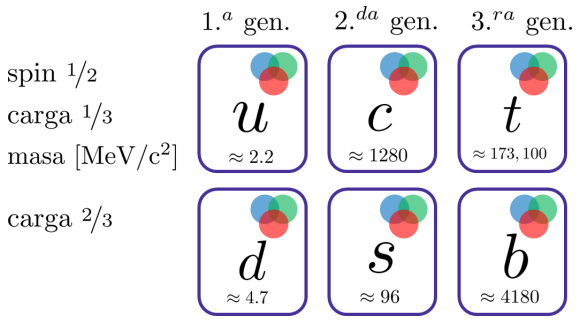


Figura 1.3: *Clasificación de los quarks en las tres generaciones y su carga de color.*

El conglomerado de dos o mas quarks se le llama hadrones (véase figura 1.4), los hadrones a su vez se pueden dividir en dos grupos importantes: mesones y bariones. Los mesones son estados

ligados quark y antiquark con espín cero, es por eso que también se clasifican como bosones, en este grupo se encuentra el pion y sus tres estados de isoespín. En cambio, los hadrones está fomrados por tres tipos de quarks, los ejemplos más comunes son los nucleones: el protón (formado por dos quarks *up* y un quark down) y el neutrón (formado por dos quarks *down* y un quark *up*). Al tener un número impar de quarks, los bariones son clasificados como fermiones.

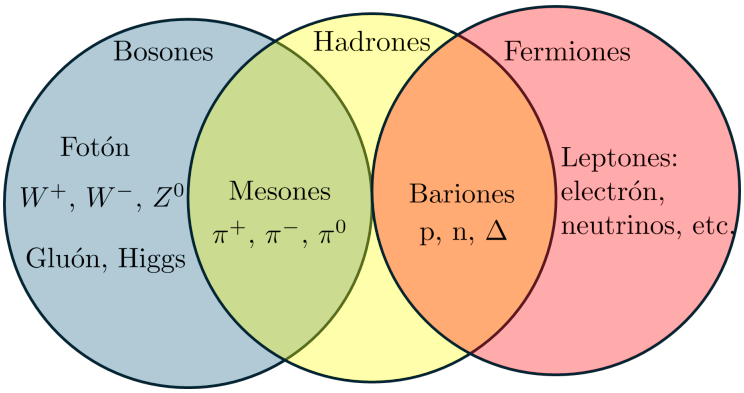


Figura 1.4: *Clasificación de los hadrones.*

1.4. Teorías gauge

El tratamiento moderno de las interacciones fundamentales del modelo estándar está sustentado en la teoría cuántica de campos y la teoría de grupos, ésta última expone a las partículas elementales y sus interacciones como el producto de las propiedades de los grupos de simetrías. En esta sección se dará una introducción resumida al formalismo de los grupos que llevará a una perspectiva actualizada de las fuerzas elementales.
Un conjunto G no vacío en el que sus elementos puedan relacionarse por una operación binaria denotada por $\star$ pueden formar un grupo $(G, \star)$ si se cumplen los siguientes axiomas de grupo:

- **Cerradura**: $\forall a, b \in G$ entonces $a \star b \in G$.
- **Asociatividad**: $\forall a, b, c \in G$ entonces $a \star (b \star c) = (a \star b) \star c$.
- **Identidad**: existe un elemento llamado *neutro* o *identidad* denotado por e que cumple para cualquier elemento en G lo siguiente: $e \star a = a \star e = a$.
- **Inverso**: cualquier elemento a en G tiene un elemento inverso [1] denotado por a^{-1} , también contenido en G que cumple: $a \star a^{-1} = a^{-1} \star a = e$.

Más aún, se dice que un grupo es un **grupo abeliano** si sus elementos satisfacen la conmutatividad, es decir: $a \star b = b \star a \ \forall a, b \in G$.
Existen un enorme catálogo de grupos con distintas propiedades y aplicaciones, en nuestro contexto nos interesan los grupos de rotaciones, aquellos que presentan simetrías, en concreto los grupos $U(1)$, $SU(2)$ y $SU(3)$ que como veremos más adelante, describen las interacciones electromagnética, nuclear débil y fuerte, respectivamente.
El término *simetría* se define intrínsecamente a si mismo, pero en teoría de grupos y en especial en física adquiere un matiz, cuando se habla de simetrías los elementos de un grupo se mantienen invariantes bajo ciertas transformaciones. La invarianza bajo transformaciones conduce a cantidades conservadas, por ejemplo la invarianza bajo traslaciones espaciales conduce a la conservación del momento lineal, la invarianza bajo rotaciones implica la conservación del momento

[1] El elemento neutro y los inversos se definen con respecto a la operación considerada. En particular, en el caso de operaciones multiplicativas, como suele ocurrir en el contexto de la teoría cuántica de campos, el cero no se incluye en el conjunto, ya que no posee inverso multiplicativo.

angular. La relación entre la invarianza y las cantidades conservadas fue explicadas por Emmy Nöether en 1916. Es necesario diferenciar dos tipos de invarianzas: **globales** y **locales**, en una invarianza global se realiza la misma transformación en todos los puntos del espacio-tiempo: tiene un carácter "simultáneo en todas partes". En una invariancia local se realizan diferentes transformaciones en diferentes puntos individuales del espacio-tiempo. En general, *una teoría que es globalmente invariante no será invariante bajo transformaciones localmente variantes* [4]. Los grupos $U(1)$, $SU(2)$ y $SU(3)$ contienen transformaciones que expresan invarianzas locales, por lo que las toerías asociadas se les denominan *teorías gauge*. La introducción del gauge a las teorías nos permite reformular las ecuaciones de campo para que admitan transformaciones locales que preserven las observables globalmente. Para ilustrar la necesidad de estas veamos el siguiente ejemplo [5], en donde se estudia el campo escalar complejo libre dado por el lagrangiano

$$\mathcal{L} = (\partial^\mu \psi)^\dagger (\partial_\mu \psi) - m^2 \psi^\dagger \psi, \tag{1.1}$$

al hacer un cambio de fase global $\psi(x) \to \psi(x)\mathrm{e}^{i\theta}$ donde θ es un parámetro constante, entonces el lagrangiano (1.1) no cambiará, por lo tanto hay una simetría global respecto al cambio de fase constante. Pero que pasa si ahora ese cambio de fase se hace localmente, es decir, $\theta(x)$ ahora depende de la localización en el espacio-tiempo; el resultado deseado es que aún se preserve la simetría, sin embargo al hacer $\psi(x) \to \psi(x)\mathrm{e}^{i\theta(x)}$, el lagrangiano queda como:

$$\mathcal{L} = (\partial^\mu - i\partial^\mu \theta(x))\, \psi^\dagger\, (\partial_\mu + i\partial_\mu \theta(x))\, \psi - m^2 \psi^\dagger \psi; \tag{1.2}$$

lo cual evidentemente no es el lagrangiano con que el que empezamos. Entonces, un cambio de fase local no preserva la simetría del lagrangiano y por lo tanto la física cambia (si es que describe algo físico). Esto puede parecer desalentador pero afortunadamente existe una forma de arreglarlo y es introduciendo un nuevo tipo de operador: la *derivada covariante de gauge* denotada por D_μ y definida como

$$D_\mu \equiv \partial_\mu + iqA_\mu(x). \tag{1.3}$$

Este nuevo operador ha introducido un nuevo campo $A_\mu(x)$ *que está diseñado para desplazarse alrededor del espacio-tiempo cancelando términos que impiden que la teoría sea invariante* [5] y también un parámetro q que es llamado *fuerza de acoplamiento* que proporciona información sobre la interacción del campo A_μ. En este caso se pide que $A_\mu(x)$ transforme de acuerdo a $A_\mu \to A_\mu - \frac{1}{q}\partial_\mu \theta(x)$ para preservar la invariancia, lo cual nos conduce al siguiente lagrangiano generalizado

$$\mathcal{L} = (D^\mu \psi)^\dagger (D_\mu \psi) - m^2 \psi^\dagger \psi. \tag{1.4}$$

En resumen, hemos iniciado con lagrangiano $\mathcal{L}$ que no soporta transformaciones de fase locales, entonces para hacer una teoría invariante hace falta introducir un nuevo campo A_μ que recupere la simetría, esto se logra mediante:

$$\psi(x) \to \psi(x)\mathrm{e}^{i\theta(x)}, \tag{1.5}$$

$$A_\mu(x) \to A_\mu(x) - \frac{1}{q}\partial_\mu \theta(x). \tag{1.6}$$

Por lo tanto, según Tom Lancaster [5] una teoría que tiene un campo A_μ introducido para producir invarianza con respecto a transformaciones locales se conoce como una *teoría de gauge*. El campo A_μ es conocido como un *campo gauge*. Como veremos mas adelante, la elección del campo $A_\mu(x)$ es arbitaria y es propia de cada teoría. La conexión de las teorías gauge y los grupos es que $\mathrm{e}^{i\theta}$ es un generador de rotaciones y todas ellas conforman un grupo unitario, es decir que las transformaciones T que cumplen $T^\dagger T = e$. Entonces las rotaciones en el plano complejo sobre una circunferencia unitaria conforman el grupo $U(1)$.

Otro ejemplo de una teoría gauge son las ecuaciones de Maxwell:

$$\text{Ecuación de Gauss para el campo eléctrico:} \quad \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}, \tag{1.7}$$

$$\text{Ecuación de Gauss para el campo magnético:} \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \tag{1.8}$$

$$\text{Ley de Faraday:} \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \tag{1.9}$$

$$\text{Ley de Ampère-Maxwell:} \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \left(\mathbf{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right), \tag{1.10}$$

que pueden escribirse en forma covariante

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = j^\nu, \tag{1.11}$$

siendo $F^{\mu\nu}$ y j^ν el tensor electromagnético y el cuadrivector de corriente respectivamente, definidos por [6]

$$F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu, \tag{1.12}$$

$$j^\mu = (\rho, \boldsymbol{J}), \tag{1.13}$$

donde A_μ es un cuadrivector definido como

$$A_\mu = (\phi, \boldsymbol{A}), \tag{1.14}$$

así se pueden relacionar los campos $\boldsymbol{E}$ y $\boldsymbol{B}$ mediante

$$\boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{A}, \tag{1.15}$$

$$\boldsymbol{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t}. \tag{1.16}$$

¿Cuál es la elección adecuada de A_μ para que la teoría electromagnécia sea invariante de gauge? La respuesta es que se tiene que satisfacer la transfomración

$$A^\mu(x) \to A^\mu(x) - \partial^\mu \chi(x), \tag{1.17}$$

donde $\chi(x)$ se le conoce como función gauge que ayuda a transformar potenciales electromagnéticos en otros equivalentes. Existen variedad de guages en la teoría electromagnética por ejemplo: el gauge de Lorenz ($\partial_\mu A^\mu = 0$), el gauge de Coulomb ($\nabla \cdot \boldsymbol{A} = 0$), el gauge de axial $A^3 = 0$ y el gauge de Weyl $A^0 = 0$. Para análisis completo de los dos primeros gauges se puede revisar la referencia [7]. Con la introducción de estas transformaciones (1.17) se puede decir que la teoría electromagnética clásica es una teoría gauge. Lo cual conduce a un lagrangiano invariante de gauge

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - j^\mu A_\mu. \tag{1.18}$$

Hasta este punto hemos llegado a una teoría gauge del electromagnetismo clásico; al estudiar el comportamiento no relativista de una carga a escala cuántica es necesario escribir una ecuación tipo Schrödinger $H\psi = i\partial_0\psi$ (usando la convención *timelike*, es decir $n_{\mu\nu} = \text{diag}(+,-,-,-)$ o bien $s^2 = x_\mu x^\mu = c^2t^2 - x^2 - y^2 - z^2$ con un Hamiltoniano que codifique la fuerza de Lorentz

$$H = \frac{1}{2m} (\boldsymbol{p} - q\boldsymbol{A})^2 + qV, \tag{1.19}$$

donde $\boldsymbol{p}$ es el momento de la carga q. Entonces al reemplazar por el operador cuántico $\boldsymbol{p} \to -i\boldsymbol{\nabla}$ (usando unidades naturales $\hbar = 1$) obtenemos la ecuación tipo Schrödinger

$$\left(\frac{1}{2m} (-i\boldsymbol{\nabla} - q\boldsymbol{A}) + qV \right) \psi(x) = i \frac{\partial \psi(x)}{\partial t}, \tag{1.20}$$

notemos que ha aprecido la derivada covariate gauge (1.3). La solución de (1.20) describe una partícula en movimiento bajo los efectos del potencial A_μ, como hemos visto anteriormente, este potencial electromagnético admite las transformaciones gauge (1.17) pero en esta nueva teoría además de los campos $\boldsymbol{E}$ y $\boldsymbol{B}$ se ha introducido un nuevo campo escalar ψ que corresponde a la función de onda cuántica; las transformaciones gauge (1.17) no dejan invariante a la ecuación (1.20) y esto no es una sorpresa ya que la ecuación de Schrödinger no es un invariante gauge por si misma (no es una teoría relativista) y el matiz es que mientras que los campos electromagnéticos son cantidades observables, la función de onda no describe nada físico por si misma. Sin embargo, al introducir una nueva transformación a la función de onda, la ecuación de Schrödinger (1.20) recupera la simetría siguiendo las siguientes transformaciones (para una discusión más amplia se recomienda el segundo capítulo de [4])

$$\boldsymbol{A} \to \boldsymbol{A'} = \boldsymbol{A} + \nabla\chi, \tag{1.21}$$

$$V \to V' = V - \frac{\partial\chi}{\partial t}, \tag{1.22}$$

$$\psi \to \psi' = \mathrm{e}^{iq\chi}\psi. \tag{1.23}$$

Es aquí donde se incluye el generador de rotaciones del grupo unitario $\mathrm{e}^{i\theta}$ como un cambio de fase local en la función de onda que junto con las transformaciones gauge de la teoría electromagnética preservan la invarianza. La cuantización de los campos gauges conduce a encontrar partículas emergentes como excitaciones del campo, éstas reciben el nombre de *bosones gauge*, los cuales en principio no poseen masa, como el fotón, sin embargo los bosones gauge que median la interacción débil, los W^+, W^- y Z adquieren masa mediante el mecanismo de Higgs; en cambio el bosón gauge de la interacción fuerte es el gluon que es no masivo y porta cargas multicolor.

1.5. Introducción a $SU(3)$ y la teoría del quark

En esta sección extenderemos la discusión sobre los quarks y los hadrones, para ello se introducirán algunos conceptos clave para entender la formación de los hadrones como: isoespín, hipercarga, número bariónico y otros números cuánticos asociados a la simetría interna del grupo $SU(3)$ que describe la interacción fuerte. Como hemos visto en la sección anterior, los grupos de rotaciones ayudan a describir las tres interacciones fundamentales, los grupos $SU(2)$ y $U(1)$ son ejemplos de grupos abelianos, en donde sus elementos conmutan bajo la operación establecida. Sin embargo, si pensamos en rotaciones en tres dimensiones o superiores ya no se puede hablar de conmutatividad, paradójicamente esta no conmutatividad dota de una estructura más rica a los grupos, pues se puede definir una álgebra para sus elementos, en concreto nos referimos al álgebra de Lie. El generador de rotaciones en tres dimensiones puede escribirse mediante la matriz exponencial A

$$A = \mathrm{e}^{ia_\mu T^\mu}, \tag{1.24}$$

donde hemos escrito la matriz en el exponente como una combinación lineal de números real a^μ (con $\mu = 0, 1, 2, 3$) y algún conjunto de matrices base (generadoras) de rotaciones T^μ, nótese que el índice de esta matriz no representa las componentes de la matriz, si no a la matriz en si. Si pedimos que A sea hermitiana, es decir $A^\dagger A = \mathbb{I}$ entonces podemos escribir su representación unitaria

$$A^\dagger A = \mathrm{e}^{ia_\mu\left(T^\mu - (T^\mu)^\dagger\right)}, \tag{1.25}$$

que para mantener la hermiticidad entonces se requiere que también las matrices exponenciadas sean hermitianas, es decir $T^\mu = T^{\dagger\mu}$. Podemos extraer más información de esta representación si multiplicamos dos matrices exponenciales

$$AB = \mathrm{e}^{ia_\mu T^\mu}\mathrm{e}^{ib_\mu T^\mu} = \mathrm{e}^{ic_\mu T^\mu}, \tag{1.26}$$

notemos que si T^μ se tratasen como números reales entonces regresaríamos a la representación del grupo unitario $U(1)$. La ecuación anterior tiene forma de $\mathrm{e}^X\mathrm{e}^Y = \mathrm{e}^Z$ para la cual ya se conoce una identidad, llamada *ecuación de Baker-Campbell-Hausdorff*, entonces

$$AB = \mathrm{e}^{i(a_\mu+b_\mu)T^\mu+\frac{a_\mu b_\nu}{2}[T^\mu,T^\nu]+\dots} = \mathrm{e}^{ic_\mu T^\mu}, \tag{1.27}$$

donde $[T^\mu, T^\nu]$ se define como el conmutador. La acción de este conmutador sobre los elementos de la base se pueden abreviar de la siguiente manera (regresando a la notación indicial i, j, k)

$$\left[T^i, T^j\right] = f^{ijk}T^k, \tag{1.28}$$

donde f^{ijk} recibe el nombre de *constantes de estructura*. Algunos ejemplos de aplicaciones físicas que utilizan esta estructura son el momento angular orbital (L) y espín (S) en mecánica cuántica. Como explica Zee (2016), «las relaciones de conmutación entre los generadores definen un álgebra de Lie, cuyas f^{ijk} se denominan constantes de estructura del álgebra. Estas constantes determinan el álgebra de Lie, que a su vez determina el grupo de Lie»[8].
En el caso de la interacción fuerte, estos generadores de rotaciones son las matrices de Gell-Man:

$$\lambda_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\lambda_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda_5 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda_6 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \tag{1.29}$$

$$\lambda_7 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad \lambda_8 = \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Estas matrices obedecen las siguientes relaciones:

$$[\lambda_a, \lambda_b] = 2if^{abc}\lambda_c, \tag{1.30}$$

$$\mathrm{Tr}\left(\lambda_a\lambda_b\right) = 2\delta_{ab}, \tag{1.31}$$

cuyas constantes de acoplamiento están dadas por:

$$f^{abc} = -\frac{1}{4}i\mathrm{Tr}\left(\lambda_a\left[\lambda_b, \lambda_c\right]\right), \tag{1.32}$$

entonces las constantes no nulas son:

$$f^{123} = 1, \quad f^{147} = f^{165} = f^{246} = f^{257} = f^{345} = f^{367} = \frac{1}{2}, \tag{1.33}$$

$$f^{458} = f^{678} = \frac{2}{\sqrt{3}}. \tag{1.34}$$

El invariante – u operador – de Casimir cuadrático para esta representación, que conmuta los generadores del grupo de simetría está dado por:

$$C = \sum_{i=1}^{8}\lambda_i\lambda_i = \frac{16}{3}\mathbb{I}, \tag{1.35}$$

donde $\mathbb{I}$ es la matriz identidad 3×3.

A diferencia de los grupos de simetría $U(1)$ y $SU(2)$, $SU(3)$ es un grupo no abeliano en el que se define una álgebra de Lie dada por los conmutadores (1.28), usualmente a estos grupos asociados a una álgebra se les denota con la tipografía $\mathfrak{su}(3)$. Para entender cómo se relaciona este grupo con los quarks haremos un ejercicio heurísitico que nos llevará a digerir la idea. Como ya hemos visto el grupo unitario $U(1)$ tiene un grado de libertad para efectuar rotaciones dado por el ángulo de fase θ y por lo tanto necesitamos de dos dimensiones para observar el giro; en $SU(2)$ ahora tenemos un grado de libertad extra, esto nos permite caracterizar a una onda (partícula o cualquier entidad) ψ con dos parámetros de giro, esta transformación puede efectuarse de un estado $\psi_1 \to \psi_2$ y $\psi_2 \to \psi_1$, también son permitidos los giros de un estado a si mismo $\psi_1 \to \psi_1$, $\psi_2 \to \psi_2$, por lo tanto se tienen cuatro diferentes formas (generadores) de girar un objeto en este grupo, que en escencia es el grupo unitario $U(2)$; en el contexto de la física de partículas se ocupa una versión especial de este grupo unitario es $SU(2)$ en el que solo se necesitan tres generadores para describir las transformaciones del grupo, un ejemplo de ello son las tres matrices de Pauli: σ_x, σ_y y σ_z.
Subiendo de dimensión nos encontramos con el grupo especial unitario $U(3)$ donde ahora tenemos tres grados de libertad para efectuar rotaciones, por lo tanto se tienen nueve generadores, como vimos se puede desprender una parte especial del este grupo en el que solo se necesitan ocho generadores para construir $SU(3)$, este caso serían las matrices de Gell-Mann (1.29). Los tres grados de libertad pueden ser asociados a una onda (o partícula) que oscila entre ellos; dichos grados se identifican convencionalmente como colores, lo que permite distinguir cada uno individualmente como rojo ψ_r, azul ψ_b y verde ψ_g (usando las iniciales de los nombres en inglés, *red*, *blue* y *green*). Como veremos más adelante, esta elección fue pensada para introducir una propiedad de los quarks: carga de color. Para profundizar sobre las representaciones de estos grupos se recomienda el capítulo 9 y 17 de [9].
Los quarks fueron teorizados por Murray Gell-Mann para ordenar el catálogo de partículas que se habían descubierto en los aceleradores hacia el año de 1960, hasta ese momento una partícula podía ser caracterizada por su carga y su espín; W. Heisenberg había propuesto una simetría entre el protón y el neutrón que podía explicarse introduciendo el concepto de *isoespín*, ya que las masas en reposo de ambas partículas son aproximadamante similares, para el protón se tiene $m_p \approx 938.2720\ MeV$ y para el neutrón $m_n \approx 939.5654\ MeV$, según datos del *Particle Data Group (PDG)*. Es natural pensar que podría tratarse de la misma partícula en dos estados diferentes: $|p\rangle$ y $|n\rangle$, donde ambos serían Hermitianos, es decir satisfacen:

$$\langle i|j\rangle = \delta_{ij} \quad \text{con} \quad i,j = (n,p), \tag{1.36}$$

entonces cualquier estado de un nucleón N estaría definido por una combinación lineal de estos estados, por ejemplo:

$$N = \alpha\,|p\rangle + \beta\,|n\rangle\,, \tag{1.37}$$

donde α y $\beta \in \mathbb{C}$. En un universo donde la fuerza electromagnética no existiese entonces habría una simetría perfecta entre el protón y el neutrón correspondiente al grupo $SU(2)$ donde una rotación se entiende como la transmutación de una partícula a otra: $p \rightleftarrows n$.

Andrew Larkoski (2019) explica:

> Por supuesto, éste no es nuestro universo, pero en los procesos en los que las diferencias entre protones y neutrones son irrelevantes (o no dominantes), sí esperamos que se conserve el isoespín. En particular, mientras estudiemos protones y neutrones de una forma que no implique electromagnetismo o no nos preocupemos por la desintegración del neutrón, entonces el isoespín debería conservarse. Además de otras leyes de conservación que hemos identificado, el isospín ayudará a restringir las interacciones entre partículas. [10]

Los bariones tienen otro grado de libertad llamado *número bariónico* usualmente denotado por A, el cual se asigna $A = +1$ para bariones ordinarios y $A = -1$ para los antibariones. Este número cuántico es importante a la hora de estudiar las desintegraciones, por ejemplo: el decaimiento de un neutrón en un protón, un electrón y un neutrino-electrón:

$$n \to p^+ + e^- + \bar{\nu}_e, \tag{1.38}$$

ya que A se conserva en ambos lados. También sirvió para explicar los decaimientos de bariones *extraños* que producían otro barión y un mesón, por ejemplo: el barión lambda Λ que decae en un protón y en un antipion

$$\Lambda \to p^+ + \pi^-. \tag{1.39}$$

Estas partículas *extrañas* se producen en pares por la interacción fuerte por un proceso llamado *producción asociada* ideado por Abraham Pais y decaen mediante la interacción débil. A este comportamiento Gell-Mann y Nishijima encontraron la manera de asociar un nuevo número cuántico a dichas partículas llamado *extrañeza* denotada por S, un ejemplo de ello es la siguiente colisión

$$\pi^- + p^+ \to K^+ + \Sigma^-, \tag{1.40}$$

donde un antipion y un protón dan lugar a un kaón cargado K^+ y a un antibarión Σ^-, para mantener la conservación de S se requiere que para el K^+ se asigne $S = +1$ y para Σ^-, $S = -1$; en cambio para el pión y el protón se tiene $S = 0$. Para más ejemplos de reacciones veáse el capítulo 1 de [11].

Estos números cuánticos resolvían de buena manera las cantidades conservadas durante las reacciones, lo que no se sabía era que servirían de preámbulo para teorizar el modelo del quark.

Los quarks son hasta ahora el constituyente fundamental de los hadrones, se denotan genéricamente con q y a sus contrapartes, los *antiquarks* por $\bar{q}$, tienen una fracción de la carga del electrón, para ser considerados los bloques fundamentales de los hadrones se requieren que tengan tres grados de libertad llamados colores; cada quark puede estar en uno de tres estados de color (o carga de color): rojo (q_r), verde (q_g) y azul (q_b). Existen seis *sabores* de quarks, *up* (u), *down* (d), *charm* (c), *strange* (s), *top* (t) y *bottom* (b) (a veces llamado *belleza*). Cada sabor tiene su antisabor y cada color también se le asigina un anticolor.

Los números cuánticos que adquiere un hadron está determinado por los quarks de valencia, ya que dentro pueden existir pares (o un mar) quark-antiquark $q\bar{q}$ que en su conjunto no afectan globalmente al hadron. Existen distintas configuraciones en las que se pueden construir los hadrones, las usuales son la materia que observamos pero se pueden pensar en configuraciones más complejas, por ejemplo: el barión exótico más simple estaría formado por $qqqq\bar{q}$ y el mesón exótico más simple sería $q\bar{q}q\bar{q}$ [12].

Cuando se introdujeron los quarks por Gell-Man y Zweig venían acompañados de una estructura con la cual se podían construir los hadrones y predecir algunos todavía no existentes en la época, para esto es necesario dotar a los quarks de números cuánticos que no comparten con ningún hadron conocido, por ejemplo la carga eléctrica fraccionaria de un electrón y el número bariónico fraccionario, esto para hacerlos consistentes con los hadrones que deben formar. A su vez también cuentan con otros números cuánticos aditivos, como el isoespín y su proyección en el eje z: I e I_z respectivamente, la extrañeza (*strangeness*) S, encanto (*charm*) C, profundidad (*bottomness*) B y cima (*topness*) T; los valores para cada sabor de quark están dados en la tabla 1.1.

Notemos que el valor de S es negativo ya que dicho valor se teorizó antes de la concepción del modelo del quark, de igual manera para B ya que no se han observado hadrones con valor $B \neq 0$ [11].

	d	u	s	c	b	t
$Q-$ carga eléctrica	$-\frac{1}{3}$	$+\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{3}$	$+\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{3}$	$+\frac{2}{3}$
I isoespín	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	0	0	0
I_z	$-\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$	0	0	0	0
$S-$ *strangeness*	0	0	-1	0	0	0
$C-$ *charm*	0	0	0	$+1$	0	0
$B-$ *bottomness*	0	0	0	0	-1	0
$T-$ *topness*	0	0	0	0	0	$+1$

Cuadro 1.1: *Propiedades para las tres generaciones de quarks de acuerdo a los datos del Particle Data Group. Para cada antiquark se cambia el signo de la propiedad por su opuesto.*

1.6. La clasificación de los hadrones

Después de descubrir que los nucleones, los fotones y los electrones no son las únicas partículas que conforman el universo, si no que existe un amplio catálogo de partículas no elementales que se producen durante las interacciones. Aún quedaba en el aire la incómoda cuestión de descubrir la relación entre ellos. ¿Habría alguna manera de ordenarlos? Para ello en 1961 y de manera paralela, el físico Israeli Yuval Ne'eman y el estadounidense Murray Gell-Mann presentaron sus trabajos sobre una forma de organizar los hadrones conocidos por su extrañesa S y su carga Q (en unidades de la carga del protón) en patrones geométricos [13, 14].
Al tomar los bariones con momento angular $J = 1/2$ y ordenarlos en términos de su extrañeza y su carga se obtiene un hexágono donde en cada vértice se sitúa un barión como se muestra en la figura 1.5.

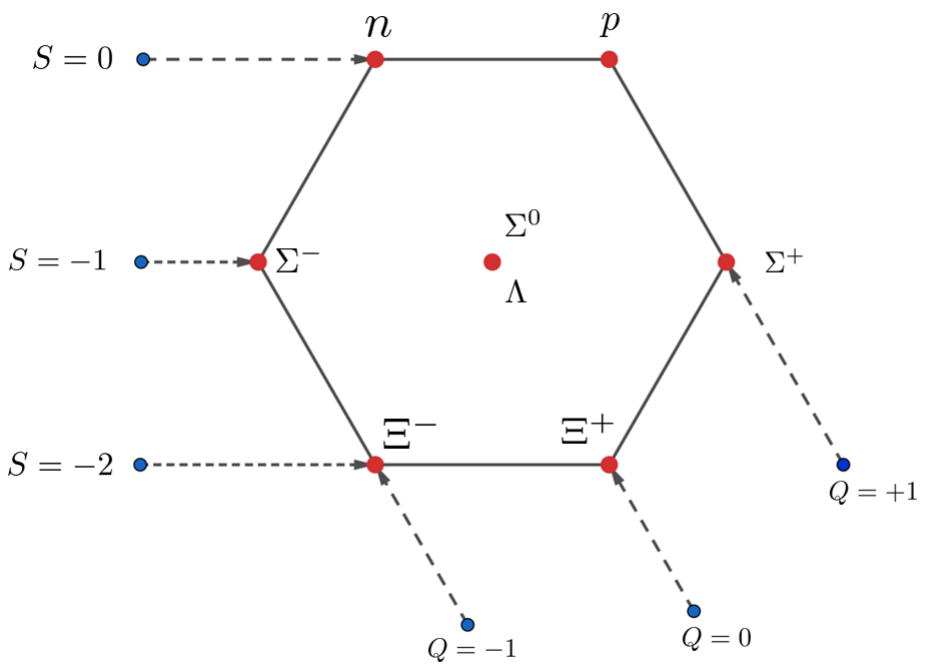


Figura 1.5: *Octeto de bariones con espín $J = 1/2$.*

Aunque se representa mediante un hexágono, se le conoce como el octeto de bariones porque está compuesto por ocho estados: seis en los vértices y dos en el centro. En la parte central se encuentran Σ^0 y Λ con una carga $Q = 0$ y $S = -1$. Las guías diagonales indican las

cargas eléctricas mientras que las reglas horizontales marcan la extrañeza. Notemos como a los nucleones se les asigna $S = 0$. Este octeto lo conforman los bariones más ligeros. En cambio, los más masivos forman un decuplete como el que se muestra en la figura 1.6

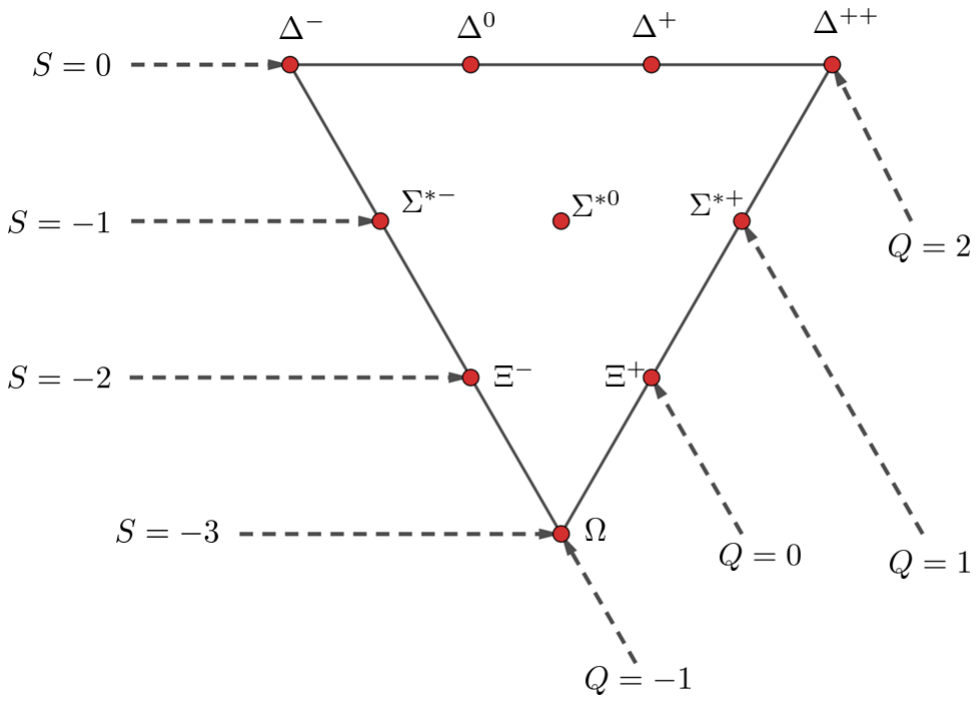


Figura 1.6: *Decuplete de bariones con espín $J = 3/2$.*

En este decuplete se encuentran las cuatro familias de bariones de espín $3/2$; de arriba hacia abajo, con estrañeza $S = 0$ se tienen a las resonancias delta Δ^-, Δ^+, Δ^0, y Δ^{++}, luego los bariones sigma Σ^{*-}, Σ^{*0} y Σ^{*+}. A diferencia de las partículas sigma del octete, en el decuplete se pueden tener dos diferentes sabores para el tercer quark que los compone, ya sea *charm* o *bottom*, por eso se denota con un asterisco en el índice. De igual forma para los variones Ξ al menos pueden estar formados por un quark u o d y luego los dos quarks restantes pueden ser de sabor s, c o b (incluso del mismo sabor). Como todo nuevo modelo siempre se está sujeto a la comprobación experimental de las predicciones y para el *Eightfold way* (así llamó Gell-Mann a su modelo) no fue la excepción; hasta ese momento el decuplete solo contenía hasta los bariones Ξ (nueve en total) sin embargo se pensaba que debería existir una décima partícula con $S = -3$ y $Q = -1$.

Cómo Griffiths (2008) explica:

> [...] entonces Gell-Mann predijo que se encontraría esa partícula, y le dijo a los experimentales exactamente como producirla, más aún, calculó la masa y su tiempo de vida y por su puesto, en 1964 la famosa partícula Ω^- fue descubierta como Gell-Mann lo había predicho. Desde el descubrimiento de Ω^-, nadie dudó que el Eightfold way es correcto. [11]

Los mesones de espín 0 también se pueden acomodar en un octete, en el se encuentran los kaones K^0, K^+, K^- y $\bar{K}^0$; este último es el antikaón con carga neutra. También están los piones π^+, π^0 y π^- y en el centro, junto al pion neutro, el meson eta η con carga eléctrica neutra. Como se muestra en la figura 1.7, cada meson tiene su antipartícula situada en el extremo opuesto de los vértices del hexágono, mientras que para los mesones centrales, su antipartícula es ella misma.

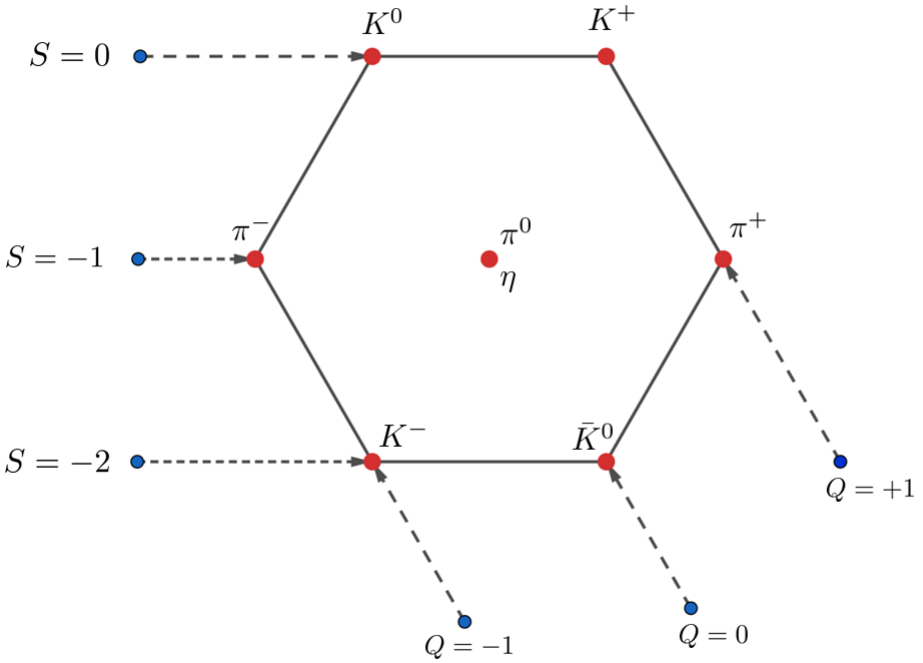


Figura 1.7: *Octete de mesones con espín $J = 0$.*

1.7. El pion

Antes del nacimiento del modelo del quark se había ideado la manera de explicar la fuerza que mantiene el núcleo unido ya que claramente debería ser más fuerte que la electromagnética para confinar los quarks. En 1935 el físico japonés Hideki Yukawa publica un artículo [15] donde se propone que la interacción que gobierna el núcleo atómico es mediada por el intercambio de bosones masivos de espín 0, estos al emitirse por alguno de los nucleones, por ejemplo se emite desde el protón y es recibido por un neutrón entonces ambos cambian su estado de isoespín transmutando $p \to n$ y $n \to p$. Yukawa predijo exitosamente la existencia de esta partícula mediadora, más adelante llamada pion π; de isoespín $I = 1$ y tres proyecciones $I_z = -1, 0, 1$ asociados a tres tipos de piones: π^-, π^0, π^+. Casi doce años después se confirmó la existencia de los piones cargados [16] mientras que el pion neutrón fue observado hasta 1950 [17]. Además de predecir la existencia de los piones, Yukawa planteo que la interacción entre nucleones podía modelarse de acuerdo al siguiente potencial

$$U(\boldsymbol{r}) = -\frac{g_N^2}{4\pi}\frac{\mathrm{e}^{-r/a}}{r}, \tag{1.41}$$

donde $\boldsymbol{r}$ es la distancia internuclear, g_N es una constante de proporcionalidad análoga a la ley de Coulomb para el electrostática y a es un parámetro del rango de acción del potencial. Este potencial estático satisface la ecuación de Poisson. Yukawa generalizó esta interacción al caso relativista si ahora consideramos que obedece la siguiente ecuación diferencial:

$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \frac{1}{a^2}\right) U(\boldsymbol{r}, t) = 0. \tag{1.42}$$

Al proponer que el potencial sea proporcional a una onda

$$U(\boldsymbol{r}, t) \propto \exp\left(i\frac{\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}}{\hbar} - i\frac{Et}{\hbar}\right), \tag{1.43}$$

y sustituyendo en la ecuación (1.42) entonces se puede obtener una expresión para la masa de estas partículas (para un análisis más detallado se recomienda [4]), dando como resultado la expresión para la masa del bosón medidador:

$$m_U = \frac{\hbar}{ac}; \tag{1.44}$$

en la que Yukawa propuso el rango de interacción como $a \approx 2\,fm$, lo cual da una partícula con una masa aproximada de $m_U \approx 100\,\text{MeV}$, lo cual difiere con aproximadamente 40 MeV respecto a las observaciones experimentales dados en el cuadro 1.2.

	Composición	Q [carga del electrón]	Espín	I_z	masa [MeV]	Vida media [s]
π^+	$u\bar{d}$	$+e$	0	1	139.57	2.603×10^{-8}
π^-	$d\bar{u}$	$-e$	0	-1	139.57	2.603×10^{-8}
π^0	$u\bar{u}/d\bar{d}$	0	0	0	134.97	8.43×10^{-17}

Cuadro 1.2: *Propiedades del pion y sus variedades, los datos fueron obtenidos desde el Particle Data Group.*

Actualmente se sabe que los piones son mesones formados por pares de quark y antiquark, como se muestra en la figura 1.8 , donde se observa como los piones cargados es una mezcla conjugada de los quarks u y d. Mientras que el pion neutro es una superposición simétrica de los estados ligados $u\bar{u}$ y $d\bar{d}$.

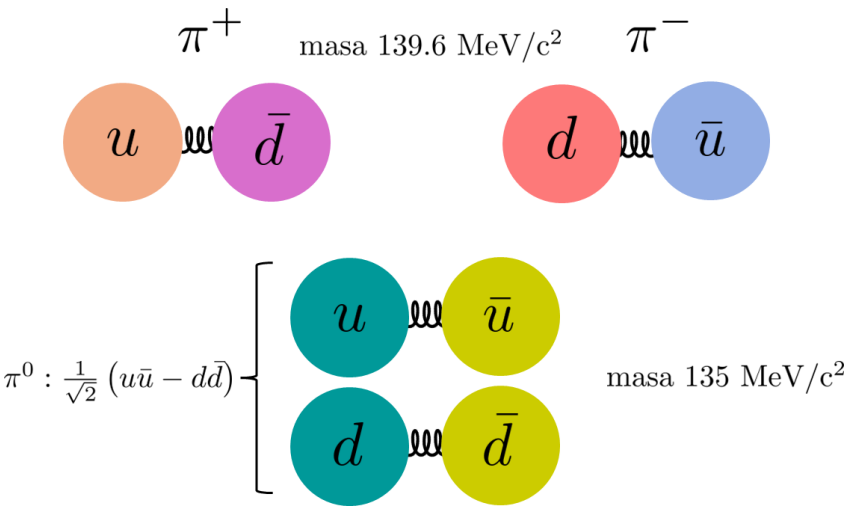


Figura 1.8: *Composición de los piones.*

Los piones son el ejemplo por exclencia de la ruptura espontántea de la simetría quiral en la QCD, ya que si esta simetría fuese exacta los piones no tendrían masa. Esta simetría distingue quarks diestros y zurdos, es decir, quarks que son colineales o no colineales entre su espín y su momento. Sin embargo, esta simetría se ve espontáneamente rota en el vacío de la QCD, entonces cuando una simetría se rompe, el teorema de Goldsotne predice la creación de particulas no masivas llamadas Bosones de Goldstone, pero los quarks al tener una masa no nula, el pion surge como un pseudo Bosón de Goldstone, esto convierte al mesón π en el estado hadrónico más ligero que se puede formar.

Capítulo 2

Cinemática y Dinámica en Interacciones de Partículas

2.1. Dinámica de las interacciones entre partículas

En esta sección introduciremos algunas herramientas y conceptos de utilidad en la teoría cuántica de campos.

2.1.1. El esquema de Heisenberg

Existen dos metodologías para hacer física cuántica clásica, la más popular sin duda, es el enfoque ofrecido por Schrödinger, donde básicamente se busca encontrar la función de onda asociada a un potencial, que es solución a la ecuación de movimiento $i\hbar\partial\psi/\partial t = \hat{H}\psi$, donde $\hat{H}$ es el operador hamiltoniano propio de un sistema. La característica principal de este formalismo es que esta función codifica la evolución espacio temporal. Por otro lado, el enfoque ofrecido en el formalismo de Heisenberg traslada la evolución temporal a los operadores u observables del sistema, es decir la función de onda ya no evoluciona en el tiempo, lo hacen las cantidades medibles. La idea es la siguiente, consideremos una función de onda $\psi(t, \boldsymbol{x}) \to \psi(t)$, donde hemos omitido la notación para la dependencia espacial; entonces definimos un operador $\hat{U}(t_2, t_1)$ que actúa de la siguiente manera:

$$\psi(t_2) = \hat{U}(t_2, t_1)\psi(t_1), \quad \text{tal que} \quad t_2 > t_1. \tag{2.1}$$

Este operador tendrá las siguientes propiedades [5]:

1. $\hat{U}(t_1, t_1) = 1$. Aplicar el operador de evolución temporal desde y hacía el mismo punto, devolverá la función de onda inalterada.

2. $\hat{U}(t_3, t_2)\hat{U}(t_2, t_1) = \hat{U}(t_3, t_1)$. La aplicación sucesiva de operadores puede verse como la composición de un solo operador.

3. $i\frac{d\hat{U}(t_2,t_1)}{dt} = \hat{H}(t_2, t_1)$. El operador obedece a la ecuación de Schrödinger, lo que implica que la función de onda evolucionada también será solución.

4. $\hat{U}(t_2, t_1) = \hat{U}^{-1}(t_1, t_2)$. Aplicar el operador inverso regresa en el tiempo la función de onda.

5. $\hat{U}^\dagger(t_2, t_1)\hat{U}(t_2, t_1) = \hat{U}(t_2, t_1)\hat{U}^\dagger(t_2, t_1) = I$. El operador es unitario. Donde I es el operador identidad y $\hat{U}^\dagger$ es un operador adjunto.

Desde la tercera propiedad se puede notar al forma explícita del operador, es decir:

$$\hat{U}(t_2, t_1) = \mathrm{e}^{-i\hat{H}(t_2-t_1)}. \tag{2.2}$$

Ahora consideremos el valor esperado del siguiente operador:

$$\langle \hat{O}(t) \rangle = \langle \psi(t) | \hat{O} | \psi(t) \rangle \,, \tag{2.3}$$

de acuerdo a (2.1) podemos escribir lo anterior como

$$\langle \psi(t) | \hat{O} | \psi(t) \rangle = \langle \psi(0) | \hat{U}^\dagger(t,0) \hat{O} \hat{U}(t,0) | \psi(0) \rangle \,. \tag{2.4}$$

Usando este operador hemos trasladado la evolución temporal desde la función de onda hasta los operadores. Ahora trabajamos en el esquema de Heisenberg denotado por el subíndice H, entonces el nuevo valor esperado está dado por

$$\langle \psi_H | \hat{O}_H | \psi_H \rangle \,, \tag{2.5}$$

tal que $\hat{O}_H = \hat{U}^\dagger(t,0)\hat{O}\hat{U}(t,0)$. Al tomar la derivada temporal de $\hat{O}_H$ obtenemos la **ecuación de movimiento de Heisenberg**:

$$\frac{d\hat{O}_H}{dt} = -i \left[\hat{O}_H, \hat{H} \right] . \tag{2.6}$$

Podemos interpretar esta expresión de la siguiente manera: si un operador conmuta con el Hamiltoniano, entonces ese operador será constante en el tiempo, lo que significa que sus funciones propias corresponden a cantidades conservadas. El caso más simple es el mismo operador Hamiltoniano cuya cantidad conservada es la energía.

2.1.2. Formalismo de la integral de trayectoria

El operador de evolución temporal (2.2) servirá para construir las integrales de trayectoria de Feynman. Para introducir este concepto imaginemos una fuente de partículas S la cual emite hacia un detector O, entre la fuente y el detector se encuentra una pared con dos aberturas, A_1 y A_2, suficientemente grandes para dejar pasar una partícula tal como se muestra en la figura (2.1 a).

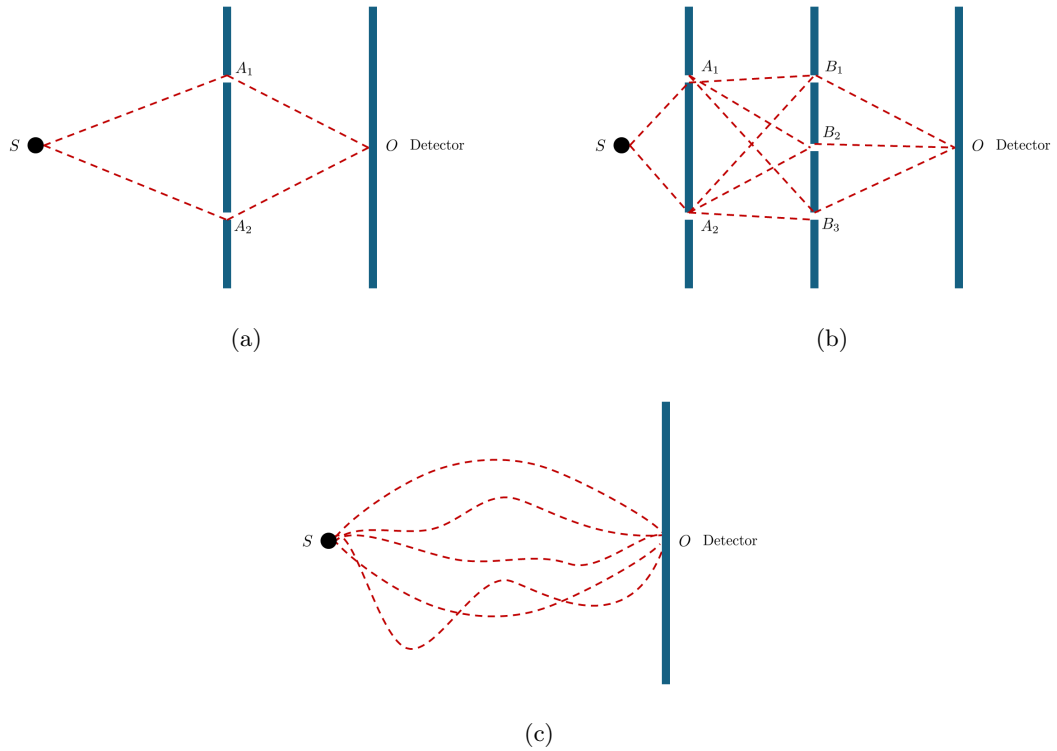


Figura 2.1: *Experimento conceptual en el que partículas provenientes de un emisor, S, se dirigen hacia un detector, O. Las partículas atraviesan diversos obstáculos antes de llegar al detector. (a) Trayectoria con un obstáculo y dos perforaciones. (b) Trayectoria con tres obstáculos, con dos y y tres perforaciones antes del detector.(c) Trayectoria de las párticulas si el número de obstáculo y perforaciones es infinito, las trayectorias parecen describir curvas contínuas en todas las posibles direcciones.*

Nos interesa conocer la amplitud de probabilidad $\mathcal{A}$ de que la partícula emitida vaya desde la fuente hasta alguno de los orificios A_1 o A_2 y después hasta el detector. Podemos expresarlo de la siguiente manera

$$\mathcal{A} = \sum_i \mathcal{A}\left(S \to A_i \to O\right), \tag{2.7}$$

lo que sigue es aumentar el número de aberturas al mismo tiempo que incrementamos las paredes entre la fuente y el detector como en la figura (2.1 b) si continuamos hasta llegar a un número infinito de orificios y paredes obtendremos trayectorías contínuas para las partículas, tal como se ve en la figura (2.1 c). En otras palabras, si no hubiesen obstáculos la amplitud de que una partícula se propague desde la fuente hasta el detector sería la suma de todas las amplitudes de las posibles trayectorias [18].

Tomando un estado inicial q_I y final q_F entonces la amplitud de la trayectoria en un tiempo t de ese estado está dada por la ecuación

$$\langle q_F | \mathrm{e}^{-i\hat{H}t} | q_I \rangle \,, \tag{2.8}$$

dividiendo t en N segmentos $\Delta t = t/N$, también asumiremos que están normalizados, es decir $\langle q' | q \rangle = \delta(q' - q)$ y que forman una base completa $\int dq \, |q\rangle \langle q| = \mathbb{I}$, entonces podemos construir

la misma cantidad en la forma de estados intermedios

$$\begin{aligned}\langle q_F|\mathrm{e}^{-i\hat{H}t}|q_I\rangle = \left(\prod_{j=1}^{N-1}\int dq_j\right)\langle q_F|\mathrm{e}^{-i\hat{H}\Delta t}|q_{N-1}\rangle\langle q_{N-1}|\mathrm{e}^{-i\hat{H}\Delta t}|q_{N-2}\rangle\ldots\times \\ \times\ldots\langle q_2|\mathrm{e}^{-i\hat{H}\Delta t}|q_1\rangle\langle q_1|\mathrm{e}^{-i\hat{H}\Delta t}|q_I\rangle\,,\end{aligned} \tag{2.9}$$

al analizar el término $\langle q_{j+1}|\mathrm{e}^{-i\hat{H}\Delta t}|q_j\rangle$ y dado que los operadores de energía potencial y cinética no conmutan, no es posible evaluar la integral directamente, así que se recurre a la identidad de Baker-Campbell-Hausdorff [19]

$$\mathrm{e}^{\Delta t(A+B)} = \mathrm{e}^{\Delta tA}\mathrm{e}^{\Delta tB}\mathrm{e}^{-\frac{(\Delta t)^2}{3}[A,B]+\mathcal{O}((\Delta t)^3)}, \tag{2.10}$$

al tomar el límite cuando $\Delta t \to 0$, es decir cuando $N \to \infty$ entonces todos los términos convergen a 1, para obtener la forma integral insertamos la relación de completitud $\int \frac{dp}{2\pi}|p\rangle\langle p| = \mathbb{I}$, entonces

$$\begin{aligned}\langle q_{j+1}|\mathrm{e}^{-i\hat{H}\Delta t}|q_j\rangle &\approx \langle q_{j+1}|\mathrm{e}^{-i\frac{1}{2m}\hat{p}^2\Delta t}\mathrm{e}^{-i\hat{V}(q)\Delta t}|q_j\rangle \\ &= \int\frac{dp_j}{2\pi}\langle q_{j+1}|\mathrm{e}^{-i\frac{1}{2m}\hat{p}^2\Delta t}|p_j\rangle\langle p_j|\mathrm{e}^{-i\hat{V}(q)\Delta t}|q_j\rangle\,.\end{aligned} \tag{2.11}$$

Se sustituyen los operadores de momento y potencial por sus valores propios ya que están actuando sobre sus autoestados

$$\langle q_{j+1}|\mathrm{e}^{-i\hat{H}\Delta t}|q_j\rangle \approx \int\frac{dp_j}{2\pi}\mathrm{e}^{-i\frac{1}{2m}p_j^2\Delta t}\mathrm{e}^{-iV(q)\Delta t}\langle q_{j+1}|p_j\rangle\langle p_j|q_j\rangle\,, \tag{2.12}$$

recordemos que el estado propio del momento en el espacio de configuraciones es una onda plana de la forma $\langle q|p\rangle = \mathrm{e}^{ipq}$, entonces

$$\langle q_{j+1}|\mathrm{e}^{-i\hat{H}\Delta t}|q_j\rangle \approx \int\frac{dp_j}{2\pi}\mathrm{e}^{-i\Delta tH}\mathrm{e}^{ip_j(q_{j+1}-q_j)} = \int\frac{dp_j}{2\pi}\mathrm{e}^{-i\Delta t\left(H-\frac{1}{\Delta t}p_j(q_{j+1}-q_j)\right)}; \tag{2.13}$$

al definir $\dot{q}_j \equiv \frac{q_{j+q}-q_j}{\Delta t}$ entonces

$$\langle q_{j+1}|\mathrm{e}^{-i\hat{H}\Delta t}|q_j\rangle \approx \int\frac{dp_j}{2\pi}\mathrm{e}^{-i\Delta t(H-p_j\dot{q}_j)}. \tag{2.14}$$

El siguiente cambio de variable es necesario para simplificar la integral $\bar{p}_j = p_j - m\dot{q}_j$, así al desarrollar y simplificar obtenemos

$$\langle q_{j+1}|\mathrm{e}^{-i\hat{H}\Delta t}|q_j\rangle \approx \int\frac{d\bar{p}_j}{2\pi}\mathrm{e}^{-i\Delta t\left(\frac{1}{2m}\bar{p}_j^2+\mathcal{L}(q_j,\dot{q}_j)\right)}, \tag{2.15}$$

como observamos hemos obtenido el lagrangiano en el exponente además de haber simplificado la integral a una gaussiana cuya solución es conocida, entonces

$$\langle q_{j+1}|\mathrm{e}^{-i\hat{H}\Delta t}|q_j\rangle \approx \sqrt{\frac{m}{2i\pi\Delta t}}\mathrm{e}^{i\Delta t\mathcal{L}(q_j,\dot{q}_j)}. \tag{2.16}$$

Al sustituir este resultado en (2.9) obtenemos

$$\langle q_F|\mathrm{e}^{-i\hat{H}t}|q_I\rangle = \left(\prod_{j=1}^{N-1}\int dq_j\right)\left(\frac{m}{2\pi i\Delta t}\right)^{N/2}\mathrm{e}^{-i\sum_{j=0}^{N-1}\Delta t\mathcal{L}(q_j,\dot{q}_j)}, \tag{2.17}$$

yendo al caso contínuo donde $\Delta t \to 0$ entonces reemplazamos $\sum_{j=0}^{N-1}\Delta t \to \int_0^T dt$ y definimos la integral sobre las trayectorias como:

$$\int Dq(t) = \lim_{N\to\infty} \left(\frac{-im}{2\pi\Delta t}\right)^{N/2} \left(\prod_{k=1}^{N-1} \int dq_k\right), \tag{2.18}$$

por lo tanto obtenemos

$$\langle q_F|\mathrm{e}^{-i\hat{H}T}|q_I\rangle = \int Dq(t)\mathrm{e}^{i\int_0^T dt\mathcal{L}(q,\dot{q})}. \tag{2.19}$$

2.1.3. Formalismo de Lagrange y Hamilton

En mecáncia clásica el Lagrangiano de un sistema con fuerzas conservativas está dado por:

$$L \equiv T - U, \tag{2.20}$$

donde T y U son dos funciones escalares que denotan la energía cinética y potencial respectivamente. Estas funciones dependen de un conjunto mínimo de coordenadas generalizadas: q, $\dot{q}$ y t que describen el sistema (éstas pueden ser el tiempo, posición y velocidades) es decir:

$$L = L(t, q_1, q_2, \ldots, \dot{q}_1, \dot{q}_2, \ldots) = L(t, q_i, \dot{q}_i) \qquad i = 1, 2, 3, \ldots \tag{2.21}$$

Se define entonces la acción S como:

$$S\left(q_i, \dot{q}_i\right) = \int_{t_a}^{t_b} dtL(t, q_i, \dot{q}_i), \tag{2.22}$$

asumiendo que la variación de la acción δS es estacionaria en los extremos $[t_a, t_b]$ entonces:

$$\delta S = \delta \int_{t_a}^{t_b} dtL(t, q_i, \dot{q}_i) = \int_{t_a}^{t_b} dt \left(\frac{\partial L}{\partial q_i}\delta q_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\delta \dot{q}_i\right) = 0, \tag{2.23}$$

la variación satisface $\delta\dot{q} = \frac{d}{dt}\delta q$ y al considerar

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\delta q_i\right) - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right)\delta q_i. \tag{2.24}$$

Al evaluar la integral, la variación δq_i se anulará en los extremos, por lo tanto, para que se cumpla el principio de Hamilton entonces el integrando debe ser cero

$$\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right) = 0. \tag{2.25}$$

Así, se han deducido las *ecuaciones de Euler-Lagrange*, será una herramienta importante para fundamentar la teoría de campos. Extender esta relación hacía los campos es similar al desarrollo anterior, para ello comenzemos definiendo un campo escalar real $\varphi(t, \boldsymbol{x})$ y construyamos su acción $S\left(\varphi, \partial_\mu\varphi\right)$, es decir:

$$S\left(\varphi, \partial_\mu\varphi\right) = \int dtL\left(\varphi, \partial_\mu\varphi\right), \tag{2.26}$$

donde

$$L = \int d^3x\mathcal{L}\left(\varphi, \partial_\mu\varphi\right), \tag{2.27}$$

aquí $\mathcal{L}$ es la *densidad Lagrangiana* (no confundir con el Lagrangiano), entonces:

$$S\left(\varphi, \partial_\mu\varphi\right) = \int d^4x\mathcal{L}\left(\varphi, \partial_\mu\varphi\right). \tag{2.28}$$

Bajo el mismo principio mencionado en el desarrollo previo se obtiene la *ecuación de Euler-Lagrange para un campo escalar*:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi} - \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \left(\partial_\mu \varphi \right)} \right) = 0, \tag{2.29}$$

podemos extender esta expresión para N campos escalares es decir:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi_i} - \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \left(\partial_\mu \varphi_i \right)} \right) = 0, \tag{2.30}$$

donde $i = 0, 1, 2, \ldots, N$. A modo de ejemplo, obtendremos las ecuaciones de movimiento para un campo escalar sin interacciones, dado por la siguiente densidad lagrangiana:

$$\mathcal{L}\left(\varphi, \partial_\mu \varphi\right) = \frac{1}{2} \partial_\mu \varphi \partial^\mu \varphi - \frac{m^2}{2} \varphi^2, \tag{2.31}$$

calculando las derivadas

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi} = -m^2 \varphi, \tag{2.32}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \left(\partial_\mu \varphi \right)} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial \left(\partial_\mu \varphi \right)} \left(\partial_\nu \varphi g^{\nu\beta} \partial_\beta \varphi \right), \tag{2.33}$$

donde $g^{\nu\beta}$ es la métrica de Minkowski. Para la última derivada, hemos hecho uso del tensor métrico para *bajar el índice* y así efectuar la derivada, entonces

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \left(\partial_\mu \varphi \right)} = \frac{1}{2} g^{\nu\beta} \left(\frac{\partial \left(\partial_\nu \varphi \right)}{\partial \left(\partial_\mu \varphi \right)} \partial_\beta \varphi + \frac{\partial \left(\partial_\beta \varphi \right)}{\partial \left(\partial_\mu \varphi \right)} \partial_\mu \varphi \right), \tag{2.34}$$

$$= \frac{1}{2} \left(g^{\nu\beta} \delta^\mu_\nu \partial_\mu + g^{\nu\beta} \delta^\mu_\beta \right) \varphi, \tag{2.35}$$

$$= \frac{1}{2} \left(g^{\nu\mu} \partial_\mu + g^{\nu\mu} \partial_\nu \right) \varphi = \partial^\mu \varphi. \tag{2.36}$$

Sustityendo en (2.29), obtenemos la **ecuación de Klein-Gordon**:

$$\left(\partial_\mu \partial^\mu + m^2 \right) \varphi = 0. \tag{2.37}$$

De igual manera se pueden obtener las ecuaciones de Maxwell usando este formalismo, comenzamos definiendo la siguiente densidad lagrangiana:

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} F_{\alpha\beta}, \tag{2.38}$$

donde $F_{\mu\nu}$ es el tensor electromagnético y está definido en términos de un potencial de la forma:

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu \quad , \quad (A^\mu) = (\phi, \boldsymbol{A}). \tag{2.39}$$

Entonces, para el primer término de la ecuación (2.29) obtenemos:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\nu} = 0. \tag{2.40}$$

Para el segundo término, se tiene:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial\left(\partial_\mu A_\mu\right)} &= \frac{\partial}{\partial\left(\partial_\mu A_\mu\right)}\left(-\frac{1}{4}F_{\gamma\lambda}F^{\gamma\lambda}\right) \\
&= -\frac{1}{4}\frac{\partial}{\partial\left(\partial_\mu A_\nu\right)}\left(\partial_\gamma A_\lambda - \partial_\lambda A_\gamma\right) g^{\gamma\alpha} g^{\lambda\beta}\left(\partial_\alpha A_\beta - \partial_\beta A_\alpha\right) \\
&= -\frac{1}{4} g^{\gamma\alpha} g^{\lambda\beta}\left[F_{\gamma\lambda}\frac{\partial}{\partial\left(\partial_\mu A_\nu\right)}\left(\partial_\alpha A_\beta - \partial_\beta A_\alpha\right) + F_{\alpha\beta}\frac{\partial}{\partial\left(\partial_\mu A_\nu\right)}\left(\partial_\gamma A_\lambda - \partial_\lambda A_\gamma\right)\right] \\
&= -\frac{1}{4}\left[F^{\alpha\beta}\left(\delta^\mu_\alpha\delta^\nu_\beta - \delta^\mu_\beta\delta^\nu_\alpha\right) + \left(\delta^\mu_\gamma\delta^\nu_\lambda - \delta^\mu_\lambda\delta^\nu_\gamma\right)F^{\gamma\lambda}\right] \\
&= \frac{1}{2}\left(F^{\mu\nu} - F^{\nu\mu}\right) \quad , \quad \text{obs. } F^{\mu\nu} = -F^{\nu\mu} \\
&= -F^{\mu\nu}.
\end{aligned} \tag{2.41}$$

Por lo tanto, las ecuaciones de movimiento para esta densidad lagrangiana son, efectivamente **las ecuaciones de Maxwell sin fuentes**:

$$\partial_\mu F_{\mu\nu} = 0. \tag{2.42}$$

Para incorporar los efectos de una distribución de carga en el campo, se agrega el término de corriente $(J^\mu) = (\rho, \boldsymbol{J})$ al lagrangiano:

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta} - \epsilon J^\alpha A_\alpha, \tag{2.43}$$

de la misma manera que en el caso sin fuentes, se obtienen las **ecuaciones de Maxwell con fuentes:**

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \epsilon J^\nu. \tag{2.44}$$

Ya que hemos obtenido las ecuaciones de Euler-Lagrange podemos continuar desarrollando la formulación de Hamilton para los campos, la cual nos ofrece más información sobre la energía del sistema, donde si tenemos una densidad lagrangiana invariante en el tiempo entonces la energía aparecerá como una cantidad preservada de acuerdo al teorema de Nöether. Primero, comenzamos calculando la derivada respecto al tiempo de una densidad lagrangiana para un sistema de partículas:

$$\frac{d\mathcal{L}(q_i, \dot{q}_i)}{dt} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i}\dot{q}_i + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}\ddot{q}_i, \tag{2.45}$$

ayudándonos de la ecuación (2.25) podemos simplificar la expresión

$$\frac{d\mathcal{L}}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}\dot{q}_i\right). \tag{2.46}$$

Definiendo el *momento canónico* como la derivada de la densidad lagrangiana respecto a la velocidad generalizada

$$p_i = \frac{d\mathcal{L}}{d\dot{q}_i}, \tag{2.47}$$

entonces podemos reescribir la derivada de la densidad lagrangiana (2.47) como:

$$\frac{d}{dt}\left(p_i\dot{q}_i - \mathcal{L}\right) = 0. \tag{2.48}$$

La cantidad entre paréntesis requiere ser constante en el tiempo, eso significa que hay una conservación y que es precisamente la densidad hamiltoniana (o simplemente hamiltoniana) la cual se define como:

$$\mathcal{H} = p_i \dot{q}_i - \mathcal{L}, \tag{2.49}$$

el hamiltoniano respresenta la energía total del sistema y es constante. La hamiltoniana y la lagrangiana están estrechamente relacionados por la siguiente expresión

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} = -\frac{dH}{dt}. \tag{2.50}$$

Podemos trasladar este formalismo a los campos clásicos definiendo una lagrangiana $\mathcal{L}(\varphi, \partial_\mu \varphi)$, entonces el momento generalizado o canónico para este campo estará dado por

$$\pi(t, \boldsymbol{x}) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \left(\partial_0 \varphi\right)}, \tag{2.51}$$

así el hamiltoniano estará definido como

$$H = \int d^3\boldsymbol{x} \mathcal{H}, \tag{2.52}$$

donde la **densidad Hamiltoniana para un campo escalar** estará dada por:

$$\mathcal{H} = \pi \dot{\varphi} - \mathcal{L}. \tag{2.53}$$

2.1.4. Ecuaciones cuánticas con correcciones relativistas

La ecuación de Schrödinger es adecuada para describir los resultados de las transiciones energéticas de átomos relativamente ligeros. En su momento logró explicar algunos de los fenómenos relacionados con el espín. Sin embargo, nuevas manifestaciones de la física cuántica iban agotando el arsenal de herramientas para describirlas, tal es el caso de la creación y aniquilación de partículas, la existencia innegable de antimateria. La recién nacida teoría de la relatividad especial de Einstein (1905) ganaba terreno al descubrir que teorías existentes eran invariantes bajo transformaciones de Lorentz. El primero de los casos en ser estudiados fueron las ecuaciones de Maxwell, las cuales fueron acuñadas setenta años antes de ese momento. Sorprendentemente, pasaron la prueba y efectivamente cumplían dichas transformaciones. Llegado el turno de la ecuación de Schrödinger, inesperadamente, no era invariante, el descontento era evidente, pues no se concebía que la teoría atómica más novedosa fuera incompatible con estas transformaciones, lo que desencadenaba una serie de problemas filosóficos. Fue gracias a este hecho que los físicos de la época se dieron a la tarea de encontrar una formulación cuántica que admitiera correcciones relativistas y que, en el régimen de bajas energías, condujera a la famosa ecuación de Schrödinger. Uno de los primeros intentos fue la ecuación de Klein-Gordon (EKG), la cual se puede encontrar a partir de la relación de Einstein para la energía $\mathrm{e}^2 = m^2c^4 + p^2c^2$, sustituyendo por operadores cuánticos, entonces obtenemos

$$-\hbar^2 \frac{\partial^2 \phi(t, \boldsymbol{x})}{\partial t^2} = \left(-\hbar^2 c^2 \nabla^2 + m^2 c^4\right) \phi(t, \boldsymbol{x}), \tag{2.54}$$

usualmente en la literatura se trabajan estas expresiones en unidades naturales, eso quiere decir que $c = \hbar = 1$, así se simplifican las manipulaciones algebráicas y se compactan algunas

expresiones como la anterior, por ejemplo la ecuación de Klein-Gordon quedaría como

$$\left(\Box + m^2\right)\phi(t, \boldsymbol{x}) = 0, \tag{2.55}$$

donde $\Box = \partial_\mu \partial^\mu$ el operador D'Alambertiano. Una inspección a la EKG nos da idea de la forma de la solución ya que tiene una estructura similar a una ecuación de onda, por lo cual podemos decir que

$$\phi(t, \boldsymbol{x}) = N\mathrm{e}^{-p\cdot x}, \tag{2.56}$$

donde $p \cdot x = p_\mu x^\mu = Et - \boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{x}$ y N es una constante de normalización. Hasta este punto la EKG tiene soluciones tipo onda con *energía* E. Es importante mencionar que para llegar a la ecuación diferencial se tomó el cuadrado de la energía, por lo tanto, se tendrán dos valores, uno negativo y otro positivo. Esta cuestión será resuelta más adelante con una nueva interpretación de la física cuántica.

2.2. Propagadores

Una de las herramientas fundamentales en el análisis de la dinámica de las partículas son los propagadores las cuales son entidades que evolucionan estados cuánticos en el espacio-tiempo, por ejemplo si se tiene un estado en (t_x, x) entonces un propagador *propaga* ese estado en el espacio-tiempo hacia otro estado (t_y, y). Antes de introducir esta idea es necesario hablar brevemente de las funciones de Green; recordemos que para un operador lineal L se tiene

$$Lx(t) = f(t), \tag{2.57}$$

donde $f(t)$ es una función arbitraria que puede ser interpretada como un *impulso* al sistema descrito por L, entonces la función de Green, denotada por $G(t, u)$ está dada por

$$LG(t, u) = \delta(t - u). \tag{2.58}$$

Las funciones de Green son especialmente útiles para resolver ecuaciones diferenciales no homogéneas ya que permiten resolver el problema homogéneo y luego construir las soluciones para el problema general mediante la siguiente relación

$$x(t) = \int_0^\infty duG(t, u)f(u). \tag{2.59}$$

Aprovechando la propiedad (2.59) podemos escribir una versión de ella para un campo $\phi(x, t_x)$

$$\phi(x, t_x) = \int dyG^+(x, t_x, y, t_y)\psi(y, t_y), \tag{2.60}$$

podemos interpretar esta expresión de la siguiente manera: la función de Green en (2.60) *propaga* el campo ψ desde $(x, t_x) \to (y, t_y)$. El signo + denota la función de *Green retardada*, su contraparte la función avanzada se denota por G^- y se definen de la siguiente manera

$$G^+ = \begin{cases} G, & t_x > t_y, \\ 0, & t_x < t_y, \end{cases} = \theta(t_x - t_y)G, \tag{2.61}$$

$$G^- = \begin{cases} 0, & t_x > t_y, \\ G, & t_x < t_y, \end{cases} = \theta(t_y - t_x)G, \tag{2.62}$$

donde $\theta(x)$ es la función de Heaviside. En el caso de G^+ la reestricción sobre el tiempo hace que las *partículas* viajen hacia atrás en el tiempo; la función θ asegura que la propagación se

active o se desactive de manera consistente con la evolución temporal. Esto nos permite escribir la función retardada como sigue

$$G^+(x,t_x,y,t_y) = \theta(t_x - t_y)\,\langle\phi(x,t_x)|\phi(x,t_y)\rangle\,, \tag{2.63}$$

al introducir el operador de evolución temporal $U(t_x - t_y)$ dado en (2.2) se puede escribir una expresión como combinación lineal de distintos estados, es decir

$$G^+(x,t_x,y,t_y) = \theta(t_x - t_y)\sum_n \phi_n(x)\phi_n^*(y)\mathrm{e}^{-iE_n(t_x-t_y)}. \tag{2.64}$$

La forma de esta función de Green retardada es muy útil para encontrar el propagador de problemas que involucran partículas no interactuantes. Por ejemplo para una partícula libre descrita por el hamiltoniano $H = \frac{p^2}{2m}$ cuyas funciones propias están dadas por $\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{L}}\mathrm{e}^{-ipx}$ (donde $\frac{1}{\sqrt{L}}$ es una constante de normalización) y energía $E_p = \frac{p^2}{2m}$ entonces el propagador está dado por[1]

$$G^+(x,t_x,y,t_y) = \theta(t_x - t_y)\sqrt{\frac{m}{2\pi i(t_x - t_y)}}\mathrm{e}^{\frac{im(x-y)^2}{2(t_x-t_y)}}. \tag{2.65}$$

Entender la idea detrás de los propagadores nos encamina a construir una teoría que permita estudiar los fenómenos relacionados a las interacciones entre partículas. En este sentido, las interacciones se refieren a la creación o aniquilación de pares de partículas o a colisiones entre ellas que deriven a dispersiones. Los propagadores nos permiten conocer el destino de estas partículas. En este punto es necesario hacer una distinción entre teorías no interactuantes y las interactuantes, las primeras es posible cuantizarlas mediante la maquinaria de la cuantización canónica la cual permite describir el campo en términos del vacío $|0\rangle$ y por lo tanto extraer o aniquilar partículas con momento $\boldsymbol{p}$ del mismo mediante los operadores de creación y aniquilación: $a_{\boldsymbol{p}}^\dagger$ y $a_{\boldsymbol{p}}$, respectivamente. Los hamiltonianos de estas teorías se suelen denotar por H_0; en cambio las teorías que admiten interacciones (caracterizadas por un hamiltoniano H_i) no pueden tratarse usando la cuantización canónica, entonces no es posible expresar el sistema en términos del vacío, en cambio se tienen estados base denotados por $|\Omega\rangle$. Es aquí donde los propagadores son de utilidad pues esta clase de problemas no pueden resolverse analíticamente, entonces es necesario estudiarlos mediante teoría de perturbaciones.
La idea es la siguiente: *se introduce (crea) una partícula de prueba al sistema en un punto del espacio-tiempo* $(y^0, \boldsymbol{y})$*, entonces se le permite interactuar con el sistema de alguna manera para luego quitarla (aniquilarla) en algún otro punto* $(x^0, \boldsymbol{x})$ *para después estudiar cómo cambió el estado base después de esa interacción, es decir se busca la amplitud de probabilidad de que el sistema siga en el estado base después de la interacción* [5]. Esto puede expresarse como

$$G^+(x,y) = \theta(x^0 - y^0)\,\langle\Omega|\phi(x)\phi^\dagger(x)|\Omega\rangle\,. \tag{2.66}$$

Con esta idea podemos construir uno de los propagadores relevantes en el estudio de perturbaciones: el *propagador de Feynman*, este modela la evolución de un par partícula y antipartícula creados desde un estado base $|\Omega\rangle$; en su forma general se define

$$G(x,y) = \langle\Omega|T\phi(x)\phi^\dagger(y)|\Omega\rangle\,, \tag{2.67}$$

donde T se define como el **símbolo de Wick de orden temporal** (*time-ordering symbol* en inglés), este símbolo, más que un operador es una instrucción que toma un campo en dos tiempos distintos y los ordena, esto procura que las contribuciones de cada partícula estén apegadas a la causalidad; explícitamente se tiene que para campos escalares (bosónicos) el símbolo actúa de la siguiente manera

$$T\phi(x^0)\phi(y^0) = \begin{cases} \phi(x^0)\phi(y^0), & x^0 > y^0, \\ \phi(y^0)\phi(x^0), & x^0 < y^0. \end{cases} \tag{2.68}$$

[1] El desarrollo de este propagador se puede encontrar en el ejercicio 16.5 del capítulo 16 de [5]

En el caso de campos fermiónicos el símbolo actúa como sigue

$$T\phi(x^0)\phi(y^0) = \begin{cases} \phi(x^0)\phi(y^0), & x^0 > y^0, \\ -\phi(y^0)\phi(x^0), & x^0 < y^0. \end{cases} \tag{2.69}$$

Esto permite expresar en el propagador las contribuciones de la partícula y la antipartícula con su evolución, es decir

$$\begin{aligned} G(x,y) &= \langle\Omega|T\phi(x)\phi^\dagger(y)|\Omega\rangle \\ &= \theta(x^0-y^0)\,\langle\Omega|\phi(x)\phi^\dagger(y)|\Omega\rangle + \theta(y^0-x^0)\,\langle\Omega|\phi(y)\phi^\dagger(x)|\Omega\rangle\,. \end{aligned} \tag{2.70}$$

La interpretación es la siguiente: en el primer factor una partícula se crea en y y se propaga hasta x donde se aniqula, en el otro caso ocurre que se crea en y y se propaga hasta x donde desaparece.

Capítulo 3

Modelo de interacción de contacto.

3.1. Inetracción de contacto

El estudio de la estructura interna del pion desde la QCD representa diversos retos, como abordar la complejidad de las interacciones entre gluones. Como aproximación, se recurre a métodos efectivos: el modelo de interacción de contacto. Este modelo consisite en reemplazar la interacción quark-antiquark dada por el intercambio de gluones, por una interacción puntual indiependiente del momento transferido. Esto ignora detalles dinámicos del gluon, reduciendo la complejidad matemática. A pesar de la simpleza del modelo, es posible estudiar aún algunos detalles propios como: la generación dinámica de masa y la fomración de estádos ligados como el pion.
La figura 3.1 ilustra la idea, a la izquierda se muestra el la dinámica real, donde dos quarks –representados por dos vértices– interactúan mediante el intercambio de gluones (vértice rojo ondulado), por otro lado, se encuentra el modelo de interacción de contacto, en donde la interacción anterior se ha sustituido por un vértice puntual efectivo. Este nuevo vérttice encapsula toda la dinámica en un solo punto.

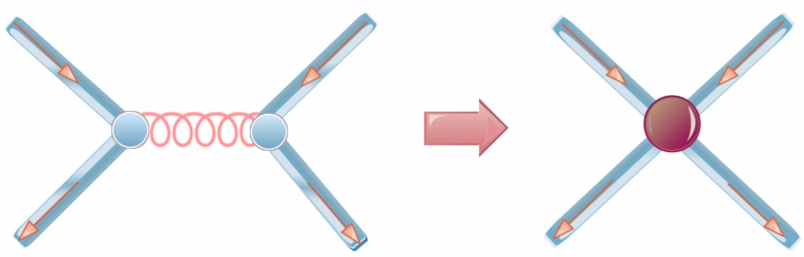
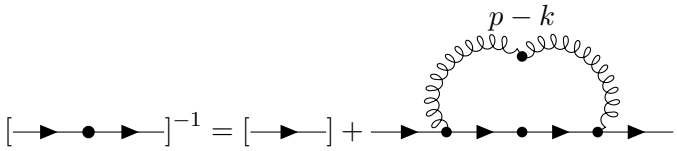


Figura 3.1: *Representación conceptual de la simplificación de un modelo interactuante de quarks a un modelo de interacción de contacto donde se ignora el intercambio de gluones.*

A pesar de esta aproximación, el modelo logra preservar las simetrías globales de la QCD, incluyendo la simetría quiral y la ruptura dinámica de simetrías. Además es útil para aproximar el estudio de propiedades no perturbativas como la generación dinámica de masas y la fomración de otros estados ligados como bariones.
Maatemáticamente, esta simplificación se efectúa sobre el propagador del gluon $g^2 D_{\mu\nu}$ donde se sustituye la dependencia del momento transferido q por una cosntante haciendo que las ecuaciones de Schwinger-Dyson y bethe-Salpeter se vuelvan más accesibles.

3.2. Introducción a las ecuaciones de Schwinger-Dyson

Las ecuaciones de Schwinger-Dyson (DSE) son una *torre* de funciones de Green acopladas válidas en la región perturbativa y no perturbativa, que permiten estudiar hadrones como estados ligados, el rompimiento dinámico de la simetría quiral y el confinamiento de los quarks y gluones. Son especialmente útiles en el régimen infrarojo de las interacciones, es decir a bajas energías y rangos de interacciónes relativamente cortos.
La DSE más simple que se puede estudiar en QCD es la ecuación *gap* la cual describe cómo el propagador fermiónico es modificado por interacciones con el medio en el que se encuentra. La ecuación *gap* se presenta para modelar un quark vestido [1] en el siguiente diagrama de Feynman:



(3.1)

La ecuación correspondiente al diagrama 3.1 es

$$S^{-1}(p) = Z_2\,(i\gamma\cdot p + m) + Z_1 \int_q^{\Lambda} g^2 D_{\mu\nu}(p-q)\frac{\lambda^a}{2}\gamma_\mu S(q)\Gamma^a_\nu(q;p). \tag{3.2}$$

Por correspondencia podemos notar que del lado izquierdo de la igualdad se tiene al propagador inverso del quark vestido, del otro lado de la igualdad se tiene al propagador inverso del quark desnudo seguido de la contribución interactuante quark-gluon cuyos términos se enlistan a continuación:

- $D_{\mu\nu}(k = p - q)$ representa el propagador del gluon vestido.
- $\Gamma^a_\nu(q;p)$ es el vértice gluon-quark vestido.
- m es la masa corriente del quark.
- $\int_q^\Lambda = \int^\Lambda \frac{d^4q}{(2\pi)^4}$ es la regularización de tiempo propio
- $Z_{1,2}(\zeta^2, \Lambda^2)$ son las constantes de renormalización de la función de onda del vértice quark-gluon y del quark, respectivamente.
- ζ es el punto de renormalización.
- λ^a son las matrices de Gell-Mann.

La solución a la ecuación (3.2) es

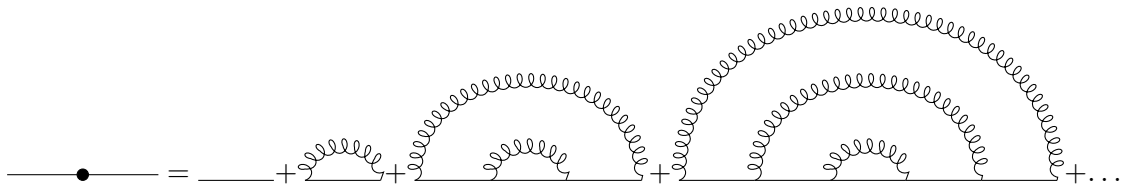
$$S^{-1}(p) = i(\gamma\cdot p)A\left(p^2,\zeta^2\right) + B\left(p^2,\zeta^2\right) = \frac{i\gamma\cdot p + M(p^2)}{Z\left(p^2,\zeta^2\right)}, \tag{3.3}$$

donde $M(p^2) = \frac{B(p^2)}{A(p^2)}$. Más adelante se detalla la discusión de la solución, por lo tanto discutiremos algunos aspectos relevantes de la ecuación *gap*.
El *kernel* en las DSE es parte del integrando de la ecuación integral. Este representa las interacciones entre quarks y gluones, contiene la información sobre las fuerzas y comportamientos

[1] El término vestido o desnudo se usa para indicar partículas interactuantes y no interactuantes, por ejemplo un quark desnudo se mueve libremente en ausencia de interacción con otros quarks e intercambio de gluones, esta es una descripción idealizada del quark quien no presenta interacción fuerte; en cambio, un quark vestido si presenta dichas interacciones, se concibe como si la partícula se *vistiese* de una nube de gluones virtuales y de pares quark-antiquark, lo que altera sus propiedades dinámicas.

dentro de una teoría cuántica de campos, ya que determina las diferentes funciones de correlación, como propagadores y vértices. También suele incluir términos que describen la emisión, absorción e intercambio de gluones y describe cómo los diferentes grados de libertad de la teoría están acoplados entre sí. En el caso de la ecuación *gap*, el *kernel* asociado está dado por $D_{\mu\nu}$ y $\Gamma^a_\nu(q;p)$. La primera es una función de dos puntos y la segunda es una función de tres puntos. Esto significa que la ecuación *gap* está acoplada a las DSE que satisfacen estas funciones, las cuales son de n puntos. Por lo tanto, se tiene que trabajar con una *torre* de ecuaciones integrales acopladas. Este tipo de problemas se puede manejar con un truncamiento adecuado [20].

Antes de continuar, conviene notar que la ecuación (3.2) tiene en ambos lados de la igualdad el mismo propagador $S(p)$. Esto quiere decir que la DSE es *autoconsistente* o que tiene *autosimilitud*. Por definición, la ecuación *gap* es altamente no lineal y autoconsistente. Esto significa que la cantidad de interés, o *gap*, es igual a un funcional que depende del propio *gap*. Este tipo de ecuaciones en QCD se organizan en una jerarquía de interdependencias de un número infinito de funciones de Green de n puntos. El reto es idear métodos que reduzcan o trunquen esta cantidad de funciones en un problema manejable, pero que al mismo tiempo preserven las características clave de la QCD, como la generación dinámica de masa y el confinamiento. Por ejemplo, existen esquemas de truncamiento de dos puntos para quarks de un sabor que permiten calcular el espectro de masas de quarks confinados y no confinados [21].
Para entender como las DSE tienen autosimilitud conviene analizar un ejemplo sencillo que se da en el propagador de Yukawa tomando en cuenta las *correcciones arcoiris*[2] y solo la línea interna del fermión como se muestra en el siguiente diagrama:


(3.4)

donde:

$1 =$ (3.5)

$\int K =$ (3.6)

$G =$ (3.7)

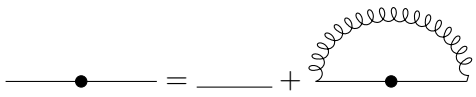
entonces el diagrama se traduce como:

$$G = 1 + \int K + \int K \int K + \int K \int K \int K + \ldots = 1 + \int K \left(1 + \int K + \int K \int K + \ldots\right), \quad (3.8)$$

se puede observar la autosimilitud que emerge de la teoría de perturbaciones que desemboca en un problema no perturbativo (algo irónico), así el propagador G se puede escribir de la siguiente manera

$$G = 1 + \int K\, G, \quad (3.9)$$

o en forma de diagrama


(3.10)

[2]Nótese la similitud de los diagramas de Fyenman con el arcoiris.

Si escribimos esta integral en forma de un operador $\mathcal{I}$ entonces

$$G = \mathcal{I}(G), \tag{3.11}$$

la cual tiene forma de una ecuación con un punto fijo, a estas funciones de Green se les conoce en QFT con el nombre de DSE [22].

3.3. Implementación del modelo de interacción de contacto.

Como se vió en el apartado anterior, la DSE más sencilla en QCD es la ecuación *gap*; en esta sección profundizaremos más sobre la solución de dicha expresión para el caso de un quark vestido. Comenzando por escribir la expresión para el propagador

$$S(p) = -i\gamma \cdot p\sigma_s(p^2) + \sigma_v(p^2) = \frac{Z(p^2)}{i\gamma \cdot p + M(p^2)}, \tag{3.12}$$

para resolver el propagador es conveniente trabajar con su forma inversa, tal como en (3.12)

$$S^{-1}(p) = Z_2\left(\mu^2, \Lambda^2\right)\left(i\gamma \cdot q + M(p^2)\right) + \Sigma(p), \tag{3.13}$$

donde $Z_2\left(\mu^2, \Lambda^2\right)$ es una constante de renormalización, la cual es dependiente del punto de renormalización μ^2, Λ, mientras que $\Sigma(p)$ contiene las interacciones del quark-gluon:

$$\Sigma(p) = Z_1\left(\mu^2, \Lambda^2\right)\int_0^\infty \frac{d^4q}{(2\pi)^4} g^2 D_{\mu\nu}(p-q)\frac{\lambda^a}{2}\gamma^\mu S(q)\frac{\lambda^a}{2}\Gamma_\nu(q,p); \tag{3.14}$$

donde Z_1 es una constante de renormalización del vértice quark-gluon, $D_{\mu\nu}(k)$ es el propagador del gluon y Γ_ν es el vértice quark-gluon. Para encontrar la función de masa se hace uso del modelo efectivo de interacción de contacto, se introducen las siguientes modificaciones al propagador gluónico y al vértice, tal como se muestra en la ecuación (3.15)

$$g^2 D_{\mu\nu}(p-q) = \frac{4\pi\alpha_{IR}}{m_g^2}, \tag{3.15}$$

$$\Gamma_\nu^\alpha = \gamma_\nu, \tag{3.16}$$

donde m_G es una escala de masa del gluon generada de forma dinámica en QCD, su valor es de alrededor de 0.5GeV. Entonces la ecuación (3.13) se convierte en

$$S^{-1}(p) = i\gamma \cdot p + m + \frac{16}{3m_G^2}\int_0^\infty \frac{d^4q}{(2\pi)^4}\gamma_\mu S(q)\gamma_\mu. \tag{3.17}$$

Lo que sigue es encontrar un expresión para $S(p)$, lo cual se logra tomando $Z(p^2) = 1$ en (3.12), entonces

$$S(p) = \left(-i\gamma \cdot p + M\right)\sigma_v\left(p^2\right) \tag{3.18}$$

donde

$$\sigma_s\left(p^2\right) = \frac{M\left(p^2\right)}{p^2 + M^2\left(p^2\right)} \quad , \quad \sigma_v\left(p^2\right) = \frac{1}{p^2 + M^2\left(p^2\right)}. \tag{3.19}$$

Con estas mismas consideraciones, de (3.12) se obtiene que:

$$S^{-1}(p) = i\gamma \cdot p + M\left(p^2\right), \tag{3.20}$$

al sustituir (3.18) y (3.20) en (3.17), y resolver para $M\left(p^2\right)$ se llega a que

$$M(p^2) = m + \frac{16}{3m_G^2}\int_0^\infty \frac{d^4q}{(2\pi)^4}\,\gamma_\mu[-i\gamma_\beta p^\beta + M(q^2)]\gamma_\mu\sigma_v(q^2), \tag{3.21}$$

para avanzar a una forma explícita de esta función es necesario introducir las matrices gamma dentro de los corchetes y tomar la traza, es decir

$$\mathrm{Tr}[M(p^2)] = m + \frac{16}{3m_G^2}\int_0^\infty \frac{d^4q}{(2\pi)^4}\mathrm{Tr}[-i\gamma_\mu\gamma_\beta p^\beta\gamma^\mu + M(q^2)\gamma_\mu\gamma^\mu]\sigma_v(q^2), \tag{3.22}$$

recordemos que la traza de un producto impar de matrices γ es igual a cero; también $\mathrm{Tr}[\gamma_\mu\gamma_\nu] = 4g_{\mu\nu}$ y si la función de masa no depende del momento entonces podemos omitir la dependencia $M(q^2) \to M$

$$M(p^2) = m + \frac{16M}{3m_G^2}\int_0^\infty \frac{d^4q}{(2\pi)^4}\frac{1}{q^2+M^2}. \tag{3.23}$$

Para resolver esta integral conviene hacer el cambio a coordenadas esféricas en cuatro dimensiones, tal que

$$\begin{aligned} q_1 &= r\cos\phi_1, \\ q_2 &= r\sin\phi_1\cos\phi_2, \\ q_3 &= r\sin\phi_1\sin\phi_2\cos\phi_3, \\ q_4 &= r\sin\phi_1\sin\phi_2\sin\phi_3; \end{aligned} \tag{3.24}$$

cuyos intervalos de integración serán $\phi_1, \phi_2 \in [0,\pi], \phi_3 \in [0, 2\pi)$. Así, dq^4 queda como:

$$dq^4 = J\,dr\,d\phi_1\,d\phi_2\,d\phi_3, \tag{3.25}$$

donde J es el Jacobiano:

$$J(r, \phi_1\phi_2, \phi_3) = r^3\sin^2\phi_1\sin\phi_2. \tag{3.26}$$

Resolviendo solo las integrales angulares da como resultado:

$$\int d^4q = 2\pi^2\int_0^\infty r^3dr = 2\pi^2\int_0^\infty r^2(rdr), \tag{3.27}$$

notemos que $dr^2 = 2rdr$ y tomando $r \to q$ ya que la parte radial tiene el mismo intervalo podemos escribir

$$\int d^4q = \pi^2\int_0^\infty q^2dq^2, \tag{3.28}$$

por lo tanto la función de masa (3.23) queda reescrita de la siguiente manera:

$$M(p^2) = m + \frac{M}{3m_G^2\pi^2}\int_0^\infty \frac{q^2}{q^2+M^2}dq^2, \tag{3.29}$$

haciendo el cambio $q^2 \to s$ nuevamente escribimos la ecuación anterior como

$$M(s) = m + \frac{M}{3m_G^2\pi^2}\int_0^\infty \frac{s}{s+M^2}ds. \tag{3.30}$$

Antes de integrar es conveniente usar la identidad:

$$\int_a^b \mathrm{e}^{-x(s+M)}dx = \frac{\mathrm{e}^{-b(s+M)} - \mathrm{e}^{-a(s+M)}}{s+M}, \tag{3.31}$$

de esta manera se puede escribir

$$\frac{1}{s+M^2} = \int_0^\infty \mathrm{e}^{-x(s+M^2)}dx. \tag{3.32}$$

Utilizando el resultado anterior e introduciendo los reguladores para el infrarojo τ_{IR} y ultravioleta τ_{UV} se construye la siguiente expresión

$$\frac{Z(s)}{s+M^2} = \int_{\tau_{IR}}^{\tau_{UV}} \mathrm{e}^{-\tau(s+M^2)} d\tau, \tag{3.33}$$

donde $Z(s) = \mathrm{e}^{-\tau_{UV}^2(s+M^2)} - \mathrm{e}^{-\tau_{IR}^2(s+M^2)}$. Así la ecuación (3.30) se puede escribir como sigue:

$$M(s) = m + \frac{M}{3m_G^2\pi^2} \int_0^\infty s \frac{Z(s)}{s+M^2} ds. \tag{3.34}$$

Haciendo el cambio $s' = s + M^2$ entonces la expresión anterior queda como:

$$M(s') = m + \frac{M}{3m_G^2\pi^2} \int_{M^2}^\infty (s' - M^2) \frac{Z(s')}{s'} ds', \tag{3.35}$$

al distribuir los paréntesis

$$M(s') = m + \frac{M}{3m_G^2\pi^2} \left(\int_{M^2}^\infty Z(s') ds' - \int_{M^2}^\infty \frac{M^2}{s'} Z(s') ds' \right), \tag{3.36}$$

expandiendo los integrandos

$$M(s') = m + \frac{M}{3m_G^2\pi^2} \left(\int_{M^2}^\infty [\mathrm{e}^{-\tau_{UV}^2 s'} - \mathrm{e}^{-\tau_{IR}^2 s'}] ds' + \int_{M^2}^\infty M^2 s'^{-1} \mathrm{e}^{-\tau_{IR}^2 s'} ds' - \int_{M^2}^\infty M^2 s'^{-1} \mathrm{e}^{-\tau_{UV}^2 s'} ds' \right). \tag{3.37}$$

Las dos primeras integrales son inmediatas, por cual nos ocuparemos sólo de las dos últimas, así que haremos nuevamente un cambio de variable

$$\tau_{IR}^2 s' = t_1 \quad \text{y} \quad \tau_{UV}^2 s' = t_2, \tag{3.38}$$

entonces

$$M(s') = m + \frac{M}{3m_G^2\pi} \left(\frac{1}{\tau_{UV}^2} \mathrm{e}^{-M^2\tau_{UV}^2} - \frac{1}{\tau_{IR}^2} \mathrm{e}^{-M^2\tau_{IR}^2} + M^2 \int_{\tau_{IR}^2 M^2}^\infty t_1^{-1} \mathrm{e}^{-t_1} dt_1 - M^2 \int_{\tau_{UV}^2 M^2}^\infty t_2^{-1} \mathrm{e}^{-t_2} dt_2 \right), \tag{3.39}$$

podemos notar que las dos últimas integrales tiene la forma de la definición integral de la función gamma incompleta:

$$\Gamma(\alpha, y) = \int_y^\infty t^{\alpha-1} \mathrm{e}^{-t} dt, \tag{3.40}$$

identificando los parámetros tenemos

$$M = m + \frac{M}{3m_g^2\pi^2} \left(\frac{1}{\tau_{UV}^2} \mathrm{e}^{-M^2\tau_{UV}^2} - \frac{1}{\tau_{IR}^2} \mathrm{e}^{-M^2\tau_{IR}^2} + M^2\Gamma(0, M^2\tau_{IR}^2) - M^2\Gamma(0, M^2\tau_{UV}^2) \right), \tag{3.41}$$

si definimos

$$\mathcal{C}(M^2) = \frac{1}{\tau_{UV}^2} \mathrm{e}^{-M^2\tau_{UV}^2} - \frac{1}{\tau_{IR}^2} \mathrm{e}^{-M^2\tau_{IR}^2} + M^2\Gamma(0, M^2\tau_{IR}^2) - M^2\Gamma(0, M^2\tau_{UV}^2). \tag{3.42}$$

Se puede simplificar esta expresión haciendo uso de la identidad $\boxed{s\Gamma(s,x) = \Gamma(s+1,x) - x^s \mathrm{e}^{-x}}$ con $s = -1$, entonces

$$\mathcal{C}(M^2) = M^2 \left(\Gamma\left(-1, M^2\tau_{UV}^2\right) - \Gamma\left(-1, M^2\tau_{IR}^2\right) \right) = \int_0^\infty \frac{s}{s+M^2} ds. \tag{3.43}$$

Por lo tanto tenemos la función de masa en forma compacta

$$M = m + \frac{M}{3m_G^2\pi^2}\mathcal{C}(M^2), \tag{3.44}$$

o bien

$$M = m + \frac{4M\alpha_{IR}}{3m_g^2\pi}\mathcal{C}(M^2). \tag{3.45}$$

Ahora podemos obtener los valores para las masas de los quarks usando la ecuación (3.44) o bien con (3.45) usando los parámetros dados en la tabla 3.1 obtenidos desde [23]. Así los quarks quedan caraterizados con las masas obtenidas en la tabla 3.2.

Quark	Z_H	Δ_{UV}	m_G [GeV]
u,d,s	1	0.905	0.165
c,d,s	3.034	1.322	0.287
c	13.122	2.305	0.598
b,u,s	16.473	2.522	0.669
b, c	59.056	4.131	1.268
b	165.848	6.559	2.125

Cuadro 3.1: *Parámetros de acoplamiento α_{IR} y Λ_{UV} para diferentes sabores de quarks usando $m_g = 0.5$ GeV y $\Lambda_{IR} = 0.24$ GeV. Donde $\tau_{IR} = 1/\Lambda_{IR}$ y $\tau_{UV} = 1/\Lambda_{UV}$.*

$m_u = 0.007$	$m_s = 0.17$	$m_c = 1.08$	$m_b = 3.92$
$M_u = 0.366917$	$M_s = 0.53$	$M_c = 1.51634$	$M_b = 4.67603$

Cuadro 3.2: *Resultados obtenidos al evaluar la función de masa (3.45) con los parámetros de los quarks, expresados en [GeV].*

Para una perspectiva visual, la figura 3.2 revela la diferencia entre las masa vestidas (M_f) y corrientes (m_f) para pares de sabores de quarks. Existe una notable diferencia para el quark u siendo el más ligero. A medida que los sabores son más pesados esta discrepancia parece no ser perceptible.

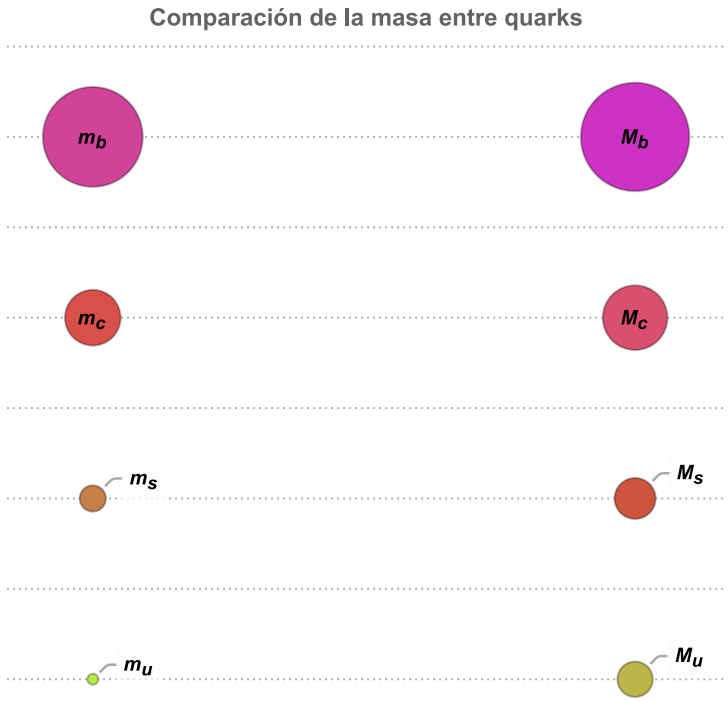


Figura 3.2: *En este gráfico podemos apreciar la diferencia entre las masas de los quarks Up (u), Strange (s), Charm (c) y Bottom (b); denotadas por m_f para la masa vestida – o corriente – y M_f para la masa vestida.*

Notemos que si hacemos que (3.45) tienda al límite quiral, es decir donde la masa desnuda del quark sea cero ($m = 0$) se puede intuir que el quark queda desprovisto de materia, pero la función de masa admite que exista un espectro de masas para los quarks incluso en el límite donde se les idealiza como no masivos, esto gracias a la generación dinámica de masa relacionada a la interacción fuerte. Este mecanismo hace que se rompa la simetría quiral y se dote a los quarks de una masa intrínseca, esto ocurre gracias a que el kernel de la ecuación *gap* es dominante en el infrarojo [20].

3.4. La ecuación de Bethe-Salpeter

La ecuación de Bethe-Salpeter presentada en 1951 [24] es una apliciación de la matriz de dispersión S del formalismo de Feynman a un problema de estados ligados de partículas interactuantes que no están sometidas a fuerzas externas. Solo unos meses después de la publicación de esta expresión fue probada por Murray Gell-Mann y Francis Low en la teoría cuántica de campos para calcular los niveles de energía de estados ligados ya que, a diferencia de otros métodos desarrollados para tratar estos problemas, la propuesta de Bethe y Salpeter ofrece una ecuación covariante que permite la separación de las divergencias [25].

Esta expresión es de utilidad para estudiar el estado ligado quark-antiquark ($q\bar{q}$) para ello se escribe la amplitud de Bethe-Salpeter extraída del siguiente diagrama:

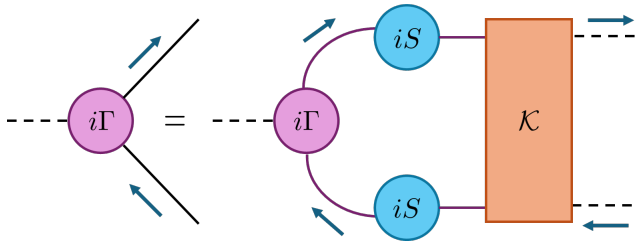


Figura 3.3: *Diagrama de la amplitud de Bethe-Salpeter*

$$i\Gamma_\pi(p) = \int d^4q iS(q+p)i\Gamma_\pi(p)iS(q)\mathcal{K}, \tag{3.46}$$

donde $\mathcal{K}$ es el kernel de la ecuación de Bethe-Salpeter. Para este caso tomaremos

$$\mathcal{K} = \sum_a \frac{\lambda^a\lambda^a}{4}\frac{\gamma_\mu\gamma_\nu}{m_g^2}\delta^{\nu\mu}, \tag{3.47}$$

sustituyendo en (3.46) obtenemos

$$\Gamma_\pi(p) = -\frac{4}{3m_g^2}\int d^4q\,\gamma_\mu S(q+p)\Gamma_\pi(p)S(q)\gamma^\mu. \tag{3.48}$$

Haciendo un cambio de notación para la integral tal que

$$\int_0^\infty d^4q \to \frac{1}{4\pi^2}\int_q^\Lambda, \tag{3.49}$$

por lo que la ecuación (3.48) se reescribe como

$$\Gamma_\pi(p) = -\frac{1}{3m_g^2\pi^2}\int_q^\Lambda \gamma_\mu S(q+p)\Gamma_\pi(p)S(q)\gamma^\mu. \tag{3.50}$$

Por otro lado, la amplitud de Bethe-Salpeter para un estado ligado pseudoescalar isovectorial quark-antiquark vestido es:

$$\Gamma_\pi^i(k;P) = \tau^j\gamma^5\Big[iE_\pi(k;P) + \gamma\cdot P F_\pi(k;P) + \gamma\cdot k\, G_\pi(k;P) + \sigma_{\mu\nu}k_\mu P_\nu H_\pi(k;P)\Big], \tag{3.51}$$

al truncar la expresión queda

$$\Gamma_\pi(p) = \gamma^5\Big[iE_\pi(p) + \frac{\gamma\cdot p}{M}F_\pi(p)\Big], \tag{3.52}$$

ahora multiplicando (3.52) por $-\frac{i}{4}\gamma^5$ y recordando que $(\gamma^5)^2 = \mathbb{I}_4$ obtenemos

$$-\frac{i}{4}\gamma^5\Gamma_\pi(p) = -\frac{i}{4}\Big[iE_\pi(p) + \frac{\gamma\cdot p}{M}F_\pi(p)\Big]. \tag{3.53}$$

Si tomamos la traza de toda la expresión anterior se obtiene que

$$\mathrm{Tr}\Big[-\frac{i}{4}\gamma^5\Gamma_\pi(p)\Big] = -\frac{i}{4}\mathrm{Tr}\Big[iE_\pi(p) + \frac{\gamma\cdot p}{M}F_\pi(p)\Big], \tag{3.54}$$

notemos que $\mathrm{Tr}[\gamma \cdot p] = 0$, entonces

$$\mathrm{Tr}\Big[-\frac{i}{4}\gamma^5\Gamma_\pi(p)\Big] = \mathrm{Tr}\Big[\frac{1}{4}E_\pi(p)\Big], \tag{3.55}$$

por lo tanto

$$\mathrm{Tr}\Big[-\frac{i}{4}\gamma^5\Gamma_\pi(p)\Big] = E_\pi(p). \tag{3.56}$$

Ahora se multiplica la ecuación (3.50) por $-\frac{i}{4}\gamma_5$ y al hacer la traza

$$\mathrm{Tr}\Big[-\frac{i}{4}\gamma^5\Gamma_\pi(p)\Big] = \frac{i}{12m_g^2\pi^2}\int_q^\Lambda \mathrm{Tr}\Big[\underbrace{\gamma^5\gamma_\mu}_{A}\overbrace{S(q+p)\Gamma_\pi(p)S(q)}^{B}\underbrace{\gamma^\mu}_{C}\Big], \tag{3.57}$$

usando la propiedad cíclica de la traza $\mathrm{Tr}(ABC) = \mathrm{Tr}(CAB)$, también se usa $\gamma^\mu\gamma^5\gamma_\mu = -4\gamma^5$, entonces se sustituye el resultado de (3.56. Así podemos reescribir la ecuación anterior como:

$$E_\pi(p) = \frac{i}{3m_g^2\pi^2}\int_q^\Lambda \mathrm{Tr}\Big[\gamma^5 S(q+p)\Gamma_\pi(p)S(q)\Big]. \tag{3.58}$$

Hasta este punto conviene hacer una anotación: las funciones S del integrando tienen la siguiente forma:

$$S(q) = -i\gamma\cdot q\sigma_v(q^2) + \sigma_s(q^2) = -i\gamma\cdot q\sigma_v + \sigma_s = (-i\gamma\cdot q + M)\sigma_v\left(q^2\right), \tag{3.59}$$

del mismo modo para

$$S(q+p) = -i\gamma\cdot q_+\sigma_v\left(q_+^2\right) + \sigma_s\left(q_+^2\right) = (-i\gamma\cdot q_+\sigma_s^+ M)\sigma_v\left(q_+^2\right), \tag{3.60}$$

donde hemos usado la notación $q_+ \equiv q+p$. Así la ecuación (3.58) se puede escribir de la siguiente manera con las anotaciones anteriores:

$$E_\pi(p) = -\frac{i}{3m_g^2}\int_q^\Lambda \mathrm{Tr}\Big[\gamma^5(-i\gamma\cdot q_+ + M)\Gamma_\pi(p)(-i\gamma\cdot q + M)\Big]\sigma_v\left(q_+^2\right)\sigma_v\left(q^2\right), \tag{3.61}$$

al quitar la contribución de F_π de la ecuación (3.52) nos queda $\Gamma_\pi(p) = i\gamma^5 E_\pi(p)$. Usando este *ansazt* en la ecuación anterior obtenemos lo siguiente:

$$E_\pi(p) = \frac{E_\pi(p)}{3m_g^2\pi^2}\int_q^\Lambda \mathrm{Tr}\Big[\gamma^5(-i\gamma\cdot q_+ + M)\gamma^5(-i\gamma\cdot q + M)\Big]\sigma_v\left(q_+^2\right)\sigma_v\left(q^2\right), \tag{3.62}$$

al expandir el integrando se obtiene

$$\begin{aligned} E_\pi(p) = \frac{E_\pi(p)}{3m_g^2\pi^2}\int_q^\Lambda \mathrm{Tr}\Big[-\gamma^5\gamma\cdot q_+\gamma^5\gamma\cdot q - iM\gamma^5\gamma\cdot q_+\gamma^5 - iM\gamma^5\gamma^5\gamma\cdot q + M^2\gamma^5\gamma^5\Big]\times \\ \times\,\sigma_v\left(q_+^2\right)\sigma_v\left(q^2\right). \end{aligned} \tag{3.63}$$

Notando que la traza de un producto impar de matrices gamma es cero se llega a que

$$E_\pi(p) = \frac{4E_\pi}{3m_g^2\pi^2}\int_q^\Lambda \frac{p\cdot q + q^2 + M^2}{(q_+^2 + M^2)(q^2 + M^2)}. \tag{3.64}$$

Para resolver esta integral hacemos uso de la parametrización de Feynman (ver apéndice A), donde el objetivo es encontrar una factorización integral, por lo que proponemos una integral de la forma:

$$\frac{1}{ab} = \int_0^1 \frac{1}{\left[\alpha a + (1-\alpha)b\right]^2}d\alpha, \tag{3.65}$$

si tomamos $a = ({q_+}^2 + M^2)$ y $b = (q^2 + M^2)$ entonces,

$$\frac{q^2 + p\cdot q + M^2}{(q_+^2 + M^2)(q^2 + M^2)} = \int_0^1 \frac{q^2 + p\cdot q + M^2}{\left[\alpha(q_+^2 + M^2) + (1-\alpha)(q^2 + M^2)\right]^2} d\alpha. \tag{3.66}$$

Desarrollando el denominador se puede simplificar de la siguiente manera:

$$\frac{q^2 + p\cdot q + M^2}{(q_+^2 + M^2)(q^2 + M^2)} = \int_0^1 \frac{q^2 + p\cdot bq + M^2}{\left[(q+\alpha p)^2 + M^2\right]^2} d\alpha, \tag{3.67}$$

haciendo el cambio de notación $q' = q + \alpha p$ podemos escribir

$$\frac{q^2 + p\cdot q + M^2}{(q_+^2 + M^2)(q^2 + M^2)} = \int_0^1 \frac{{q'}^2 + (1-2\alpha)q'p + M^2}{({q'}^2 + M^2)^2} d\alpha. \tag{3.68}$$

La integral con el numerador que contenga $(1-2\alpha)$ será cero por paridad

$$\frac{q^2 + p\cdot q + M^2}{(q_+^2 + M^2)(q^2 + M^2)} = \frac{1}{{q'}^2 + M^2}, \tag{3.69}$$

sustituyendo este resultado en la ecuación (3.64) obtenemos

$$E_\pi(p) = \frac{4E_\pi}{3m_g^2\pi^2}\int_q^\Lambda \frac{1}{{q'}^2 + M^2}. \tag{3.70}$$

Nuevamente hacemos el cambio de notación

$$\int_q^\Lambda \to \frac{1}{4}\int_0^\infty s\, ds \qquad {q'}^2 \to s;$$

entonces

$$E_\pi(p) = \frac{E_\pi}{3m_g^2\pi^2}\int_0^\infty \frac{s}{s + M^2}\, ds, \tag{3.71}$$

la estructura de la integral es similar a la de la ecuación (3.30) por lo que se resuelve de la misma manera

$$E_\pi(p) = \frac{1}{3m_g^2\pi^2}\mathcal{C}(M^2, \tau_{IR}, \tau_{UV})E_\pi(p). \tag{3.72}$$

Para la contribución de $F_\pi(p)$ retomamos la ecuación (3.50), multiplicando ambos lados por el factor

$$\frac{M}{4p^2}\gamma\cdot p\gamma^5, \tag{3.73}$$

y calculando la traza

$$\mathrm{Tr}\left[\frac{M}{4p^2}\gamma\cdot p\gamma^5\Gamma_\pi(p)\right] = -\frac{1}{3m_g^2\pi^2}\frac{M}{4p^2}\int_q^\Lambda \mathrm{Tr}\left[\gamma\cdot p\gamma^5\gamma_\mu S(q+p)\Gamma_\pi(p)S(q)\gamma_\mu\right], \tag{3.74}$$

se obtiene

$$\mathrm{Tr}\left[\frac{M}{4p^2}\gamma\cdot p\gamma^5\Gamma_\pi(p)\right] = -\frac{M}{12m_g^2\pi^2p^2}\int_q^\Lambda \mathrm{Tr}\left[(\gamma\cdot p)\gamma^5\gamma_\mu S(q+p)\Gamma_\pi S(q)\gamma_\mu\right]. \tag{3.75}$$

Por otro lado, multiplicamos por el mismo factor a la ecuación (3.52), así

$$\mathrm{Tr}\left[\frac{M}{4p^2}\gamma\cdot p\gamma^5\Gamma_\pi(p)\right] = \mathrm{Tr}\left[i\frac{M}{p^2}\gamma\cdot p\gamma^5\gamma^5E_\pi(p) + \frac{M}{p^2}\gamma\cdot p\gamma^5\gamma^5\frac{\gamma\cdot p}{M}F_\pi(p)\right], \tag{3.76}$$

al efectuar la traza sobre los sumandos de la derecha, la que contiene el término proporcional a E_π es nulo dado que se encuentran productos impares de matrices gamma, así queda

$$\mathrm{Tr}\left[\frac{M}{4p^2}\gamma\cdot p\gamma^5\Gamma_\pi(p)\right] = F_\pi(p). \tag{3.77}$$

Al igualar ambas expresiones se llega a

$$F_\pi(p) = -\frac{M}{12m_g^2\pi^2p^2}\int_q^\Lambda \mathrm{Tr}\left[(\gamma\cdot p)\gamma^5\gamma_\mu S(q+p)\gamma_\pi(p)S(q)\gamma_\mu\right]. \tag{3.78}$$

Expandiendo el integrando

$$\begin{aligned} F_\pi(p) = -\frac{M}{12m_g^2\pi^2p^2}\int_q^\Lambda \mathrm{Tr}\Big[&(\gamma\cdot p)\gamma^5\gamma_\mu\left(-i\gamma\cdot q_+ + M\right)i\gamma^5E_\pi(p)\left(-i\gamma\cdot q + M\right)\gamma_\mu + \\ &+\frac{F_\pi(p)}{M}(\gamma\cdot p)\gamma^5\gamma_\mu\left(-i\gamma\cdot q_+ + M\right)\gamma^5(\gamma\cdot p)\left(-i\gamma\cdot q + M\right)\gamma_\mu\Big] \end{aligned} \tag{3.79}$$

calculando la traza se obtiene

$$\begin{aligned} F_\pi(p) = -\frac{M}{12m_g^2\pi^2p^2}\int_q^\Lambda &\left(-8Mp^2E_\pi(p) + \frac{8F_\pi}{M}\left(2(p\cdot q)^2 - p^2q^2 + p^2(p\cdot q) + M^2p^2\right)\right) \\ &\times\sigma_v\left(q_+^2\right)_v\left(q^2\right), \end{aligned} \tag{3.80}$$

o bien

$$F_\pi(p) = \frac{2}{3m_g^2\pi^2}\int_q^\Lambda\left[\frac{M^2E_\pi}{(q_+^2+M^2)(q^2+M^2)} - F_\pi\left(\frac{2(p\cdot q)^2/p^2 - q^2 + (p\cdot q) + M^2}{(q_+^2+M^2)(q^2+M^2)}\right)\right]. \tag{3.81}$$

Notemos que la primera integral ya es conocida entonces procedemos a resolver la segunda, así

$$I = \frac{M^2 + q\cdot p - q^2 + 2(1\cdot p)^2/p^2}{(q_+^+M^2)(q^2+M^2)}, \tag{3.82}$$

nuevamente usamos la parametrización de Feynman tal que

$$I = \int_0^1 \frac{M^2 + q\cdot p - q^2 + 2(1\cdot p)^2/p^2}{\left[\alpha(q_+^2+M^2) + (1-\alpha)(q^2+M^2)\right]^2}d\alpha, \tag{3.83}$$

al desarrollar el denominador y completar un binomio al cuadrado obtenemos que

$$I = \int_0^1 \frac{M^2 + q\cdot p - q^2 + 2(1\cdot p)^2/p^2}{\left[(q+\alpha p)^2 + M^2 + \alpha(1-\alpha)p^2\right]^2}d\alpha, \tag{3.84}$$

haciendo un cambio de variable $q' = q + \alpha p$ podemos reescribir la ecuación anterior como sigue

$$I = \int_0^1 \frac{M^2 + (q'-\alpha p)\cdot p - (q'-\alpha p)^2 + 2\left[(q'-\alpha p)\cdot p\right]^2/p^2}{\left[(q+\alpha p)^2 + M^2 + \alpha(1-\alpha)p^2\right]^2}d\alpha, \tag{3.85}$$

enfocándonos en el numerador

$$I = \int_0^1 \frac{M^2 + q'p - \alpha p^2 - 1'^2 + \alpha^2p^2 + 2\alpha q' + 2q'^2 - 2q'^2 + \frac{2}{p^2}(q't - \alpha p^2)}{\left[(q+\alpha p)^2 + M^2 + \alpha(1-\alpha)p^2\right]^2}d\alpha, \tag{3.86}$$

y agrupando algunos términos del numerador nos da

$$I = \int_0^1 \frac{M^2 + (1+2\alpha)p\cdot q' - q^2 + 2q'^2 - 2q'^2 + \frac{2}{p^2}(q'\cdot p)^2 + 2\alpha^2 p^2 - 4\alpha q'\cdot p}{\left[(q+\alpha p)^2 + M^2 + \alpha(1-\alpha)p^2\right]^2} d\alpha. \tag{3.87}$$

Asumimos el límite quirial, es decir $p^2 = 0$ y que $\int_0^1 q\cdot p\, f(p^2, q^2) dq = 0$ y luego gracias a la invarianza traslacional de la integral podemos hacer que $q' \to q$, así la integral se simplifica a

$$I = \int_0^1 \frac{M^2 + q^2 + \frac{2}{p^2}\left[(p\cdot q)^2 - q^2 p^2\right]}{\left[q^2 + M^2\right]^2} d\alpha, \tag{3.88}$$

o bien

$$I = \frac{M^2 + q^2 + \frac{2}{p^2}\left[(p\cdot q)^2 - q^2 p^2\right]}{\left[q^2 + M^2\right]^2}. \tag{3.89}$$

En este punto conviene introducir la siguiente integral, la cual simplificará los cálculos:

$$\int_q^\Lambda \frac{q^\mu q^\nu}{(q^2+s)^n} = A(n,s) g^{\mu\nu}, \tag{3.90}$$

al contraer índices con $g_{\mu\nu}$ y con $p_\mu p_\nu$ obtenemos las siguientes relaciones:

$$\int_q^\Lambda \frac{q^\mu q^\nu g_{\mu\nu}}{(q^2+s)^n} = A(n,s) g^{\mu\nu} g_{\mu\nu}, \qquad \int_q^\Lambda \frac{q^\mu q^\nu p_\mu p_\nu}{(q^2+s)^n} = A(n,s) g^{\mu\nu} p_\mu p_\nu, \tag{3.91}$$

o bien

$$\int_q^\Lambda \frac{q^2}{(q^2+s)^n} = 4A(n,s), \qquad \int_q^\Lambda \frac{(q\cdot p)^2}{(q^2+s)^n} = A(n,s) p^2, \tag{3.92}$$

al comparar estas dos integrales obtenemos

$$\frac{1}{4}\int_q^\Lambda \frac{q^2}{(q^2+s)^n} = \frac{1}{p^2}\int_q^\Lambda \frac{(q\cdot p)^2}{(q^2+s)^n}. \tag{3.93}$$

Esto nos va a permitir expresar de distinta forma el integrando que contiene el factor $(q\cdot p)^2$ de la ecuación (3.89), por lo cual

$$\frac{2}{p^2}\int_q^\Lambda \frac{(p\cdot q)^2}{\left[q^2+M^2\right]^2} = \frac{1}{2}\int_1^\Lambda \frac{q^2}{\left[q^2+M^2\right]^2}, \tag{3.94}$$

así la ecuación (3.89) se reescribe como sigue

$$\int_q^\Lambda \frac{M^2 - \frac{1}{2}q^2}{\left[q^2+M^2\right]^2} = \int_q^\Lambda \frac{\frac{3}{2}M^2 - \frac{1}{2}(q^2+M^2)}{\left[q^2+M^2\right]^2}, \tag{3.95}$$

sustituyendo este resultado en la ecuación (3.81) obtenemos que

$$F_\pi(p) = \frac{2}{3m_g^2\pi^2}\int_q^\Lambda \left[\frac{M^2 E_\pi}{(q^2+M^2)^2} + \frac{F_\pi}{2}\left(\frac{1}{q^2+M^2} - \frac{3M^2}{(q^2+M^2)^2}\right)\right], \tag{3.96}$$

ahora necesitamos regularizar esta expresión usando los parámetros τ_{IR}^2 y τ_{UV}^2 , es decir:

$$\int_q^\Lambda = \frac{1}{4}\int_0^\infty s ds. \tag{3.97}$$

Recordemos que

$$\int_0^\infty \frac{s}{s+M^2} ds := \mathcal{C}(M^2, \tau_{IR}^2, \tau_{UV}^2), \tag{3.98}$$

y junto con la siguiente expresión

$$\frac{M^2}{(s+M^2)^2} = -M^2 \frac{d}{dM^2} \frac{1}{s+M^2}, \tag{3.99}$$

podemos definir la siguiente cantidad:

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_1(M^2) &= \int_0^\infty \frac{sM^2}{(s+M^2)^2} ds := -M^2 \frac{d}{dM^2} \mathcal{C}(M^2) \\ &= M^2 \left(\Gamma\left(0, M^2 \tau_{UV}^2\right) - \Gamma\left(0, M^2 \tau_{IR}^2\right) \right). \end{aligned} \tag{3.100}$$

Con esta expresión podemos reescribir la ecuación (3.96) de la siguiente manera:

$$F_\pi(p) = \frac{1}{6m_g^2 \pi^2} \left(E_\pi(p) \mathcal{C}_1(M^2) + \frac{1}{2} F_\pi(p) \left[\mathcal{C}(M^2) - 3\mathcal{C}_1(M^2) \right] \right), \tag{3.101}$$

notemos que el resultado que hemos obtenido en (3.72) y en (3.101) se pueden condensar en una ecuación de autovalores de la forma:

$$\begin{bmatrix} E_\pi \\ F_\pi \end{bmatrix} = \frac{1}{3m_g^2 \pi^2} \begin{bmatrix} K_\pi^{EE} & K_\pi^{EF} \\ K_\pi^{FE} & K_\pi^{FF} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_\pi \\ F_\pi \end{bmatrix}, \tag{3.102}$$

donde podemos identificar a los elementos de la matriz como:

$$K_\pi^{EE} = \mathcal{C}(M^2), \tag{3.103}$$

$$K_\pi^{EF} = 0, \tag{3.104}$$

$$K_\pi^{FE} = \frac{1}{2} \mathcal{C}(M^2), \tag{3.105}$$

$$K_\pi^{FF} = \frac{1}{4} \mathcal{C}(M^2) - \frac{3}{4} \mathcal{C}_1(M^2). \tag{3.106}$$

Al resolver simultáneamte la ecuación (3.102) se obtienen los siguientes valores dados en la tabla 3.3.

Autovalor	E_π	F_π
1.00089	0.964616	0.263658
-0.271416	0	1

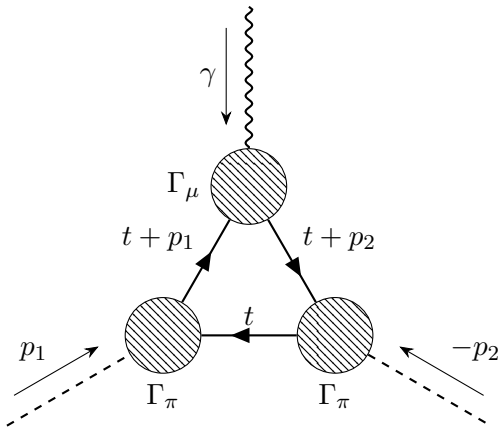
Cuadro 3.3: *Amplitudes de Bethe-Salpeter obtenidos usando la ecuación* (3.102).

Capítulo 4

Factor de forma del pion.

4.1. La interacción $\pi + \gamma$

En esta sección construiremos el factor de forma para el caso de un pion con momento p_1 que absorbe un fotón con momento q de modo que se dispersa con momento p_2 como se muestra en el siguiente diagrama:



(4.1)

donde hemos considerado las siguientes cantidades

$$p_1 = K - \frac{q}{2} \quad \text{y} \quad p_2 = K + \frac{q}{2}, \tag{4.2}$$

cuyos cuadrivectores están dados por:

$$q = (0, 0, Q, 0) \quad \text{y} \quad K = (im_\pi, 0, 0, iQ/2)\,. \tag{4.3}$$

Según lo anterior se pueden obtener las siguientes relaciones:

$$K \cdot q = 0, \tag{4.4}$$

$$p_1 \cdot p_2 = K^2 + \frac{q}{4} - K \cdot q \quad \text{y} \tag{4.5}$$

$$K^2 = -\frac{q^2}{4} - m_\pi^2. \tag{4.6}$$

Por lo tanto la expresión para la figura 4.1 es:

$$2K_\mu \mathcal{F}_\pi = 2N_c \int_0^\infty \frac{d^4t}{(2\pi)^4} \mathrm{Tr}\left[i\Gamma_\pi(-p_2)S(t+p_2)i\gamma_\mu S(t+p_1)i\Gamma_\pi(p_1)S(t)\right], \tag{4.7}$$

multiplicando toda la expresión por el factor $-2K^\mu$ y tomando $N_c = 3$ obtenemos:

$$\left(4m_\pi^2 + Q^2\right)\mathcal{F}_\pi = \frac{3i}{4\pi^4}\int_0^\infty d^4t\ \mathrm{Tr}\left[\Gamma_\pi(-p_2)S(t+p_2)(\gamma\cdot K)S(t+p1)\Gamma(p_1)S(t)\right]. \quad (4.8)$$

Recordando que

$$S(q) = (-i\gamma\cdot q + M)\,\sigma_v(q^2), \quad (4.9)$$

$$\Gamma_\pi(p) = \gamma^5\left[iE_\pi(p) + \frac{\gamma\cdot p}{M}F_\pi\right]. \quad (4.10)$$

entonces se puede desarrollar la amplitud (4.8) y agrupar bajo los coeficientes E_π y F_π

$$\begin{aligned}\left(Q^2 + 4m_\pi^2\right)\mathcal{F}_\pi =& \frac{3i}{4\pi^4}\int_0^\infty d^4t\ \mathrm{Tr}\Big[i^2E_\pi(-p_2)E_\pi(p_1)\gamma^5S(t+p_2)K\cdot\gamma S(t+p_1)\gamma^5S(t)+\\ &+iE_\pi(-p_2)F_\pi(p_1)\gamma^5S(t+p_2)K\cdot\gamma S(t+p_1)\gamma^5\frac{\gamma\cdot p_1}{M}S(t)-\\ &-iF_\pi(-p_2)E_\pi(p_1)\gamma^5\frac{\gamma\cdot p_2}{M}S(t+p_2)K\cdot\gamma S(t+p_1)\gamma^5S(t)-\\ &-\frac{F_\pi(p_2)F_\pi(p_1)}{M^2}\gamma^5(\gamma\cdot p_2)S(t+p_2)K\cdot\gamma S(t+p_1)\gamma^5(\gamma\cdot p_1)S(t)\Big],\end{aligned} \quad (4.11)$$

lo cual nos permite expresar dicha amplitud como una suma de factores de la siguiente manera:

$$\left(Q^2 + 4m_\pi^2\right)\mathcal{F}_\pi = T_\pi^{EE}E_\pi(p)^2 + \left(T_\pi^{EF} + T_\pi^{FE}\right)E_\pi(p)F_\pi(p) + T_\pi^{FF}F_\pi^2(p), \quad (4.12)$$

donde

$$T_\pi^{EE} = \frac{-3i}{4\pi^4}\int_0^\infty d^4t\ \mathrm{Tr}\left[\gamma^5S(t+p_2)K\cdot\gamma S(t+p_1)\gamma^5S(t)\right], \quad (4.13)$$

$$T_\pi^{EF} = \frac{3i}{4\pi^4}\int_0^\infty d^4t\ \mathrm{Tr}\left[i\gamma^5S(t+p_2)K\cdot\gamma S(t+p_1)\gamma^5\frac{\gamma\cdot p_1}{M}S(t)\right], \quad (4.14)$$

$$T_\pi^{FE} = \frac{-3i}{4\pi^4}\int_0^\infty d^4t\ \mathrm{Tr}\left[i\gamma^5\frac{\gamma\cdot p_2}{M}S(t+p_2)K\cdot\gamma S(t+p_1)\gamma^5S(t)\right], \quad (4.15)$$

$$T_\pi^{FF} = \frac{3i}{4\pi^4M^2}\int_0^\infty d^4t\ \mathrm{Tr}\left[-\gamma^5(\gamma\cdot p_2)S(t+p_2)K\cdot\gamma S(t+p_1)\gamma^5(\gamma\cdot p_1)S(t)\right]. \quad (4.16)$$

4.2. Factor de forma en el límite quiral

En el límite quiral donde $m_\pi \to 0$, la amplitud (4.8) se vuelve

$$Q^2\mathcal{F}_{0\pi} = \frac{3i}{4\pi^4}\int_0^\infty d^4t\mathrm{Tr}\left[\Gamma_\pi(-p_2)S(t+p_2)(\gamma\cdot K)S(t+p1)\Gamma(p_1)S(t)\right] \quad (4.17)$$

entonces se procede a calcular los factores (4.13)-(4.16), para este caso distinguiremos a estos elementos usando la notación $F_{0\pi}^{xy}$.

4.2.1. Cálculo para $T_{0\pi}^{EE}$

La estrategia para trabajar con estos factores es dividir el problema en dos partes, por un lado se desarrolla el numerador del argumento de la traza y luego el denominador usando la parametrización de Feynman, así enfocándonos en el argumento de la traza de (4.13) al cual llamaremos

$$A = \gamma^5S(t+p_2)(\gamma\cdot K)S(t+p_1)\gamma^5S(t). \quad (4.18)$$

Desarrollando obtenemos

$$\begin{aligned} A =& \gamma^5 \left(-i\gamma\cdot(t+p_2)+M\right)(\gamma\cdot K)\left(-i\gamma\cdot(t+p_1)+M\right)\gamma^5\left(-i\gamma\cdot t+M\right)\times \\ &\times \sigma_v\left((t+p_2)^2\right)\sigma_v\left((t+p_1)^2\right)\sigma_v\left(t^2\right), \end{aligned} \tag{4.19}$$

ya que los factores σ_v no contribuyen en la traza podemos omitirlos de momento, entonces se puede hacer una permutación de la última γ^5 gracias al anticonmutador $\{\gamma^5,\gamma^\mu\}=0$, dando como resultado

$$A = \left(-i\gamma\cdot(t+p_2)+M\right)(\gamma\cdot K)\left(-i\gamma\cdot(t+p_1)+M\right)\left(-i\gamma\cdot t+M\right). \tag{4.20}$$

También se aprovecha la propiedad cíclica de la traza, es decir $\mathrm{Tr}(ABC)=\mathrm{Tr}(BCA)$, entonces:

$$A = (\gamma\cdot K)\left(-i\gamma\cdot(t+p_1)+M\right)\left(-i\gamma\cdot t+M\right)\left(-i\gamma\cdot(t+p_2)+M\right). \tag{4.21}$$

Recordando que la traza de cualquier producto impar de matrices gamma es cero, se pueden descartar desde ahora las que no contribuirán al cálculo, por lo tanto

$$\begin{aligned} \mathrm{Tr}(A) =& -4i\Big\{\left(t^2+M^2\right)\Big[(K\cdot t)+(K\cdot p_1)+(K\cdot p_2)\Big]+(K\cdot p_1)(t\cdot p_2)- \\ &-(K\cdot t)(p_1\cdot p_2)+(K\cdot p_2)(p_1\cdot t)\Big\}. \end{aligned} \tag{4.22}$$

Al hacer uso de las identidades desprendidas de los cuadrimomentos (4.2) obtenemos la traza en el caso no quiral:

$$\mathrm{Tr}(A) = -4i\left\{\left(t^2+M^2\right)\left(-\frac{Q^2}{4}-m_\pi^2-m_\pi^2(K\cdot t)\right)\right\}, \tag{4.23}$$

donde se ha usado $(K\cdot t)=-K^2$; por lo tanto en el límite quiral obtenemos que

$$\mathrm{Tr}(A) = iQ^2\left(t^2+M^2\right). \tag{4.24}$$

Así, el coeficiente (4.13) queda como

$$T_{0\pi}^{EE} = \frac{3Q^2}{4\pi^4}\int_0^\infty \frac{d^4t}{\left((t+p_2)^2+M^2\right)\left((t+p_1)^2+M^2\right)}, \tag{4.25}$$

aprovechando la propiedad traslacional de las integrales podemos hacer el siguiente cambio $t\to t+p_1$ entonces

$$T_{0\pi}^{EE} = \frac{3Q^2}{4\pi^4}\int_0^\infty \frac{d^4t}{\left((t+q)^2+M^2\right)\left(t^2+M^2\right)}, \tag{4.26}$$

donde $q=p_2-p_1$. Ahora se hace uso de la parametrización de Feynman de acuerdo a (A.5), la cual dice que

$$\frac{1}{A_1A_2} = \int_0^1 \frac{dx_1}{\left[x_1A_1+A_2(1-x_1)\right]^2}, \tag{4.27}$$

si agregamos convenientemente el término $x^2Q^2-x^2Q^2$ al denominador y agrupando obtenemos

$$T_{0\pi}^{EE} = \frac{3Q^2}{4\pi^4}\int_0^\infty d^4t\int_0^1 \frac{dx}{\left(\sigma(x)+t^2\right)^2} \tag{4.28}$$

con $\sigma(x)=xQ^2(1-x)+M^2$. Previamente habíamos resuelto la integral en cuatro dimensiones en coordenadas esféricas y se llegó a que $\int_0^\infty d^4t\to\pi^2\int_0^\infty tdt$, por lo tanto se obtiene

$$T_{0\pi}^{EE} = \frac{3Q^2}{4\pi^2}\int_0^1 \frac{dx}{\sigma(x)}\mathcal{C}_1(\sigma(x)). \tag{4.29}$$

4.2.2. Cálculo para $T_{0\pi}^{EF}$

Trabajando con la ecuación (4.14)

$$T_{0\pi}^{EF} = -\frac{3}{4M\pi^4}\int_0^\infty d^4t Tr\Big[\gamma^5\left(-i\gamma\cdot(t+p_2)+M\right)(\gamma\cdot K)\left(-i\gamma\cdot(t+p_1)+M\right)\times \\ \times(\gamma\cdot p_1)\gamma^5\left(-i\gamma\cdot t+M\right)\Big]\sigma_v\left((t+p_2)^2\right)\sigma_v\left((t+p_1)^2\right)\sigma_v\left(t^2\right), \tag{4.30}$$

se calcula la traza con ayuda de FeynCalc (ver apéndice B) siguiendo el código de a continuación:

```
(*Se llama a la libreria*)

Needs["FeynCalc`"]

(*Protegemos las variables que no son cuadrivectores*)
DataType[M, FCVariable] = True;
DataType[m, FCVariable] = True;
DataType[x, FCVariable] = True;
DataType[y, FCVariable] = True;

(*Se introduce la expresion del NUMERADOR para calcular la traza*)
numerador = GA5 . (-I GS[t + p2] + M) . GS[K] . (-I GS[t + p1] + M) . GA5 . GS[
    p1] . (-I GS[t] + M);
(*Se calcula la traza*)
Tr1 = DiracTrace[numerador, DiracTraceEvaluate -> True] // DiracSimplify //
    FullSimplify
(*Expandiendo la expresion resultante de la traza*)
Tr1 // ExpandScalarProduct
```

De donde se obtiene

$$T_{0\pi}^{EF} = -\frac{3}{\pi^4}\int_0^\infty d^4t\frac{-(K\cdot p_1)\left[2(p_2\cdot t)+t^2+M^2\right]+2(K\cdot t)(p_1\cdot p_2)+p_1^2(K\cdot p_2)}{(t^2+M^2)\left((t+p_1)^2+M^2\right)\left((t+p_2)^2+M^2\right)}, \tag{4.31}$$

introduciendo el signo global en la integral y recordando que $K\cdot p_{1,2}=K^2$ entonces

$$T_{0\pi}^{EF} = \frac{3}{\pi^4}\int_0^\infty d^4t\frac{\left[K^2\left(2(p_2\cdot t)+t^2+M^2-p_1^2\right)-2(K\cdot t)(p_1\cdot p_2)\right]}{(t^2+M^2)\left((t+p_1)^2+M^2\right)\left((t+p_2)^2+M^2\right)}, \tag{4.32}$$

podemos separar la integral que contiene los factores t^2+M^2

$$T_{0\pi}^{EF} = -\frac{3Q^2}{4\pi^4}\int_0^\infty\frac{d^4t}{\left((t+p_1)^2+M^2\right)\left((t+p_2)^2+M^2\right)}+ \\ +\frac{3}{\pi^4}\int_0^\infty d^4t\frac{K^2\left(2(p_1\cdot t)-p_1^2\right)-2(K\cdot t)(p_1\cdot p_2)}{(t^2+M^2)\left((t+p_1)^2+M^2\right)\left((t+p_2)^2+M^2\right)}. \tag{4.33}$$

Notemos que la primer integral al aplicar parametrización de Feynman obtenemos el factor (4.29), entonces

$$T_{0\pi}^{EF} = -T_{0\pi}^{EE}+\frac{3}{\pi^4}\int_0^\infty d^4t\frac{K^2\left(2(p_1\cdot t)-p_1^2\right)-2(K\cdot t)(p_1\cdot p_2)}{(t^2+M^2)\left((t+p_1)^2+M^2\right)\left((t+p_2)^2+M^2\right)}. \tag{4.34}$$

Resta resolver una integral, para ello se hace uso nuevamente de la parametrización de Feynman de acuerdo a (A.6) donde elegimos:

$$A_1=(t^2+M^2) \qquad A_2=\left((t+p_1)^2+M^2\right) \qquad A_3=\left((t+p_2)^2+M^2\right), \tag{4.35}$$

así

$$T_{0\pi}^{EF} = -T_{0\pi}^{EE} + \frac{3}{\pi^4}\int_0^\infty d^4t \times \\ \times \left(\int_0^1 \frac{2\left(K^2\left(2(p_1\cdot t) - p_1^2\right) - 2(K\cdot t)(p_1\cdot p_2)\right) x_1\, dx_1 dx_2}{\left[\left((t+p_1)^2 + M^2\right) x_1 x_2 + \left((t+p_2)^2 + M^2\right) x_1(1-x_2) + \left(t^2 + M^2\right)(1-x_1)\right]^3}\right). \tag{4.36}$$

Haciendo las sustituciones $p_1^2 = p_2^2 = -m_\pi^2$ y $p_1 \cdot p_2 = -m_\pi^2 - \frac{Q^2}{2}$

```
(*Se escribe el valor de la salida del calculo anterior para empezar \
con las simplificaciones*)
Tr2 = SP[K] (2 SP[p2, t] - SP[p1]) - 2 SP[K, t] SP[p1, p2] //
    ExpandScalarProduct
(*Haciendo las sustituciones*)
Tr3 = Tr2 /. Pair[Momentum[p1], Momentum[p1]] -> -m^2 /. Pair[Momentum[p1],
    Momentum[p2]] -> -m^2 - Q^2/2
```

$$T_{0\pi}^{EF} = -T_{0\pi}^{EE} + \frac{3}{\pi^4}\int_0^\infty d^4t \\ \left(\int_0^1 \frac{2\left[K^2\left(2(p_2\cdot t) + m_\pi^2\right) - 2\left(-m_\pi^2 - \frac{Q^2}{2}\right)(K\cdot t)\right] x_1 dx_1 dx_2}{\left[-m_\pi^2 x_1 + M^2 + 2tx_1(-x_2p_1 + p_1 + x_2p_2) + t^2\right]^3}\right), \tag{4.37}$$

para el caso no masivo se tiene

```
(*Para el caso no masivo se tiene*)
Tr4 = Tr3 /. m -> 0
```

$$T_{0\pi}^{EF} = -T_{0\pi}^{EE} + \frac{3}{\pi^4}\int_0^\infty d^4t \left(\int_0^1 \frac{2\left(Q^2(K\cdot t) + 2K^2(p_2\cdot t)\right) x_1 dx_1 dx_2}{\left[M^2 + t^2 + 2tx_1(p_1 + p_2x_2 - x_2p_1)\right]^3}\right) \tag{4.38}$$

al sumar y restar el factor $x_1^2(p_1 + x_2p_2 - x_2p_1)^2$ en el denominador se obtiene:

$$T_{0\pi}^{EF} = -T_{0\pi}^{EE} + \frac{3}{\pi^4}\int_0^\infty d^4t \left(\int_0^1 dx_1 dx_2 \frac{2\left(Q^2(K\cdot t) + 2K^2(p_2\cdot t)\right) x_1}{\left[M^2 + \left(t + x_1(p_1 + x_2p_2 - x_2p_1)\right)^2 - x_1^2(p_1 + x_2p_2 - x_2p_1)^2\right]^3}\right). \tag{4.39}$$

Efectuando el cambio de variable $t' = t + x_1(p_1 + x_2p_2 - x_2p_1)$, y sobre el numerador se cambia a la forma explícita de p_1 y p_2

```
(*Se hace el cambio de variable*)
Tr5 = Tr4 /. t -> t - x (p1 + y p2 - y p1 ) // ExpandAll // ExpandScalarProduct
Tr6 = Tr5 /. Momentum[p1] -> Momentum[K] - Momentum[q]/2 /.Momentum[p2] ->
    Momentum[K] + Momentum[q]/2 // ExpandAll // ExpandScalarProduct
```

además haciendo uso de las ecuaciones (4.4) se hace la simplifación

```
Tr7 = Tr6 /. Pair[Momentum[K], Momentum[q]] -> 0 /. Pair[Momentum[K], Momentum[
    K]] -> -Q^2/4 /. Pair[Momentum[q], Momentum[q]] -> Q^2 // FullSimplify
```

lo que nos devuelve

$$T_{0\pi}^{EF} = -T_{0\pi}^{EE} + \frac{3}{\pi^4}\int_0^\infty d^4t' \left(2\int_0^1 \frac{\frac{1}{4}Q^2\left(2(K\cdot t') - (q\cdot t') + Q^2x_1x_2\right) x_1 dx_1 dx_2}{\left[M^2 - x_1^2(p_1 + x_2p_2 - x_2p_1)^2 + t'^2\right]^3}\right). \tag{4.40}$$

Las integrales que contienen los factores $(K\cdot t')$ y $(q\cdot t')$ son cero dada la paridad, así el numerador se reduce a

$$T_{0\pi}^{EF} = -T_{0\pi}^{EE} + \frac{3Q^4}{4\pi^4}\int_0^\infty d^4t' \left(2\int_0^1 dx_1 dx_2 \frac{x_1^2 x_2}{\left[M^2 + Q^2x_1^2x_2(1-x_2) + t'^2\right]^3}\right), \tag{4.41}$$

si establecemos

$$\omega(x_1, x_2) = M^2 + Q^2 x_1^2 x_1 (1 - x_2), \tag{4.42}$$

entonces

$$T_{0\pi}^{EF} = -T_{0\pi}^{EE} + \frac{3Q^4}{4\pi^4} \int_0^\infty d^4t' \left(\int_0^1 dx_1 dx_2 \frac{2x_1^2 x_2}{(t'^2 + \omega(x_1, x_2))^3} \right). \tag{4.43}$$

4.2.3. Cálculo para $T_{0\pi}^{FE}$

Como en la sección anterior, se procede a calcular el factor $T_{0\pi}^{FE}$ del factor de forma no masivo del pion; partimos de la ecuación (4.15)

$$\begin{aligned} T_{0\pi}^{FE} =& \frac{-3i}{4\pi^4} \int_0^\infty d^4t \, \mathrm{Tr} \left[i\gamma^5 \frac{\gamma \cdot p_2}{M} S(t + p_2) K \cdot \gamma S(t + p_1) \gamma^5 S(t) \right] \\ =& \frac{3}{4M\pi^4} \int_0^\infty d^4t \, \mathrm{Tr} \left[\gamma^5 (\gamma \cdot p_2) S(t + p_2) K \cdot \gamma S(t + p_1) \gamma^5 S(t) \right]. \end{aligned} \tag{4.44}$$

Calculando la traza de la misma manera

```
(*Se introduce la expresion del NUMERADOR para calcular la traza*)
numerador = GA5 . GS[p2] . (-I GS[t + p2] + M) . GS[K] . (-I GS[t + p1] + M) .
    GA5 . (-I  GS[t] + M);
(*Se calcula la traza*)
Tr1 = DiracTrace[numerador, DiracTraceEvaluate -> True] // DiracSimplify //
    FullSimplify
(*Expandiendo la expresion resultante de la traza*)
Tr1 // ExpandScalarProduct
```

entonces se obtiene

$$\begin{aligned} T_{0\pi}^{FE} =& \frac{3}{4\pi^4} \int_0^\infty d^4t \frac{4M \left((K \cdot p_2) \left(2(p_1 \cdot t) + t^2 + M^2 \right) - 2(K \cdot t)(p_1 \cdot p_2) - p_2^2 (K \cdot p_1) \right)}{(t^2 + M^2) \left((t + p_1)^2 + M^2 \right) \left((t + p_2)^2 + M^2 \right)} \\ =& \frac{3}{\pi^4} \int_0^\infty d^4t \frac{\cancelto{K^2}{(K \cdot p_2)} \left(2(p_1 \cdot t) + t^2 + M^2 \right) - 2(K \cdot t)(p_1 \cdot p_2) - p_2^2 \cancelto{K^2}{(K \cdot p_1)}}{(t^2 + M^2) \left((t + p_1)^2 + M^2 \right) \left((t + p_2)^2 + M^2 \right)} \\ =& \frac{3}{\pi^4} \int_0^\infty d^4t \frac{K^2 \left(2(p_1 \cdot t) + t^2 + M^2 - p_2^2 \right) - 2(K \cdot t)(p_1 \cdot p_2)}{(t^2 + M^2) \left((t + p_1)^2 + M^2 \right) \left((t + p_2)^2 + M^2 \right)} \\ =& - T_{0\pi}^{EE} + \frac{3}{\pi^4} \int_0^\infty d^4t \frac{K^2 \left(2(p_1 \cdot t) - p_2^2 \right) - 2(K \cdot t)(p_1 \cdot p_2)}{(t^2 + M^2) \left((t + p_1)^2 + M^2 \right) \left((t + p_2)^2 + M^2 \right)}, \end{aligned} \tag{4.45}$$

trabajando con la expresión del numerador de la segunda integral se harán las sustituciones $p_2^2 = -m_\pi^2$ y $(p_1 \cdot p_2) = -m_{\pi^2} - \frac{Q^2}{2}$ y se pasa al caso no masivo

```
(*Se escribe el valor de la salida del calculo anterior para empezar \
con las simplificaciones*)
Tr2 = SP[K] (2 SP[p1, t] - SP[p2]) - 2 SP[K, t] SP[p1, p2] //
    ExpandScalarProduct
(*Haciendo las sustituciones*)
Tr3 = Tr2 /. Pair[Momentum[p2], Momentum[p2]] -> -m^2 /.Pair[Momentum[p1],
    Momentum[p2]] -> -m^2 - Q^2/2
(*Para el caso no masivo se tiene*)
Tr4 = Tr3 /. m -> 0
```

luego se hace la sustitución $t' = t - x_1(p_1 + x_2 p_2 - x_2 p_1)$

```
(*Hacemos el cambio de variable tanto para el numerador como el denominador*)
Tr5 = Tr4 /. t -> t - x (p1 + y p2 - y p1) // ExpandAll //ExpandScalarProduct
(*Hacemos las sustituciones*)
```

```
Tr6 = Tr5 /. Momentum[p1] -> Momentum[K] - Momentum[q]/2 /. Momentum[p2] ->
    Momentum[K] + Momentum[q]/2 // ExpandAll // ExpandScalarProduct
Tr7 = Tr6 /. Pair[Momentum[K], Momentum[q]] -> 0 /. Pair[Momentum[K], Momentum[
    K]] -> -Q^2/4 /.Pair[Momentum[q], Momentum[q]] -> Q^2 // FullSimplify
```

Por lo cual el factor ya parametrizado queda como

$$
\begin{aligned}
T_{0\pi}^{FE} =& -T_{0\pi}^{EE} + \frac{3Q^2}{4\pi^4}\int_0^\infty d^4t' \left(2\int_0^1 \frac{\left(2\cancel{(K\cdot t)} + \cancel{(q\cdot t)} - Q^2 x_1(x_2-1)\right) x_1 dx_1 dx_2}{(t'^2+\omega(x_1,x_2))^3}\right) \\
=& -T_{0\pi}^{EE} + \frac{3Q^4}{4\pi^4}\int_0^\infty d^4t' \left(2\int_0^1 x_1 dx_1 dx_2 \frac{-x_1x_2+x_1}{(t'^2+\omega(x_1,x_2))^3}\right) \\
=& -T_{0\pi}^{EE} - \frac{3Q^4}{4\pi^4}\int_0^\infty d^4t' \left(\int_0^1 \frac{2x_1^2x_2 dx_1 dx_2}{(t'^2+\omega(x_1,x_2))^3}\right) + \frac{3Q^4}{4\pi^4}\int_0^\infty d^4t' \left(\int_0^1 \frac{2x_1^2 dx_1 dx_2}{(t'^2+\omega(x_1,x_2))^3}\right).
\end{aligned}
\tag{4.46}
$$

Finalmente al sumar las contribuciones (4.43) y (4.46) se obtiene

$$
T_{0\pi}^{EF} + T_{0\pi}^{FE} = -2T_{0\pi}^{EE} + \frac{3Q^4}{4\pi^2}\int_0^1 \frac{2x_1^2 dx_1 dx_2}{\omega^2(x_1,x_2)}\mathcal{C}_2(\omega(x_1,x_2)) \tag{4.47}
$$

donde se define

$$
\begin{aligned}
\mathcal{C}_2(M^2) =& \frac{M^4}{2}\left(\frac{d}{dM^2}\right)^2 \mathcal{C}(M^2) \\
=& \frac{M^4}{2}\int_0^\infty \frac{2s ds}{(s+M^2)^3} \\
=& \frac{M^2}{2}\left(\mathrm{e}^{-M^2\tau_{UV}} - \mathrm{e}^{-M^2\tau_{IR}}\right).
\end{aligned}
\tag{4.48}
$$

4.2.4. Cálculo para $T_{0\pi}^{FF}$

Ahora se trabaja con el argumento de la traza de la ecuación (4.16)

$$
A = (\gamma\cdot p_2)\left[-i\gamma\cdot(t+p_2)+M\right](\gamma\cdot K)\left[-i\gamma\cdot(t+p_1)+M\right](\gamma\cdot p_1)\left[i\gamma\cdot t+M\right], \tag{4.49}
$$

se hará uso de la propiedad cíclica de la traza: $\mathrm{Tr}(ABC) = \mathrm{Tr}(BCA)$, además de aplicar la siguiente identidad:

$$
(\gamma\cdot t)(\gamma\cdot p_1)(\gamma\cdot t) = 2(\gamma\cdot t)p_1\cdot t - t^2(\gamma\cdot p_1), \tag{4.50}
$$

también se descartan los factores que contengan un producto impar de matrices gamma. Para aligerar la ecuación se hace uso de la notación *slash* de Feynamn, donde ($\gamma\cdot A = \not{A}$). Entonces A se puede simplificar como

$$
\begin{aligned}
A = -i\not{K}\Big(&(2p_1\cdot t + p_1^2)\not{t}\not{p}_2\not{t} + (2p_1\cdot t + p_1^2)p_2^2\not{t} - (t^2-M^2)\not{p}_1\not{p}_2\not{t} - \\
&- (t^2-M^2)p_2^2\not{p}_1 - M^2\not{p}_1\not{t}\not{p}_2 + M^2\not{t}\not{p}_1\not{p}_2 + M^2p_2^2\not{p}_2\Big).
\end{aligned}
\tag{4.51}
$$

Entonces, al calcular la traza se obtiene

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}(A) = &-4i\Big\{(2p_1\cdot t+p_1^2)\Big(2(K\cdot t)(p_2\cdot t)-t^2(K\cdot p_2)\Big)+\\ &+(2p_1\cdot t+p_1^2)p_2^2(K\cdot t)-\\ &-(t^2-M^2)\left((K\cdot t)(p_1\cdot p_2)-(K\cdot p_2)(p_1\cdot t)+(K\cdot p_1)(p_2\cdot t)\right)-\\ &-(t^2-M^2)p_2^2(K\cdot p_1)+\\ &+2M^2\Big((K\cdot t)(p_1\cdot p_2)-(K\cdot p_1)(p_2\cdot t)+M^2p_1^2(K\cdot p_2)\Big)\Big\}.\end{aligned} \tag{4.52}$$

Haciendo las sustituciones $p_1^2 = p_2^2 = -m_\pi^2$ y $K\cdot p_1 = K\cdot p_2 = K^2$, entonces (4.52) se vuelve

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}(A) = &-4i\Big\{(2p_1\cdot t-m_\pi^2)\Big(2(K\cdot t)(p_2\cdot t)-K^2t^2\Big)+\\ &+K^2(p_2\cdot t)(-M^2-t^2)+(K\cdot t)(p_1\cdot p_2)(3M^2-t^2)-\\ &-K^2(p_1\cdot t)(M^2-t^2)-\\ &-m_\pi^2\Big(2p_1\cdot t-m_\pi^2\Big)(K\cdot t)-(M^2-t^2)m_\pi^2K^2-M^2m_\pi^2K^2\Big\}.\end{aligned} \tag{4.53}$$

En el límite quiral ($m_\pi \to 0$) y sustituyendo los valores de p_1, p_2 y K^2 se puede agrupar términos junto a los factores que contengan potencias de $(K\cdot t)$, así

$$\mathrm{Tr}(A) = -4i\left\{4(K\cdot t)^3+(K\cdot t)(Q^2t^2-(q\cdot t)^2-M^2Q^2)\right\}. \tag{4.54}$$

Por lo cual, la ecuación (4.16) queda como:

$$\begin{aligned}T_{0\pi}^{FF} = \frac{3i}{4\pi^4M^2}\int_0^\infty d^4t\,(-4i)\Big(4(K\cdot t)^3+(K\cdot t)\left(Q^2t^2-(q\cdot t)^2-M^2Q^2\right)\Big)\times\\ \times\,\sigma_v\left((t+p_2)^2\right)\sigma_v\left((t+p_1)^2\right)\sigma_v\left(t^2\right).\end{aligned} \tag{4.55}$$

Simplificando términos y expandiendo los factores σ_v se tiene

$$T_{0\pi}^{FF} = \frac{3}{4\pi^4M^2}\int_0^\infty d^4t\,\frac{4\left(4(K\cdot t)^3+(K\cdot t)\left(Q^2t^2-(q\cdot t)^2-M^2Q^2\right)\right)}{(t^2+M^2)\left((t+p_2)^2+M^2\right)\left((t+p_1)^2+M^2\right)}. \tag{4.56}$$

El denominador de esta integral se puede tratar de la misma forma que en el desarrollo del factor (4.47) haciendo uso de la parametrización de Feynman como en (A.6). Para ello se hace el cambio de variable en simultáneo, en el numerador y el denominador, lo cual nos permite expresar el denominador directamente en términos del factor $\omega(x_1, x_2)$ dado en la ecuación (4.42), entonces

$$t = t' - x_1\left(x_2p_1+(1-x_2)p_2\right). \tag{4.57}$$

Trabajando por separado con algunas cantidades del numerador es necesario definir la siguiente traslación a la cantidad $(K\cdot t)$:

$$K\cdot t = K\cdot t' + x_1\left(m_\pi^2+\frac{Q^2}{4}\right) \quad\Rightarrow\quad \lim_{m\to 0} K\cdot t = K\cdot t' + x_1\frac{Q^2}{4}. \tag{4.58}$$

Así las cantidades en el numerador se reducen a:

$$4(K\cdot t)^3 = 3(K\cdot t')^2x_1Q^2+\frac{(x_1Q^2)^3}{16}, \tag{4.59}$$

$$Q^2t^2 = Q^2\left[t'^2+2x_1x_2(t'\cdot q)-2x_1(t'\cdot p_2)-Q^2x_1^2x_2(1-x_2)\right], \tag{4.60}$$

y también

$$q \cdot t = q \cdot t' - \frac{Q^2 x_1}{2}(1 - 2x_2). \tag{4.61}$$

Donde se han descartado los factores con potencias impares de $(K \cdot t)$ ya que las integrales se anulan por paridad; con estas consideraciones el numerador de $T_{0\pi}^{FF}$ se simplifica a

$$4(K \cdot t)^3 - (K \cdot t)\left(Q^2 t^2 - (q \cdot t)^2 - M^2 Q^2\right) = \frac{1}{4} x_1 Q^2 \left[4(K \cdot t')^2 + Q^2 t'^2 - (q \cdot t')^2 - M^2 Q^2\right]. \tag{4.62}$$

Por último se definen las siguientes cantidades:

$$(K \cdot t')^2 = \frac{K^2 t'^2}{4} \quad , \quad (q \cdot t')^2 = \frac{Q^2 t'^2}{4}, \tag{4.63}$$

lo cual nos conduce a que

$$4(K \cdot t)^3 - (K \cdot t)\left(Q^2 t^2 - (q \cdot t)^2 - M^2 Q^2\right) = \frac{1}{8} x_1 Q^4 \left(t'^2 - 2M^2\right). \tag{4.64}$$

Entonces la ecuación (4.56), en el límite quiral, es

$$T_{0\pi}^{FF} = \frac{3}{4\pi^4 M^2} \int_0^1 dx_1 dx_2 \int_0^\infty d^4 t' \, \frac{x_1^2 Q^4 \left(t'^2 - 2M^2\right)}{\left(t'^2 + \omega(x_1, x_2)\right)^3}, \tag{4.65}$$

al sumar y restar el factor $\omega(x_1, x_2)$ obtenemos

$$T_{0\pi}^{FF} = \frac{3Q^4}{4\pi^4 M^2} \int_0^1 dx_1 dx_2 \int_0^\infty d^4 t' \left\{ \frac{1}{\left(t'^2 + \omega(x_1, x_2)\right)^2} - \frac{2M^2 + \omega(x_1, x_2)}{\left(t'^2 + \omega(x_1, x_2)\right)^3} \right\}, \tag{4.66}$$

y recordando que $\int d^4 t \to \pi^2 \int t dt$, finalmente obtenemos

$$T_{0\pi}^{FF} = \frac{3Q^4}{4\pi^2 M^2} \int_0^1 x_1^2 dx_1 dx_2 \left(\frac{\mathcal{C}_1(\omega(x_1, x_2))}{\omega(x_1, x_2)} - \frac{2M^2 + \omega(x_1, x_2)}{\omega^2(x_1, x_2)} \mathcal{C}_2(\omega(x_1, x_2)) \right); \tag{4.67}$$

En resumen, las ecuaciones (4.29), (4.47) y (4.67) son las contribuciones del factor de forma (4.17) en el límite quiral

$$T_{0\pi}^{EE} = \frac{3Q^2}{4\pi^2} \int_0^1 \frac{dx}{\sigma(x)} \mathcal{C}_1(\sigma(x)), \tag{4.68}$$

$$T_{0\pi}^{EF} + T_{0\pi}^{FE} = -2T_{0\pi}^{EE} + \frac{3Q^4}{4\pi^2} \int_0^1 \frac{2x_1^2 dx_1 dx_2}{\omega^2(x_1, x_2)} \mathcal{C}_2(\omega(x_1, x_2)), \tag{4.69}$$

$$T_{0\pi}^{FF} = \frac{3Q^4}{4\pi^2 M^2} \int_0^1 x_1^2 dx_1 dx_2 \left(\frac{\mathcal{C}_1(\omega(x_1, x_2))}{\omega(x_1, x_2)} - \frac{2M^2 + \omega(x_1, x_2)}{\omega^2(x_1, x_2)} \mathcal{C}_2(\omega(x_1, x_2)) \right). \tag{4.70}$$

donde $\mathcal{C}(M^2) = M^2 \left(\Gamma\left(-1, M^2 \tau_{UV}^2\right) - \Gamma\left(-1, M^2 \tau_{IR}^2\right)\right)$ está dado por las ecuaciónes (3.43), $\mathcal{C}_1(z) = -z\mathcal{C}'(z)$ en (3.100) y $\mathcal{C}_2(z) = (z^2/2)\mathcal{C}''(z)$ en (4.48).

4.3. Condición de normalización

La condición de normalización está dada por:

$$N^2 p_\mu = \frac{3}{4\pi^2} Tr \int_q^\Lambda \Gamma_\pi(-p) \frac{\partial}{\partial p_\mu} S(q+p) \Gamma_\pi(p) S(q), \tag{4.71}$$

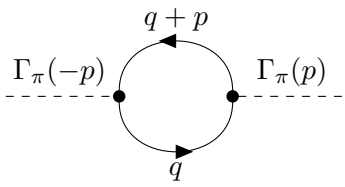
si se usa el hecho que si $p^2 = p_\mu p^\mu$, entonces

$$f(p^2) \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial p_\mu} = 2p^\mu \frac{\partial f}{\partial p^2}. \tag{4.72}$$

Entonces la ecuación (4.71) se puede escribir como

$$N^2 = 2\left[\frac{\partial}{\partial p^2}\Pi(K,p)\right]\Bigg|_{K=p}, \tag{4.73}$$

donde $\Pi(K,p)$ se le conoce com **polarización del vacío** definida por el siguiente diagrama



(4.74)

$$\Pi(K,p) = \frac{3}{4\pi^2} Tr \int_q^\Lambda \Gamma_\pi(-p)\frac{\partial}{\partial p_\mu} S(q+p)\Gamma_\pi(p)S(q). \tag{4.75}$$

Para trabajar con la expresión (4.75) se recuerda que

$$\Gamma_\pi(p) = \gamma_5\left[iE_\pi(p) + \frac{\gamma\cdot p}{M}F_\pi(p)\right], \tag{4.76}$$

además

$$S(q) = (-i\gamma\cdot q + M)\,\sigma_v(q^2). \tag{4.77}$$

Entonces al expandir la polarización del vacío obtenemos

$$\begin{aligned}\Pi(k,p) = \frac{3}{4\pi^2} Tr \int_q^\Lambda \Bigg[&\gamma_5 iE_\pi(-K)S(q+p)\gamma_5 iE_\pi(K)S(q)\\ &+ \gamma_5 iE_\pi(-K)S(q+p)\gamma_5\frac{\gamma\cdot K}{M}F_\pi(K)S(q)\\ &- \gamma_5\frac{\gamma\cdot K}{M}F_\pi(-K)S(q+p)\gamma_5 iE_\pi(K)S(q)\\ &- \gamma_5\frac{\gamma\cdot K}{M}F_\pi(-K)S(q+p)\gamma_5\frac{\gamma\cdot K}{M}F_\pi(K)S(q)\Bigg].\end{aligned} \tag{4.78}$$

La expansión de la ecuación (4.75) puede estudiarse tratando cada integral por separado

$$\Pi(K,p) = \Pi_{E^2}(K,p) + \Pi_{FE}(K,p) + \Pi_{EF}(K,p) + \Pi_{F^2}(K,p), \tag{4.79}$$

donde

$$\Pi_{E^2}(K,p) = \gamma_5 iE_\pi(-K)S(q+p)\gamma_5 iE_\pi(K)S(q), \tag{4.80}$$

$$\Pi_{FE}(K,p) = \gamma_5 iE_\pi(-K)S(q+p)\gamma_5\frac{\gamma\cdot K}{M}F_\pi(K)S(q), \tag{4.81}$$

$$\Pi_{EF}(K,p) = -\gamma_5\frac{\gamma\cdot K}{M}F_\pi(-K)S(q+p)\gamma_5 iE_\pi(K)S(q), \tag{4.82}$$

$$\Pi_{F^2}(K,p) = -\gamma_5\frac{\gamma\cdot K}{M}F_\pi(-K)S(q+p)\gamma_5\frac{\gamma\cdot K}{M}F_\pi(K)S(q). \tag{4.83}$$

Para la primera contribución tenemos

$$\Pi_{E^2}(K,p) = -\frac{3}{4\pi^2} E_\pi(-k)E_\pi(k) Tr \int_q^\Lambda (i\gamma\cdot q_+ + M)\,(-i\gamma\cdot q + M)\,\sigma(q_+^2)\sigma(q^2), \tag{4.84}$$

donde $q_+ = q + p$. Al efectuar la traza del integrando tomando en cuenta que la traza de un producto impar de matrices gamma es cero; para simplificar la notación no se escriben los coeficientes $E_\pi(-K)E_\pi(K)$, entonces lo denotaremos por

$$\Pi'_{E^2}(K,p) = -\frac{3}{4\pi^2}\cdot 4\int_q^\Lambda \frac{q_+\cdot q + M^2}{(q_+^2+M^2)\,(q^2+M^2)}. \tag{4.85}$$

Desarrollando el denominador usando la parametrización de Feynman para luego agregar el término $xp^2 - xp^2$ se llega a

$$\Pi'_{E^2}(K,p) = -\frac{3}{4\pi^2}\cdot 4\int_q^\Lambda\int_0^1 \frac{q_+\cdot q + M^2}{\left[(q+xp)^2 + M^2 + xp^2(1-x)\right]^2}dx, \tag{4.86}$$

haciendo $q + xp = s$ entonces

$$\Pi'_{E^2}(K,p) = -\frac{3}{4\pi^2}\cdot 4\int_s^\Lambda\int_0^1 \frac{s^2 - s\cdot q(1-2x) - xp^2(1-x) + M^2}{\left[(s^2 + M^2 + xp^2(1-x)\right]^2}dx. \tag{4.87}$$

Por la paridad de las integrales, la que contiene el término $s\cdot q(1-2x)$ se anula al ser evaluada, por lo tanto

$$\Pi'_{E^2}(K,p) = -\frac{3}{4\pi^2}\cdot 4\int_s^\Lambda\int_0^1 \frac{s^2 - xp^2(1-x) + M^2}{\left[(s^2 + M^2 + xp^2(1-x)\right]^2}dx. \tag{4.88}$$

Al evaluar la condición de normalización (4.73) para esta contribución

$$N_{E^2}^2 = 2\left[\frac{\partial}{\partial p^2}\Pi'_{E^2}(k,p)\right]\Bigg|_{K=p}, \tag{4.89}$$

entonces

$$N_{E^2}^2 = -2\cdot\frac{3}{4\pi^2}\cdot 4\int_s^\Lambda\int_0^1 \frac{\partial}{\partial p^2}\frac{s^2 - xp^2(1-x) + M^2}{\left[(s^2 + M^2 + xp^2(1-x)\right]^2}dx, \tag{4.90}$$

la derivada del integrando se puede calcular fácilmente si se toma

$$a = s^2 + M^2, \tag{4.91}$$

$$b = x(1-x), \tag{4.92}$$

$$x = p^2, \tag{4.93}$$

$$f(x) = \frac{a - bx}{(a+bx)^2} \Rightarrow \frac{df}{dx} = \frac{b(bx - 3a)}{(a+bx)^3}; \tag{4.94}$$

así

$$N_{E^2}^2 = -2\cdot\frac{3}{4\pi^2}\cdot 4\int_s^\Lambda\int_0^1 \frac{x(1-x)\left(xp^2(1-x) - 3(s^2+M^2)\right)}{\left[s^2 + M^2 + xp^2(1-x)\right]^3}. \tag{4.95}$$

Analizando el caso quiral, es decir cuando $p^2 = m_\pi = 0$, la ecuación (4.95) se reduce a

$$N_{0E^2}^2 = -2\cdot\frac{3}{4\pi^2}\cdot 4\int_s^\Lambda\int_0^1 \frac{-3x(1-x)}{(s^2+M^2)^2}dx, \tag{4.96}$$

integrando respecto x y recordando que $\int_s^\Lambda \to \frac{1}{4}\int_0^\infty sds$, entonces al hacer $s^2 \to t$

$$N_{E^2}^2 = \frac{3}{4\pi^2}\int_0^\infty \frac{t}{(t+M^2)^2}dt, \tag{4.97}$$

o bien

$$N_{0E^2}^2 = \frac{3}{4\pi^2 M^2}\mathcal{C}_1(M^2)E_\pi(-p)E_\pi(p). \tag{4.98}$$

Toca analizar el caso masivo donde $p^2 \neq 0$ desde la ecuación (4.95) donde se agrega al numerador el factor a conveniencia

$$\begin{aligned} N_{E^2}^2 &= -2\cdot\frac{3}{4\pi^2}\cdot 4\int_0^1 x(1-x)dx\int_s^\Lambda \frac{-3(s^2+M^2)-3xp^2(1-x)+4xp^2(1-x)}{\left[s^2+M^2+xp^2(1-x)\right]^3} \\ &= -2\cdot\frac{3}{4\pi^2}\cdot 4\int_0^1 x(1-x)dx\left[\int_s^\Lambda \frac{-3}{\left(s^2+M'^2\right)^2}+\int_s^\Lambda \frac{4xp^2(1-x)}{\left(s^2+M'^2\right)^3}\right], \end{aligned} \tag{4.99}$$

donde $M'^2 = M^2 + xp^2(1-x)$. Haciendo $s^2 \to t$ y sustituyendo $\int_s^\Lambda \to \frac{1}{4}\int_0^\infty sds$ obtenemos

$$N_{E^2}^2 = -\frac{6}{4\pi^2}\int_0^1 xp^2(1-x)dx\left[\int_0^\infty \frac{-tdt}{\left(t+M'^2\right)^2}+\int_0^\infty \frac{4xp^2(1-x)tdt}{\left(t+M'^2\right)^3}\right], \tag{4.100}$$

o bien

$$N_{E^2}^2 = -\frac{3}{2\pi^2}\int_0^1 x(1-x)dx\left[-\frac{3}{M'^2}\mathcal{C}_1\left(M'\right)+\frac{4xp^2(1-x)}{M'^4}\mathcal{C}_2\left(M'\right)\right]. \tag{4.101}$$

Para la contribución de Π_{EF} y Π_{FE} podemos analizar ambos factores al mismo tiempo, entonces desde la ecuación (4.78) extraemos

$$\begin{aligned} \Pi_{EF}(K,p) =& \frac{3}{2\pi^2}Tr\int_q^\Lambda \left[\gamma_5 iE(-K)S(q+p)\gamma_5\frac{\gamma\cdot K}{M}F(K)S(q)\right. \\ &\left.-\gamma_5\frac{\gamma\cdot K}{M}F(-K)S(q+p)\gamma_5 iE(K)S(q)\right] \\ =& \frac{3i}{4\pi^2 M}Tr\int_q^\Lambda \left[\gamma_5\left(-iq_+ + M\right)\gamma_5(\gamma\cdot K)\left(-i\gamma\cdot q+M\right)E(-K)F(K)-\right. \\ &\left.-\gamma_5(\gamma\cdot K)\left(-\gamma\cdot q_+ + M\right)\gamma_5\left(-i\gamma\cdot q+M\right)E(K)F(-K)\right]\sigma_v(q_+^2)\sigma_v(q^2), \end{aligned} \tag{4.102}$$

al usar el conmutador $\{\gamma_5,\gamma_\mu\} = 0$ y expandir, descartando el producto impar de matrices gamma, obtenemos

$$\Pi_{EF}(K,p) = \frac{3}{4\pi^2}(EF)Tr\int_q^\Lambda \left[(\gamma\cdot K)(\gamma\cdot q)-(\gamma\cdot K)(\gamma\cdot q_+)\right]\sigma_v(q_+^2)\sigma_v(q^2), \tag{4.103}$$

donde hemos simplifado la notación haciendo $[E(-K)F(K)+E(K)F(-K)] = EF$. Efectuando la traza obtenemos

$$\Pi_{EF}(K,p) = -\frac{3}{\pi^2}(EF)\int_q^\Lambda \frac{K\cdot p}{\left(q_+^2+M^2\right)\left(q^2+M^2\right)}. \tag{4.104}$$

Nuevamente, haciendo uso de la parametrizaciónde Feynman se obtiene que

$$\Pi_{EF}(K,p) = -\frac{3}{\pi^2}(EF)\int_s^\Lambda\int_0^1 \frac{K\cdot p}{\left[s^2+M^2+xp^2(1-x)\right]^2}dx, \tag{4.105}$$

donde $s = q + xp$ entonces resta calcular el factor de normalización

$$N_{EF}^2 = 2\left(\frac{\partial}{\partial p^2}\Pi_{EF}(K,p)\right)\Bigg|_{K=p}. \tag{4.106}$$

Notemos que en el numerador tenemos una dependencia de p, por lo tanto es correcto calcular la derivada respecto a p^μ del integrando, que llamaremos I por el momento, entonces

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial p_\mu}I &= \frac{\partial}{\partial p_\mu}\frac{K^\mu p_\mu}{\left(s^2+M^2+xp_\mu p^\mu(1-x)\right)^2}\\ &= \frac{K^\mu}{\left(s^2+M^2+xp_\mu p^\mu(1-x)\right)^2} + (K\cdot p)\frac{\partial}{\partial p_\mu}\frac{1}{\left(s^2+M^2+xp_\mu p^\mu(1-x)\right)^2}.\end{aligned} \tag{4.107}$$

Recordemos la siguiente relación

$$f(p^2) \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial p_\mu} = 2p^\mu\frac{\partial f}{\partial p^2}, \tag{4.108}$$

la última derivada se puede escribir como

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial p_\mu}I &= \frac{K^\mu}{\left(s^2+M^2+xp_\mu p^\mu(1-x)\right)^2} + (K\cdot p)(2p^\mu)\frac{\partial}{\partial p^2}\frac{1}{\left(s^2+M^2+xp_\mu p^\mu(1-x)\right)^2}\\ &= \frac{K^\mu}{\left(s^2+M^2+xp_\mu p^\mu(1-x)\right)^2} - (K\cdot p)(2p^\mu)\frac{2x(1-x)}{\left(s^2+M^2+xp_\mu p^\mu(1-x)\right)^3}.\end{aligned} \tag{4.109}$$

Al introducir esta derivada en (4.106), usando la relación,

$$\frac{1}{2p^\mu}\frac{\partial}{\partial p_\mu} = \frac{\partial}{\partial p^2}. \tag{4.110}$$

se tiene

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial p^2}\Pi_{EF}(K,p) &= \frac{1}{2p^\mu}\frac{\partial}{\partial p_\mu}\Pi_{EF}(K,p)\\ &= -\frac{3}{\pi^2}\int_s^\Lambda\int_0^1 dx\left[\frac{1}{2p^\mu}\frac{K^\mu}{\left(s^2+M^2+xp_\mu p^\mu(1-x)\right)^2} - \frac{2(K\cdot p)x(1-x)}{\left(s^2+M^2+xp^2(1-x)\right)^3}\right],\end{aligned} \tag{4.111}$$

Entonces el factor de normalización está dado por

$$\begin{aligned}N_{EF}^2 &= 2\left(-\frac{3}{\pi^2}\int_s^\Lambda\int_0^1 dx\left[\frac{1}{2p^\mu}\frac{K^\mu}{\left(s^2+M^2+xp^2(1-x)\right)^2} - \frac{2(K\cdot p)x(1-x)}{\left(s^2+M^2+xp^2(1-x)\right)^3}\right]\right)\Bigg|_{K=p}\\ &= -\frac{3}{\pi^2}\int_s^\Lambda\int_0^1 dx\left[\frac{1}{\left(s^2+M^2+xp^2(1-x)\right)^2} - \frac{4p^2x(1-x)}{\left(s^2+M^2+xp^2(1-x)\right)^3}\right].\end{aligned} \tag{4.112}$$

Para el caso no masivo donde $p^2 = 0$ se tiene que

$$N_{0EF}^2 = -\frac{3}{\pi^2}\left[E(-p)F(p)+E(p)F(-p)\right]\int_s^\Lambda\frac{1}{\left(s^2+M^2\right)^2} = -\frac{3}{4\pi^2}\int_0^\infty\frac{t}{\left(t+M^2\right)^2}dt \tag{4.113}$$

por lo tanto

$$N_{0EF}^2 = -\frac{3}{4\pi^2M^2}\left[E(-p)F(p)+E(p)F(-p)\right]\mathcal{C}_1\left(M^2\right). \tag{4.114}$$

En el caso masivo, desde la ecuación (4.112) hacemos $\sigma(x) = M^2 + xp^2(1-x)$, entonces

$$\begin{aligned} N_{EF}^2 &= -\frac{3}{\pi^2}\left[E(-p)F(p) + E(p)F(-p)\right]\int_s^\Lambda \int_0^1 dx \left[\frac{1}{(s^2+\sigma(x))^2} - \frac{4m_\pi^2 x(1-x)}{(s^2+\sigma(x))}\right] \\ &= -\frac{3}{4\pi^2}\left[E(-p)F(p) + E(p)F(-p)\right]\int_0^\infty \int_0^1 dx \left[\frac{t}{(t+\sigma(x))^2} - \frac{4m_\pi^2 x(1-x)t}{(t+\sigma(x))}\right] dt, \end{aligned} \tag{4.115}$$

o bien

$$\begin{aligned} N_{EF}^2 = &-\frac{3}{4\pi^2 M^2}\left(E(-p)F(p) + E(p)F(-p)\right)\int_0^1 \frac{dx}{\sigma(x)} \\ &\times \left[\mathcal{C}_1\left(\sigma(x)\right) - 4m^2 x(1-x)\mathcal{C}_2\left(\sigma(x)\right)\right]. \end{aligned} \tag{4.116}$$

Para la contribución de FF volvemos a la ecuación (4.78), entonces

$$\begin{aligned} \Pi_{F^2}(K,p) &= -\frac{3}{4\pi^2} Tr \int_q^\Lambda \gamma_5 \frac{\gamma\cdot K}{M} S(q+p)\gamma_5 \frac{\gamma\cdot K}{M} S(q) \\ &= \frac{3}{\pi^2 M^2}\int_q^\Lambda \frac{2(K\cdot q)^2 + M^2K^2 + 2(K\cdot p)(K\cdot q) - K^2(p\cdot q) - K^2q^2}{\left((q+p)^2+M^2\right)\left(q^2+M^2\right)}. \end{aligned} \tag{4.117}$$

Usando la parametrización de Feynman y haciendo el cambio $q' = q + xp$ entonces

$$\begin{aligned} \Pi_{F^2} =& \frac{3}{\pi^2 M^2}\int_{q'}^\Lambda \int_0^1 dx \frac{2x^2(K\cdot p)^2 - 2x(K\cdot p)^2 + 2(K\cdot q')^2 + M^2K^2 - x^2K^2p^2}{\left(q'^2 + M^2 + x(1-x)p^2\right)^2} \\ & \frac{-4x(K\cdot p)(K\cdot q') + xK^2p^2 + 2xK^2(p\cdot q) + 2(K\cdot p)(K\cdot q') - K^2(p\cdot q') - K^2q'^2}{\left(q'^2 + M^2 + x(1-x)p^2\right)^2}, \end{aligned} \tag{4.118}$$

descartando los términos impares, entonces obtenemos

$$\Pi_{F^2} = \frac{3}{\pi^2 M^2}\int_{q'}^\Lambda \int_0^1 dx \frac{-2x(1-x)(K\cdot p)^2 + 2(K\cdot q')^2 + M^2K^2 + (1-x)xK^2p^2 - K^2q'^2}{\left(q'^2 + M^2 + x(1-x)p^2\right)^2}. \tag{4.119}$$

Haciendo uso de la propiedad

$$\int_q^\Lambda \frac{(q\cdot p)^2}{(q^2+s)^2} = \frac{1}{4}\int_q^\Lambda \frac{q^2p^2}{(q^2+s)^2}, \tag{4.120}$$

entonces

$$\Pi_{F^2} = \frac{3K^2}{\pi^2 M^2}\int_{q'}^\Lambda \int_0^1 dx \frac{-2x(1-x)\frac{(K\cdot p)^2}{K^2} + M^2 + (1-x)xp^2 - \frac{1}{2}q'^2}{\left(q'^2 + M^2 + x(1-x)p^2\right)^2}. \tag{4.121}$$

Para simplificar la notación haremos el cambio $A = x(1-x)$, por lo tanto

$$\Pi_{F^2} = \frac{3K^2}{\pi^2 M^2}\int_{q'}^\Lambda \int_0^1 dx \frac{-2A\frac{(K\cdot p)^2}{K^2} + M^2 + Ap^2 - \frac{1}{2}q'^2}{\left(q'^2 + M^2 + Ap^2\right)^2}; \tag{4.122}$$

agregando un cero al numerador

$$\Pi_{F^2} = \frac{3K^2}{\pi^2 M^2}\int_{q'}^\Lambda \int_0^1 dx \frac{-2A\frac{(K\cdot p)^2}{K^2} + M^2 + Ap^2 - \frac{1}{2}\left(q'^2 + M^2 + Ap^2 - M^2 - Ap^2\right)}{\left(q'^2 + M^2 + Ap^2\right)^2}, \tag{4.123}$$

entonces se puede escribir

$$\Pi_{F^2} = \frac{3K^2}{\pi^2 M^2}\int_{q'}^{\Lambda}\int_0^1 dx \left(\frac{\frac{3}{2}M^2 + \frac{3}{2}Ap^2 - 2A\frac{(K\cdot p)}{K^2}}{\left(q'^2 + M^2 + Ap^2\right)^2} - \frac{\frac{1}{2}}{\left(q'^2 + M^2 + Ap^2\right)}\right). \tag{4.124}$$

Para obtener el factor de normalización es necesario derivar respecto a p^2, así

$$\begin{aligned}\frac{d}{dp^2}\Pi_{F^2} = \frac{3K^2}{\pi^2 M^2}\int_{q'}^{\Lambda}\int_0^1 dx \frac{1}{\left(q'^2 + M^2 + Ap^2\right)^4}\Bigg[\left(\frac{3}{2}A - 2A\frac{d}{dp^2}\frac{(K\cdot p)}{K^2}\right)\left(q'^2 + M^2 + Ap^2\right) - \\ - 2A\left(q'^2 + M^2 + Ap^2\right)\left(\frac{3}{2}M^2 + \frac{3}{2}Ap^2 - 2A\frac{(K\cdot p)}{K^2}\right)\Bigg].\end{aligned} \tag{4.125}$$

Notemos que la derivada

$$\frac{d}{dp^2}\frac{(K\cdot p)^2}{K^2} = \frac{1}{2p^\mu}\frac{d}{dp_\mu}\frac{(K\cdot p)^2}{K^2} = \frac{K^\mu(K\cdot p)}{K^2 p^\mu}. \tag{4.126}$$

Entonces al evaluar $K = p$ se obtiene

$$\left.\frac{d}{dp^2}\Pi_{F^2}\right|_{K=p} = -\frac{3p^2}{\pi^2 M^2}\int_{q'}^{\Lambda}\int_0^1 dx \frac{3M^2 + x(1-x)p^2}{\left(q'^2 + M^2 + x(1-x)p^2\right)^3}. \tag{4.127}$$

Notemos que para el caso no masivo $p^2 = 0$ la contribución de N^2_{FF} es nula, por lo tanto

$$N^2_{0FF} = 0. \tag{4.128}$$

Para el caso masivo se tiene que

$$N^2_{FF} = -\frac{3p^2}{2\pi^2 M^2}\int_0^1 \frac{dx}{\sigma(x)}\left(3M^2 + x(1-x)p^2\right)\mathcal{C}_2\left(\sigma(x)\right). \tag{4.129}$$

Por lo tanto se tiene que la condición de normalización completa para el caso quiral es:

$$N^2_0 = \frac{3}{4\pi^2 M^2}\mathcal{C}_1(M^2, \tau^2_{IR}, \tau^2_{UV})\Big(E_\pi(-p)E_\pi(p) - E_\pi(-p)F_\pi(p) - E_\pi(p)F_\pi(-p)\Big), \tag{4.130}$$

y para el caso masivo:

$$\begin{aligned}N^2 = &-\frac{3}{2\pi^2}\int_0^1 x(1-x)dx\left[-\frac{3}{M'^2}\mathcal{C}_1\left(M'\right) + \frac{4xp^2(1-x)}{M'^4}\mathcal{C}_2\left(M'2\right)\right] \\ &- \frac{3}{4\pi^2 M^2}\left(E(-p)F(p) + E(p)F(-p)\right)\int_0^1 \frac{dx}{\sigma(x)}\left[\mathcal{C}_1\left(\sigma(x)\right) - 4m^2 x(1-x)\mathcal{C}_2\left(\sigma(x)\right)\right] \\ &- \frac{3p^2}{2\pi^2 M^2}\int_0^1 \frac{dx}{\sigma(x)}\left(3M^2 + x(1-x)p^2\right)\mathcal{C}_2\left(\sigma(x)\right).\end{aligned} \tag{4.131}$$

Capítulo 5

Resultados

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos tras implementar un modelo de interacción de contacto en el marco de las ecuaciones de Schwinger-Dyson y Bethe-Salpeter. El propósito principal fue calcular el factor de forma electromagnético del pión en el límite quiral, utilizando una aproximación no perturbativa que respeta las simetrías esenciales de la QCD. Para llevar a cabo los cálculos, se resolvieron de manera acoplada el propagador del quark y la función de onda del pión. Este procedimiento se apoyó en el uso del paquete FeynCalc, dentro del entorno Mathematica, lo cual permitió manejar de forma eficiente las trazas de Dirac, así como simplificar expresiones algebraicas y tensoriales involucradas en el modelo. Los resultados permiten observar claramente el papel que juegan las diferentes componentes de la función de onda del pión (E_π y F_π) en la estructura del factor de forma. Asimismo, se descompuso la contribución total en los términos T^{EE}, T^{EF}, T^{FE} y T^{FF}, lo que permitió identificar qué estructuras dominan en distintas regiones del momento transferido Q^2. Finalmente, los resultados teóricos se compararon con los datos experimentales disponibles, en particular con los obtenidos por el Jefferson Lab como se ve en la gráfica 5.1.

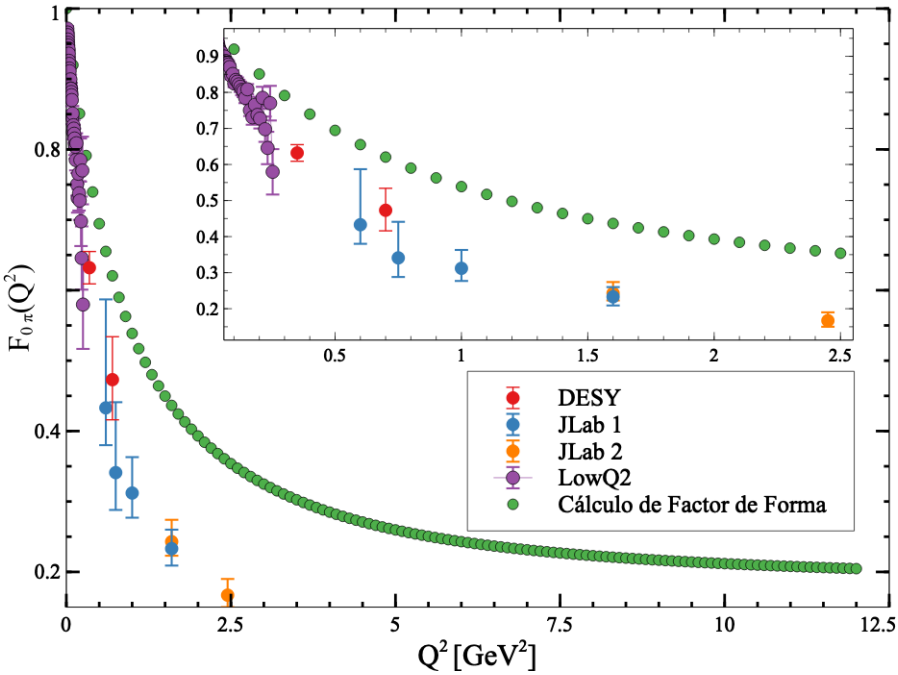


Figura 5.1: *Factor de forma derivado de un análisis de interacción de contacto comparado con datos obtenidos por experimentos llevados a cabo por el Laboratorio Jefferson: JLab1 [26] y JLab2 [27], La gráfica dentro es un acercamiento a los datos en la región de bajas energias.*

Al comparar los resultados de este modelo con los obtenidos en distintos experimentos se puede notar que el modelo de interacción de contacto en el régimen quiral predice de una manera aceptable la tendencia de los datos obtenidos para bajas energías, si bien el cálculo para $Q^2 > 0.5$ ya no se encuentra dentro del rango de las incertidumbres de los experimentos aún expresa concordancia con la tendencia de los datos. Futuros experimentos a altas energías demostrarán si este comportamiento se mantiene, a la par un modelo más refinado podría predecir el comportamiento de futuros datos.

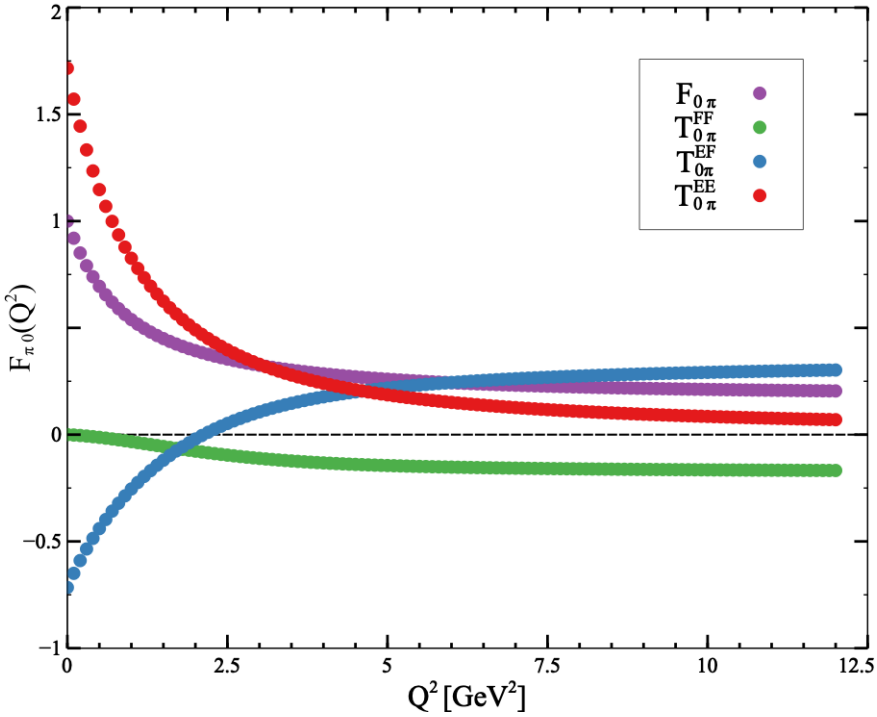


Figura 5.2: *Factor de forma del pion en el régimen quiral usando el modelo de interacción de contacto.*

Como se aprecia en la gráfica 5.2 los factores $T^{EE}_{0\pi}$ y $T^{FE}_{0\pi}$ contribuyen de manera significativa al factor de forma quiral del pion en este modelo, ambas alcanzan sus valores máximo y mínimo respectivamente para valores pequeños del momento total transferido Q^2, conforme se avanza a la derecha las contribuciones de estos términos disminuye comportándose de manera asintótica. El término $T^{FF}_{0\pi}$ es el que menos aporta al factor de forma total en el régimen de $Q^2 \ll 1$. La suma de todos los factores resulta en un factor de forma normalizado cuyos valores máximos se encuentran en el régimen de bajas energías.

Capítulo 6

Conclusiones

Esta tesis constituye la culminación de un trabajo desafiante tanto en el plano teórico como numérico, desarrollado en el marco de la Cromodinámica Cuántica (QCD, por sus siglas en inglés). La QCD es la rama de la física que describe las interacciones fuertes entre partículas subatómicas, es decir, entre quarks y gluones.También ha representado un reto intelectual, ya que explora la comprensión y la estructura interna de los hadrones, en particular del pión, el mesón más ligero y el bosón asociado a la ruptura espontánea de la simetría quiral. A lo largo del trabajo se analizó su factor de forma, una función fundamental que proporciona información sobre la estructura interna y el comportamiento dinámico de los hadrones. Especialmente, usando el formalismo del factor de forma, se ha puesto a prueba una metodología basada en el uso de modelos efectivos que buscan describir, de manera no perturbativa, la dinámica subyacente de los constituyentes fundamentales de la materia: los quarks y los gluones.
Para abordar este problema, se emplearon las ecuaciones de Schwinger-Dyson y Bethe-Salpeter dentro del formalismo de interacción de contacto, un enfoque efectivo que se inspira en el modelo de NambuJona-Lasinio. Este formalismo consiste en simplificar la interacción gluónica haciéndola independiente del momento, lo cual permite una truncación del sistema que facilita significativamente los cálculos. A pesar de su simplicidad, esta aproximación conserva la capacidad de reproducir propiedades cualitativas de los factores de forma y permite calcular con notable precisión diversas observables hadrónicas, como masas y radios de carga.

La tesis se estructuró de la siguiente forma:

1. **Capítulo 1:** Introducción al Modelo Estándar, con énfasis en la forma en que los quarks se agrupan para formar hadrones. Este capítulo permitió estudiar con detalle la estructura del grupo SU(3), fundamental en QCD.

2. **Capítulo 2:** Se exponen los formalismos, la notación y la dinámica de las ecuaciones que rigen las partículas fundamentales. Se establecen las bases conceptuales y técnicas necesarias para la construcción de propagadores y vértices, esenciales en los diagramas de Feynman.

3. **Capítulo 3:** Se define el modelo utilizado, se establece su conexión con las ecuaciones de Schwinger-Dyson y Bethe-Salpeter, y se obtiene la ecuación de gap, que constituye el punto de partida para el cálculo del factor de forma.

4. **Capítulo 4:** Se presenta el desarrollo para obtener las ecuaciones que componen al factor de forma, se desglosan las contribuciones, también se analiza el factor de normalización para asegurar la consistencia de los componentes del factor de forma.

5. **Capítulo 5:** Se presentan los resultados numéricos obtenidos para el factor de forma elástico del pión. Se analizan las contribuciones de los distintos términos (T^{EE}, T^{EF} y T^{FF}) y se comparan con los datos experimentales disponibles.

6. **Capítulo 6:** En esta sección se presentan las conclusiones finales y prospectos de futuras lineas de investigación que pueden derivarse de este trabajo.

7. **Apéndices:** Se incluyen detalles técnicos del proceso de cálculo, así como ejemplos de la implementación del paquete FeynCalc, herramienta fundamental para la eficiencia y automatización de los cálculos.

Los primeros capítulos de la tesis abordan los elementos teóricos básicos para estudiar a las partículas compuestas por quarks, conocidas como hadrones. En ellos se da una revisión detallada del modelo estándar, las teorías gauge y los grupos de simetría sobre los cuales se cimienta la interacción fuerte, en especial el grupo $SU(3)$, el cual es fundamental para la construcción de la cromodinámica cuántica. Gracias al estudio de estos temas es posible introducir conceptos como: carga de color, sabor, número bariónico, extrañeza e isoespín. Esto permitió introducir el modelo de clasificación de los hadrones. Con este preámbulo es posible avanzar hacia una descripción no perturbativa de estados ligados de quarks y antiquarks, basada en el formalismo de las ecuaciones de Schwinger-Dyson y Bethe-Salpeter.
Dentro de este marco, es notable resaltar que se logró implementar en el presente trabajo un modelo de interacción de contacto. Si bien es un enfoque simplificado, permite conocer los fenómenos responsables de la ruptura dinámica de la simetría quiral y la generación dinámica de masas. Estos mecanismos son necesarios para explicar por qué los piones son partículas más ligeras que la suma de sus constituyentes; por lo tanto, se vuelven relevantes para plantear una teoría de interacción fuerte mediada por piones como bosones.
El desarrollo de la tesis giró en gran parte en torno al cálculo explícito del factor de forma electromagnético del pión en el límite quiral. Esta cantidad se define formalmente como una integral sobre las funciones de onda de estados ligados, la cual se puede interpretar como una medida de cómo la estructura interna del pión responde ante una interacción electromagnética. Esto proporciona información valiosa sobre cómo se distribuye la carga dentro del pión y cómo cambia como resultado de la interacción. El factor de forma es una herramienta potente a la hora de estudiar la estructura interna de los hadrones.
Durante el desarrollo de este trabajo se encontró que el factor de forma está compuesto por contribuciones de distintos términos: T^{EE}, T^{EF} y T^{FF}. Gracias a esta estructura, es posible entender el dominio que tienen en distintas regiones del momento transferido. Por ejemplo, se pudo identificar que la región infrarroja está gobernada por los factores T^{EE} y T^{EF}, mientras que el factor T^{FF}, caracterizado por una mayor complejidad tensorial, tiene más relevancia en la región donde $Q^2 > 0.5$ GeV^2. El orden de relevancia de estas contribuciones es consistente con la intuición física: los términos con menor complejidad tensorial y menor dependencia del vértice tienen un impacto más significativo en el régimen de bajas energías, donde el pión se comporta casi como una partícula puntual. En cambio, los efectos más sutiles solo se hacen evidentes a escalas de energía más altas.
Para validar el modelo, se empleó una comparación de los resultados obtenidos con resultados experimentales del Laboratorio Jefferson. A pesar de la simplificación del modelo de interacción de contacto y sus inherentes limitaciones ya que ignora la dependencia explícita en el momento de la interacción gluónica se logró ajustar los resultados de manera cualitativa con la tendencia observada experimentalmente del factor de forma. Si bien es cierto que, a altos valores de Q^2, el modelo subestima la caída del factor de forma, esta desviación era esperada y está bien documentada en la literatura especializada. Lo destacable es que, con un número reducido de parámetros y un modelo conceptualmente simple, se logra capturar la física esencial del proceso, lo cual habla de la eficacia del modelo. Cabe destacar que los resultados obtenidos constituyen un primer paso relevante para la extensión del cálculo de factores de forma a otros hadrones, incluidos aquellos que contienen quarks más pesados.
Otro de los cálculos relevantes fue el tratamiento riguroso de la ecuación de Bethe-Salpeter aplicada al pión, la cual describe estados ligados de quark-antiquark. Al resolverse numéricamen-

te, se obtuvieron las amplitudes E_π y F_π, componentes fundamentales del vértice pión-quark-antiquark. La importancia radica en que estas cantidades no son impuestas arbitrariamente, sino que surgen de resolver un sistema de valores propios acoplado al propagador del quark. Este sistema fue determinado por la ecuación de Schwinger-Dyson. Así, estas variables construyen un enlace entre los elementos dinámicos, haciendo coherente el tratamiento del factor de forma. En el desarrollo del factor de forma se implementó una condición de normalización para la función de onda del pión. Esto juega un papel fundamental, ya que garantiza que el vértice y el factor de forma calculados correspondan al mismo objeto físico y que las cantidades resultantes sean observables. Esto fortalece la coherencia de los cálculos y brinda certeza a los resultados.
Gran parte de la estrategia para abordar este tema estuvo marcada por el amplio uso de herramientas computacionales como FeynCalc en Mathematica, ya que permite la manipulación de trazas de Dirac, la simplificación de expresiones algebraicas y el manejo de estructuras tensoriales complejas. Si bien es un aspecto técnico, brinda una perspectiva moderna para abordar la QCD, pues aporta una ventaja significativa dado el volumen y la complejidad de los cálculos, los cuales resultan inviables para un tratamiento manual.
Ahora bien, el modelo de interacción de contacto presenta limitaciones que vale la pena recalcar, pues no brinda los detalles de la transferencia de momento mediante la interacción gluónica. También se pierde el acoplamiento fuerte y los efectos del confinamiento. Para refinar el trabajo, es necesario introducir nuevos ansätze que permitan considerar dichos mecanismos. El siguiente paso en este tratamiento es incluir modelos más realistas, como el de Maris-Tandy, cuyo formalismo se basa en ecuaciones funcionales. Esta perspectiva ha demostrado su utilidad al describir múltiples observables hadrónicos con mayor precisión.
Agregar más complejidad a la fenomenología enriquecería tanto la comprensión como la metodología de este trabajo. Explorar casos a densidades y temperaturas finitas, como en un plasma de quarks y gluones, sería el siguiente paso en la investigación. De igual manera, esta metodología puede ser adaptada y aplicada al estudio de otros mesones e incluso bariones. Si bien esta ha sido una contribución modesta, representa un primer paso sólido que permitió entender y aplicar conceptos avanzados de teoría cuántica de campos, grupos de simetría, teorías gauge y técnicas de cálculo simbólico, consolidando así una formación integral en física teórica. Esta línea de trabajo tiene gran importancia, ya que permitirá contrastar los resultados teóricos con los que se obtendrán en experimentos de alta precisión en los laboratorios más avanzados del mundo. El enfoque presentado se encuentra en la frontera del conocimiento actual, como lo demuestra la posibilidad de comparar nuestras predicciones con resultados recientes obtenidos en el Laboratorio Jefferson. En cumplimiento del objetivo general de este trabajo, se ha logrado una concordancia cualitativa con los datos experimentales.

Líneas de trabajo futuras derivadas de esta tesis:

1. Calcular factores de forma elásticos de todos los mesones utilizando el modelo de interacción de contacto.

2. Estudiar las masas de apantallamiento a temperaturas finitas.

3. Extender el análisis a factores de forma bariónicos.

4. Calcular factores de forma de transición y analizar su relación con el momento magnético anómalo del muón.

5. Explorar modelos efectivos más eficientes que el modelo de interacción de contacto.

Apéndice A

Parametrización de Feynman

La parametrización de Feynman en su forma general está dada por la siguiente definición:

$$\frac{1}{A_1 A_2 \dots A_n} = (n-1)! \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 ... \int_0^1 dx_n \delta\left(1 - \sum_{k=1}^{n} x_k\right) \frac{1}{(\sum_{k=1}^{n} A_k x_k)^n}, \tag{A.1}$$

una forma alternativa que es más sencilla de evaluar es la siguiente

$$\begin{aligned}\frac{1}{A_1 A_2 \dots A_n} &= (n-1)! \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \dots \times \\ &\times \int_0^1 dx_{n-1} \frac{x_1^{n-2} \dots x_{n-2}}{(A_n x_1 \dots x_{n-1} + A_{n-1} x_1 \dots x_{n-2}(1 - x_{n-1}) + \dots + A_1(1 - x_1))^n}\end{aligned} \tag{A.2}$$

Si se toma el caso donde $n = 2$, la ecuación (A.1) se reduce a:

$$\frac{1}{A_1 A_2} = \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \delta(1 - x_1 - x_2) \frac{1}{(A_1 x_1 + A_2 x_2)^2}, \tag{A.3}$$

recordemos que la delta de Dirac se puede escribir de la siguiente manera

$$\delta(1 - x_1 - x_2) = \delta\left(x_2 - (1 - x_1)\right) \tag{A.4}$$

gracias a la propiedad $\delta(-x) = \delta(x)$, entonces la primer integral se simplifica usando la delta de Dirac, así

$$\frac{1}{A_1 A_2} = \int_0^1 dx_1 \frac{1}{(A_1 x_1 + A_2(1 - x_1))^2}. \tag{A.5}$$

Para el caso donde $n = 3$ se hace uso de la forma alternativa de la parametrización, por lo que nos queda:

$$\frac{1}{A_1 A_2 A_3} = 2 \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \frac{x_1}{(A_3 x_1 x_2 + A_2 x_1(1 - x_2) + A_1(1 - x_1))^3}. \tag{A.6}$$

Apéndice B

Introducción a *FeynCalc*

FeynCalc es una herramienta de código abierto desarrollada para *Wolfram Mathematica* [28], [29], [30], [31], que permite efectuar cálculos simbólicos del formalismo de los diagramas de Feynman, gracias a que está basada en un lenguaje flexible de alto nivel, es posible simplificar muchas de las tareas en teoría cuántica de campos y física de partículas. Esta paquetería no viene incluida por defecto; para instalarse se requiere ejectuar la siguiente instrucción en un cuaderno en blanco de Mathematica:

```
Import["https://raw.githubusercontent.com/FeynCalc/feyncalc/master/install.m"];
InstallFeynCalc[]
```

Código B.1: *Instalación de Feyncalc*

Este paquete necesita ser llamado antes de utilzarze en un cuaderno, para ello se escribe al incio del cuaderno

```
Needs["FeynCalc`"]
```

Código B.2: *Instrucción para llamar a FeynCalc*

La librería cuenta con una gran variedad de comandos, los cuales pueden consultarse en la documentación oficial. En los menesteres de este trabajo se darán a conocer algunos de los comandos que fueron útiles para el desarrollo de los cálculos aquí presentados.
FeynCalc reconoce los cuadrivectores, p^μ por ejemplo con la siguiente instrucción

```
FV[p,mu]
```

Código B.3: *Cuadrivector en FeynCalc*

Algunas operaciones básicas son:

```
SP[a,b]
```

Código B.4: *Producto escalar de dos cuadrivectores a y b, es posible declarar el cuadrado de un cuadrivector si en el argumento de la instrucción se declara solo una variable.*

```
ExpandScalarProduct[p1+p2+p3,p4+p5+p6]
```

Código B.5: *Expande el producto escalar de una suma de cuadrivectores, es decir* $(p_1 + p_2 + p_3) \cdot (p_4 + p_5 + p_6)$.

Se puede declarar un cuadrimomento sin índices con la instrucción

```
Momentum[p, n]
```

Código B.6: *Representación interna de un momento p n-dimensional, al omitir n se toma por defecto dimensión 4.*

También hay soporte para las matrices gamma γ^μ, estas se representan con

```
1    GA[mu]
2    GA5
3    GA[mu,nu]=GA[mu].GA[nu]
```

Código B.7: *Representación de las matrices gamma. En la línea 1 se declara cualquier matriz gamma $\gamma^1, \gamma^2, \gamma^3, \gamma^0$, la línea 2 representa γ^5; la última línea es una abreviación de un producto de matrices gamma. Es importante colocar un punto entre productos de objetos que contengan estas matrices para que FeynCalc mantenga el orden de los factores, de lo contrario conlleva a resultados incorrectos.*

La traza es una herramienta importante que también se admite de manera simbólica en FeynCalc

```
1    DiracTrace[a.b]
2    DiracTrace[a.b, DiracTraceEvaluate->True]
```

Código B.8: *Este comando por si mismo no evalúa la traza de objetos que contengan las matrices de gamma, para ello se debe aclarar en el argumento como se muestra en la línea 2.*

Muchos de los cálculos que involucran amplitudes y diagramas de Feynman conllevan a resultados extensos y *Mathematica* no simplifica por defecto las cantidades, en el caso de los objetos de FeynCalc es necesario simplificar los objetos que contengan matrices gamma, para ello

```
1    DiracSimplify[DiracTrace[GA[\[Mu], \[Nu], \[Rho], \[Sigma]]]]
```

Código B.9: *El comando `DiracSimplify[]` simplifica el resultado de los cálculos que involucran matrices gamma.*

La notación *slash* de Feynman $\left(\gamma \cdot p = \not{p}\right)$ es útil a la hora de simplificar notación, en esta paquetería se puede denotar de la siguiente manera:

```
1    GS[p,q,s]=GS[p].GS[q].GS[s]
```

Código B.10: *Notación slash de Feynman*

Bibliografía

[1] Carl D. Anderson. The apparent existence of easily deflectable positives. *Science*, 76(1967):238239, September 1932.

[2] MARTIN SCHUMACHER. Mass generation via the higgs boson and the quark condensate of the qcd vacuum. *Pramana*, 87(3):44, 2016.

[3] Cush. File:standard model of elementary particles anti.svg. Wikimedia Commons, Octubre 2018.

[4] Ian J R Aitchison and Anthony J.G. Hey. *Gauge theories in particle physics: a practical introduction, volume 1: from relativistic quantum mechanics to qed, fourth edition.* CRC Press, 12 2012.

[5] T. Lancaster and S. Blundell. *Quantum field theory for the gifted amateur.* OUP Oxford, 2014.

[6] David J. Griffiths. *Introduction to Electrodynamics.* Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 3 edition, 1999.

[7] J. D. Jackson. From lorenz to coulomb and other explicit gauge transformations. *American Journal of Physics*, 70(9):917928, aug 2002.

[8] Anthony Zee. *Group theory in a nutshell for physicists.* In a Nutshell. Princeton University Press, Princeton, NJ, mar 2016.

[9] Wouter Schmitz. *Particles, fields and forces: a conceptual guide to quantum field theory and the standard model.* Springer International Publishing, 2022.

[10] Andrew J Larkoski. *Elementary particle physics.* Cambridge University Press, Cambridge, England, may 2019.

[11] David Griffiths. *Introduction to elementary particles.* Wiley-Vch, 9 2008.

[12] A. W. Hendry and D. B. Lichtenberg. The quark model. *Reports on Progress in Physics*, 41(11):17071780, November 1978.

[13] M. Gell-Mann. *The eightfold way: a theory of strong interaction symmetry.* March 1961.

[14] Y. Neeman. Derivation of strong interactions from a gauge invariance. *Nuclear Physics*, 26(2):222229, August 1961.

[15] Hideki Yukawa. On the interaction of elementary particles i. *Proc. Phys. Math. Soc. Jap.*, 17:48–57, 1935.

[16] C. M. G. Lattes, H. Muirhead, G. P. S. Occhialini, and C. F. Powell. Processes involving charged mesons. *Nature*, 159(4047):694697, May 1947.

[17] J. Steinberger, W. K. H. Panofsky, and J. Steller. Evidence for the production of neutral mesons by photons. *Phys. Rev.*, 78:802–805, Jun 1950.

[18] A. Zee. *Quantum field theory in a nutshell: (second edition).* In a Nutshell. Princeton University Press, 2010.

[19] F. Gelis. *Quantum field theory.* Cambridge University Press, 2019.

[20] A. Krassnigg and C.D. Roberts. dyson-schwinger equations: an instrument for hadron physics. *Nuclear Physics A*, 737:7–15, 2004.

[21] Thomas Klähn, Lee C. Loveridge, and Mateusz Cierniak. Chaos in qcd? gap equations and their fractal properties. *Particles*, 6(2):470–484, 2023.

[22] DIRKă KREIMER. Dyson-schwinger equations, Oct 2013.

[23] K. Raya, Marco A. Bedolla, J. J. Cobos-Martínez, and A. Bashir. Heavy quarkonia in a contact interaction and an algebraic model: mass spectrum, decay constants, charge radii and elastic and transition form factors. *Few-Body Systems*, 59(6), aug 2018.

[24] E. E. Salpeter and H. A. Bethe. A relativistic equation for bound-state problems. *Phys. Rev.*, 84:1232–1242, Dec 1951.

[25] Murray Gell-Mann and Francis Low. Bound states in quantum field theory. *Phys. Rev.*, 84:350–354, Oct 1951.

[26] J. Volmer, D. Abbott, H. Anklin, C. Armstrong, J. Arrington, K. Assamagan, S. Avery, O. K. Baker, H. P. Blok, C. Bochna, E. J. Brash, H. Breuer, N. Chant, J. Dunne, T. Eden, R. Ent, D. Gaskell, R. Gilman, K. Gustafsson, W. Hinton, G. M. Huber, H. Jackson, M. K. Jones, C. Keppel, P. H. Kim, W. Kim, A. Klein, D. Koltenuk, M. Liang, G. J. Lolos, A. Lung, D. J. Mack, D. McKee, D. Meekins, J. Mitchell, H. Mkrtchyan, B. Mueller, G. Niculescu, I. Niculescu, D. Pitz, D. Potterveld, L. M. Qin, J. Reinhold, I. K. Shin, S. Stepanyan, V. Tadevosyan, L. G. Tang, R. L. J. van der Meer, K. Vansyoc, D. Van Westrum, W. Vulcan, S. Wood, C. Yan, W.-X. Zhao, and B. Zihlmann. Measurement of the charged pion electromagnetic form factor. *Physical Review Letters*, 86(9):17131716, February 2001.

[27] T. Horn, K. Aniol, J. Arrington, B. Barrett, E. J. Beise, H. P. Blok, W. Boeglin, E. J. Brash, H. Breuer, C. C. Chang, M. E. Christy, R. Ent, D. Gaskell, E. Gibson, R. J. Holt, G. M. Huber, S. Jin, M. K. Jones, C. E. Keppel, W. Kim, P. M. King, V. Kovaltchouk, J. Liu, G. J. Lolos, D. J. Mack, D. J. Margaziotis, P. Markowitz, A. Matsumura, D. Meekins, T. Miyoshi, H. Mkrtchyan, I. Niculescu, Y. Okayasu, L. Pentchev, C. Perdrisat, D. Potterveld, V. Punjabi, P. Reimer, J. Reinhold, J. Roche, P. G. Roos, A. Sarty, G. R. Smith, V. Tadevosyan, L. G. Tang, V. Tvaskis, S. Vidakovic, J. Volmer, W. Vulcan, G. Warren, S. A. Wood, C. Xu, and X. Zheng. Determination of the pion charge form factor at $q^2 = 1.60$ and 2.45 $(\mathrm{GeV}/c)^2$. *Phys. Rev. Lett.*, 97:192001, Nov 2006.

[28] Vladimir Shtabovenko, Rolf Mertig, and Frederik Orellana. New developments in feyncalc 9.0. *Comput. Phys. Commun.*, 207:432–444, 2016.

[29] Vladimir Shtabovenko, Rolf Mertig, and Frederik Orellana. Feyncalc 9.3: new features and improvements. 2020.

[30] Vladimir Shtabovenko, Rolf Mertig, and Frederik Orellana. Feyncalc 10: do multiloop integrals dream of computer codes? 2023.

[31] Rolf Mertig, Michael Böhm, and Ansgar Denner. Feyn calc - computer-algebraic calculation of feynman amplitudes. *Comput. Phys. Commun.*, 64:345–359, 1991.

Códigos

B.1. Instalación de Feyncalc 71
B.2. Instrucción para llamar a FeynCalc 71
B.3. Cuadrivector en FeynCalc 71
B.4. Producto escalar de dos cuadrivectores a y b, es posible declarar el cuadrado de un cuadrivector si en el argumento de la instrucción se declara solo una variable. 71
B.5. Expande el producto escalar de una suma de cuadrivectores, es decir $(p_1 + p_2 + p_3)\cdot(p_4 + p_5 + p_6)$. 71
B.6. Representación interna de un momento p n-dimensional, al omitir n se toma por defecto dimensión 4. 71
B.7. Representación de las matrices gamma. En la línea 1 se declara cualquier matriz gamma $\gamma^1, \gamma^2, \gamma^3, \gamma^0$, la línea 2 representa γ^5; la última línea es una abreviación de un producto de matrices gamma. Es importante colocar un punto entre productos de objetos que contengan estas matrices para que FeynCalc mantenga el orden de los factores, de lo contrario conlleva a resultados incorrectos. 72
B.8. Este comando por si mismo no evalúa la traza de objetos que contengan las matrices de gamma, para ello se debe aclarar en el argumento como se muestra en la línea 2. 72
B.9. El comando `DiracSimplify[]` simplifica el resultado de los cálculos que involucran matrices gamma. 72
B.10. Notación slash de Feynman 72